



EEAE · 1R BATXILLERAT

Quadern d' *activitats*

Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial

23 ACTIVITATS · 10 TESTS AMB SOLUCIONARI · CURRÍCULUM LOMLOE

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓ

Professorat · curs 2026/27

GENERAT

1 d'octubre del 2026

COM FER SERVIR ESTE QUADERN

Este quadern recull totes les **activitats pràctiques** de Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial (1r Batxillerat), agrupades per unitat i acompanyades del **test d'autoavaluació** de cadascuna. És l'edició per al **professorat**: els exercicis inclouen la seua **solució** i al final hi ha el **solucionari** dels tests.

Cada activitat indica el seu tipus (cas, exercici, debat, dinàmica, projecte, investigació, notícia, gràfic, joc o creatiu), la duració orientativa, l'agrupament suggerit i els materials necessaris. Tot està pensat per fer-se servir tal qual o adaptar-se al vostre grup.

El contingut es basa en el currículum bàsic estatal LOMLOE per a Economia, Emprenedoria i Activitat Empresarial (Reial Decret 243/2022 — concreció a la CV: Decret 108/2022, mod. Decret 103/2026). Convé consultar la concreció de la vostra comunitat autònoma.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Errates i propostes: hola@profedeeconomia.es

Contingut

01	Unitat 1	2 act. · test (12)
02	Unitat 2	2 act. · test (12)
03	Unitat 3	2 act. · test (12)
04	Unitat 4	3 act. · test (12)
05	Unitat 5	3 act. · test (12)
06	Unitat 6	3 act. · test (13)
07	Unitat 7	2 act. · test (12)
08	Unitat 8	2 act. · test (12)
09	Unitat 9	2 act. · test (12)
10	Unitat 10	2 act. · test (12)

UNITAT 1

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: l'escassetat d'aigua en una comarca real

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.1, A.1.2, A.2.1 · **Comp. específiques** CE2, CE1 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres casos de sequera a Espanya (Barcelona 2024, transvasament Tajo-Segura i olivar de Jaén), o un d'equivalent de la vostra comarca preparat pel professor a partir de fonts públiques (MITECO, ACA, confederacions hidrogràfiques) · Accés a internet o mòbils per a consultar dades de reserves d'embassaments i restriccions · Fitxa de treball amb una taula d'usos de l'aigua (consum humà, agricultura, indústria, turisme, oci) i columna per al cost d'oportunitat · Pissarra o panell gran per a la posada en comú

Plantejament

La Unitat 1 presenta l'escassetat com un concepte abstracte. Esta activitat l'atterra en un recurs molt concret i pròxim: l'aigua durant un episodi de sequera. Quan l'aigua escasseja de veritat, una societat ha de decidir —explícitament o implícitament— per a què la usa i per a què no, i cada ús triat té un cost d'oportunitat mesurat en els altres usos sacrificats. El cas obliga l'alumnat a passar de la definició de manual a una decisió real amb tensions reals: regar camps o omplir piscines, abastir ciutats o mantindre el cabal dels rius, sostindre el turisme o garantir el consum domèstic.

El professor presenta un episodi espanyol documentat (per exemple, les restriccions per sequera a Catalunya el 2023-2024, amb embassaments per davall del 20 % en algunes conques, o la situació recurrent de la conca del Segura). El repte pedagògic és evitar la resposta moralista fàcil («cal estalviar aigua») i forçar l'anàlisi econòmica: identificar l'escassetat, els mecanismes d'assignació en joc (decisió pública enfront del preu), els costos d'oportunitat de cada repartiment i, sobretot, distingir quanta d'eixa escassetat és estructural i quanta és ineficiència evitable (fugues en la xarxa, reg ineficient, malbaratament).

Objectius didàctics

- Identificar un cas real d'escassetat d'un recurs concret i descriure les seues implicacions sobre els distints agents.
- Aplicar el concepte de cost d'oportunitat a les decisions d'assignació de l'aigua entre usos rivals.
- Distingir, dins del problema de l'aigua, la part d'escassetat estructural de la part d'ineficiència evitable.
- Reconèixer quin mecanisme d'assignació s'està usant en cada decisió (autoritat pública, preu, tradició) i discutir els seus efectes sobre distints col·lectius.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor presenta l'episodi de sequera triat amb tres o quatre dades clau (nivell d'embassaments, població afectada, sectors amb restriccions)

i repartix la fitxa de treball.

2. **Lectura del dossier en grup (10 min).** Cada grup llig les dades i subratlla: qui usa l'aigua, quanta n'usa cada sector i quines restriccions es van aplicar i a qui.
3. **Mapa de costos d'oportunitat (15 min).** Cada grup completa la taula d'usos de l'aigua i, per a almenys tres decisions de repartiment, anota el seu cost d'oportunitat («prioritzar el consum humà sobre el reg implica renunciar a...»). Han d'assenyalar també una decisió on el conflicte els parega especialment difícil.
4. **Escassetat enfront d'ineficiència (10 min).** El grup identifica, d'entre els problemes descrits, quins són escassetat inevitable (no plou) i quins són ineficiència evitable (fugues, reg per inundació, fonts ornamentals). Ho plasmen en dos columnes.
5. **Posada en comú (15 min).** Cada grup exposa una conclusió. El professor introdueix dos idees de tancament: que el preu de l'aigua quasi mai reflecteix la seua escassetat real (paradoxa del valor) i que part del problema no és falta d'aigua, sinó mal ús de la que hi ha.
6. **Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *Si fores responsable del repartiment de l'aigua en eixa comarca durant la sequera, quin ús prioritzaries i a quin ús renunciaries primer? Justifica la teua resposta anomenant el cost d'oportunitat de la teua elecció* (1 paràgraf).

criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Lectura correcta de les dades	Interpreta les dades de la sequera sense confondre nivells, percentatges i usos	25 %
Aplicació del cost d'oportunitat	Associa cada decisió de repartiment amb allò a què es renuncia	30 %
Escassetat enfront d'ineficiència	Separa correctament allò inevitable d'allò evitable	25 %
Tancament individual escrit	Posició argumentada que anomena explícitament un cost d'oportunitat	20 %

variants i extensions

- **Variante curta (30 min):** entregar la taula d'usos ja emplenada i centrar el treball només a identificar costos d'oportunitat i en la columna escassetat/ineficiència.
- **Variante amb un altre recurs:** substituir l'aigua per un altre recurs escàs amb tensions reals (sòl en una ciutat turística, places d'aparcament al centre, espectre de freqüències, temps lectiu a l'aula).
- **Connexió amb la Unitat 3:** reprendre el cas en estudiar sostenibilitat i ODS, vinculant-lo amb l'ODS 6 (aigua neta i sanejament).
- **Connexió amb el bloc d'empresa:** plantejar quines oportunitats de negoci sorgixen de l'escassetat d'aigua (reg de precisió, reutilització, dessalació, sensors), anticipant la idea que tota escassetat és també una oportunitat emprenedora.

Dossier

Tres casos breus per a repartir entre els grups, un per grup o el mateix per a tota la classe. Els casos A i B servixen per a treballar el repartiment de l'aigua entre usos; el C, l'efecte de la seua falta sobre una comarca que viu d'un sol cultiu. Les xifres són les que recull el material amb la seua font: convé comprovar-hi si hi ha dades més recents.

Cas A · Barcelona, 2024: 200 litres per persona i dia

L'1 de febrer de 2024 la Generalitat va declarar l'emergència per sequera al sistema Ter-Llobregat, que abastix 202 municipis i uns 6 milions de persones. Després de més de tres anys de pluges per davall del que és normal, els embassaments de les conques internes de Catalunya estaven per davall del 16 % de la seua capacitat. El consum va quedar limitat a 200 litres per habitant i dia, sumant l'ús domèstic i el municipal; es va prohibir omplir piscines privades i regar jardins amb aigua potable, i l'agricultura va haver de reduir el reg un 80 %, la ramaderia un 50 % i la indústria un 25 %. El 13 de maig de 2024 es va tornar a la fase d'excepcionalitat, amb 230 litres per persona i dia.

Font: Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l'Aigua, portal de la sequera (sequera.gencat.cat), 2024. Cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 1.

Cas B · El transvasament Tajo-Segura: l'aigua que s'ha de quedar al riu

Des de 1979, el transvasament porta aigua dels embassaments de capçalera del Tajo (Entrepeñas i Buendía) al sud-est peninsular: rega unes 147.000 hectàrees a Alacant, Múrcia i Almeria i completa l'abastiment d'aigua potable d'uns 2,5 milions de persones, més de tres milions a l'estiu. El Real Decreto 35/2023 va fixar per primera vegada cabals ecològics obligatoris al Tajo: a Aranjuez, el mínim passa de 6 a 7 m³/s des de 2023, a 8 m³/s el 2026 i a uns 8,65 m³/s el 2027. L'aigua que es queda al riu no es pot transvasar: els regants del Llevant advertixen de pèrdues de regadiu i d'ocupació, i els pobles riberencs i els ecologistes, d'un riu amb menys cabal del que necessita.

Fons: Real Decreto 35/2023 (BOE-A-2023-3511); Confederación Hidrográfica del Tajo, Plan Hidrológico 2023-2027; Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura; Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Cas recollit en Eco 4ESO, activitat «L'aigua del Tajo».

Cas C · Jaén, 2022-2023: quan no plou a l'olivar

Espanya produïx al voltant de la meitat de l'oli d'oliva del món, i Andalusia, més del 80 % de l'espanyol. Una campanya normal ronda els 1,4 milions de tones, però la sequera de 2022 i 2023 va deixar la collita 2022/2023 en unes 666.000 tones, menys de la meitat. El preu en origen del verge extra va passar d'uns 3,30 €/kg a la campanya 2021/22 a rondar els 9 €/kg entre finals de 2023 i principis de 2024. Quan va tornar a ploure, la campanya 2024/25 va recuperar al voltant d'1,4 milions de tones i el preu en origen va baixar fins a uns 4 €/kg al llarg de 2025. El mateix olivar i el mateix treball, amb una aigua distinta, van donar resultats oposats.

Font: Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), balanços de campanya de l'oli d'oliva 2021/22-2024/25. Cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 3.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en tres equips + moderació

Debat: paguem pel que és útil o pel que és escàs?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.1, A.1.2, A.2.1 · Comp. específiques CE2, CE1 · Comp. clau CCL, CC, CPSAA

MATERIALS: Tres targetes de rol (Equip «el preu mesura la utilitat» · Equip «el preu mesura l'escassetat» · Equip «el preu mesura el que la societat valora, just o no») · Fitxa amb cinc parelles de béns/servicis contrastats (aigua embotellada vs. perfum; salari d'un professional sanitari vs. d'un futbolista d'elit; treball de cures no remunerat vs. servici de luxe; etc.) · Cronòmetre projectat o rellotge d'aula per als torns · Rúbrica d'avaluació impresa per a la coavaluació

Plantejament

La paradoxa del valor —l'aigua, imprescindible, és barata; el diamant, prescindible, caríssim— obri una discussió que va molt més enllà del manual: què mesura realment el preu de les coses? L'alumnat sol tindre una intuïció forta («les coses valen el que costen», «el car és el bo») que convé posar a prova. Este debat força a prendre postura i a defensar-la amb arguments, descobrint que preu, utilitat i escassetat no sempre van de la mà, i que darrere del preu hi ha també decisions socials sobre què valorem.

La pregunta del debat és deliberadament provocadora: **paguem pel que és útil, pel que és escàs, o pel que la societat ha decidit valorar més, siga just o no?** L'objectiu no és que un equip «guanye», sinó que tots acaben distingint amb solidesa valor d'ús, valor de canvi i escassetat, i que entenguen que el preu és un senyal poderós però imperfecte.

Casos de partida (a entregar en fitxa)

Cada equip ha d'usar almenys dos d'estes parelles en la seua argumentació:

PARELLA CONTRASTADA	TENSIÓ QUE PLANTEJA
Aigua de l'aixeta vs. perfum de marca	Utilitat altíssima i preu baix enfront d'utilitat discutible i preu alt
Salari d'un professional sanitari vs. d'un futbolista d'elit	Paga el mercat la utilitat social o l'escassetat del talent?
Treball de cures no remunerat vs. servici de luxe de pagament	Utilitat enorme i preu zero enfront d'utilitat menor i preu alt
Aire net vs. entrada a un concert	Bé lliure sense preu enfront de bé molt escàs i car
Aliments bàsics vs. una criptomoneda de moda	Valor d'ús real enfront de valor de canvi especulatiu

Les parelles són punts de partida per a discutir, no respostes tancades: part de l'exercici és matisar-les.

Objectius didàctics

- Distingir amb claredat valor d'ús, valor de canvi i escassetat aplicant-los a casos reals.
- Defendre una posició econòmica amb arguments, separant el que es descriu (positiu) del que es valora (normatiu).
- Reconéixer que el preu és un senyal útil però imperfecte: no mesura la utilitat social ni la justícia d'un repartiment.

- Escoltar i rebatre arguments contraris sense caure en desqualificacions.

Passos

1. **Repament de rols (5 min).** Es dividix la classe en tres equips i cadascun rep la seua targeta. El rol assignat **no ha de coincidir per força amb l'opinió personal** de l'alumne; defensar una postura aliena és part de l'exercici.
2. **Preparació en equip (15 min).** Cada equip prepara tres arguments a favor de la seua tesi i anticipa dos crítiques que rebrà, amb la seua resposta. S'ha de recolzar en almenys dos parelles de la fitxa.
3. **Primera ronda d'exposició (9 min, 3 min per equip).** Cada equip exposa la seua posició sense interrupcions.
4. **Ronda de rèplica (9 min, 3 min per equip).** Cada equip respon als arguments dels altres dos.
5. **Torn obert (8 min).** El moderador (docent o alumne) obri preguntes creuades entre equips.
6. **Tancament individual (9 min).** Cada alumne escriu, ja amb la seua opinió real, una resposta de 5-6 línies a la pregunta inicial, citant un argument de l'equip contrari que li haja paregut sòlid i emprant els termes valor d'ús, valor de canvi i escassetat.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús del vocabulari de la unitat	Empra amb precisió valor d'ús, valor de canvi i escassetat	30 %
Solidesa argumental	Arguments coherents recolzats en els casos de la fitxa	25 %
Distinció positiu/normatiu	Separa descriure el preu de jutjar si és just	20 %
Tancament individual	Reconeix la complexitat i un argument aliè valuós	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** suprimir la ronda de rèplica i el torn obert, deixant només exposició i tancament individual.
- **Variant d'aula invertida:** demanar a cada alumne que porte de casa una parella pròpia de «bé molt útil i barat» enfront de «bé poc útil i car» per a enriquir la fitxa comuna.
- **Connexió amb la Unitat 2:** reprendre el debat en estudiar la racionalitat i els biaixos, per a veure com la moda, l'estatus i la publicitat influïxen en el que estem disposats a pagar.
- **Connexió amb el bloc d'empresa:** analitzar com algunes empreses constrüïxen valor de canvi (preu alt) sobre l'escassetat artificial o la marca, més que sobre el valor d'ús del producte.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Què és, en essència, l'escassetat en economia?

- a) La falta puntual d'un producte concret en una botiga.
- b) La situació de pobresa de les persones amb menys recursos.
- c) El desajust estructural entre recursos limitats i desitjos pràcticament il·limitats.
- d) L'encariment dels productes per la inflació.

2. Una persona molt rica també s'enfronta al problema de l'escassetat perquè...

- a) Sempre vol comprar més coses de les que necessita.
- b) Encara que tinga molts diners, continua disposant de només 24 hores al dia i ha de triar com emprar-les.
- c) La inflació reduïx el valor del seu patrimoni amb el temps.
- d) Els béns de luxe són per definició escassos.

3. Un estudiant decidix passar la vesprada del dissabte preparant un examen en lloc de quedar amb els seus amics. El cost d'oportunitat d'eixa decisió és...

- a) Zero, perquè estudiar a casa no costa diners.
- b) Els diners que s'hauria gastat eixint amb els amics.
- c) La vesprada amb els amics a què renuncia, que és la seua millor alternativa.
- d) La nota que traurà en l'examen.

4. Quina d'estes situacions és un exemple d'ineficiència (i no de simple escassetat)?

- a) Que el temps disponible al dia siga limitat.
- b) Que els recursos minerals del planeta siguen finits.
- c) Que hi haja persones disposades a treballar sense trobar ocupació mentres hi ha faena per fer.
- d) Que els desitjos de les persones tendisquen a créixer contínuament.

5. La paradoxa del valor (l'aigua és barata i els diamants cars) s'explica perquè...

- a) El preu depén de la utilitat total d'un bé, i l'aigua és poc útil.
- b) El preu depén de la utilitat de l'última unitat disponible, que en l'aigua és baixa per la seua abundància.
- c) Els diamants són més útils que l'aigua per a la vida humana.
- d) L'aigua no té cap valor d'ús.

6. Distingix valor d'ús i valor de canvi. L'aigua té...

- a) Valor d'ús alt i valor de canvi baix.
- b) Valor d'ús baix i valor de canvi alt.
- c) Valor d'ús i valor de canvi igualment alts.
- d) Ni valor d'ús ni valor de canvi.

7. Quins són els tres grans mecanismes amb què una societat assigna els seus recursos escassos?

- a) Producció, distribució i consum.
- b) Oferta, demanda i preu.
- c) Tradició, autoritat i mercat.
- d) Famílies, empreses i sector públic.

8. En un mercat, quina funció complix principalment el preu?

- a) Castigar els compradors que tenen menys diners.
- b) Actuar com a senyal que transmet informació sobre l'escassetat relativa de cada bé.
- c) Fixar de forma definitiva quant s'ha de produir de cada cosa.
- d) Eliminar la necessitat que existisca oferta i demanda.

9. Quan diem que l'economia treballa amb «models», quina afirmació és la correcta?

- a) Un model és vàlid només si reproduïx la realitat amb tot detall.
- b) Un model és una representació simplificada que es jutja per la seua utilitat, no per la seua versemblança.
- c) Els models econòmics són sempre fórmules matemàtiques exactes i infal·libles.
- d) Usar models demostra que l'economia no és una ciència social.

10. El cost d'oportunitat d'una decisió només existix quan es gasten diners en ella.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Amb el seu temps i recursos, una persona pot produir com a màxim 40 unitats del bé A o 60 del bé B. Si decidix fabricar 40 d'A i renuncia a tot B, quantes unitats de B assumix com a cost d'oportunitat?

Resposta: _____ unitats

12. Emparella cada mecanisme d'assignació de recursos amb la seua descripció:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Tradició _____ | a) Una instància central decidix què es produïx i per a qui |
| 2. Autoritat _____ | b) Els preus coordinen de forma descentralitzada les decisions |
| 3. Mercat _____ | c) Es repartix com sempre s'ha fet, per costum heretat |

Debat: pastís més gran o pastís millor repartit?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2.2, A.2.3, A.2.4 · Comp. específiques CE1, CE2

MATERIALS: Fitxa del cas amb dos opcions de repartiment i els seus efectes sobre eficiència i equitat · Esquema-resum dels conceptes clau: eficiència de Pareto, equitat, benestar social, utilitarisme, qualitat de vida · Targetes de rol per als dos equips · Rúbrica de debat per a la coavaluació

Plantejament

El dilema entre eficiència i equitat recorre tota l'economia i, sobretot, tota la política econòmica. L'eficiència s'ocupa de la **grandària del pastís** (que no es malgasten recursos); l'equitat, de **com es repartix** (que siga just). La unitat ha mostrat que una situació pot ser perfectament eficient i, alhora, profundament injusta: l'eficiència és necessària, però no suficient per a jutjar una societat. Decidir quanta eficiència sacrificar per a guanyar equitat —o a l'inrevés— no és un càlcul tècnic, sinó una decisió **ètica i política**.

Este debat posa a prova eixe dilema amb un cas concret, obligant l'alumnat a defensar una postura amb arguments, no amb consignes.

El cas (a entregar en fitxa)

Un ajuntament (o, en variant, una empresa que repartix el seu excedent) disposa d'un pressupost extraordinari i ha de triar entre dos opcions:

	OPCIÓ A — EFICIÈNCIA	OPCIÓ B — EQUITAT
Idea	Invertir tot on més rendiment econòmic genera (un polígon que atraurà empreses i ocupació qualificada).	Repartir la inversió en els barris més vulnerables (servicis socials, beques, transport).
Efecte sobre el «pastís»	Fa créixer més la riquesa total del municipi.	Fa créixer menys la riquesa total.
Efecte sobre el repartiment	Beneficia sobretot qui ja té formació i recursos; augmenta la desigualtat.	Reduïx la desigualtat i millora la qualitat de vida de qui menys té.

(El docent concreta xifres orientatives i un context local versemblant. La taula mostra el patró a discutir: A maximitza el total, B millora el repartiment.)

Objectius didàctics

- Distingir amb precisió eficiència (aprofitament dels recursos) d'equitat (justícia del repartiment).
- Reconèixer que l'eficiència de Pareto no garantix la justícia i que l'equilibri entre ambdós és una decisió normativa.
- Argumentar des de, almenys, dos marcs ètics: l'utilitarista (major benestar agregat) i el de la justícia distributiva.

- Connectar el repartiment amb la qualitat de vida i el benestar més enllà del PIB.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Dos equips: «Equip Eficiència» (defén l'opció A) i «Equip Equitat» (defén l'opció B). S'assignen els rols, no es trien, per a obligar a argumentar una postura encara que no siga la pròpia.
2. **Preparació en equip (15 min).** Cada equip prepara tres arguments. Eficiència pot recolzar-se en l'utilitarisme («un pastís més gran permet repartir més després») i en els incentius; Equitat, en la justícia distributiva, en la qualitat de vida i en que la desigualtat excessiva també pot ser ineficient a llarg termini.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip).**
4. **Rèplica creuada (10 min).** Cada equip respon als arguments de l'altre.
5. **Torn obert moderat (7 min):** preguntes centrades a no confondre eficiència amb equitat i en si el dilema és sempre un conflicte real.
6. **Tancament individual (10 min).** Cada alumne escriu, en cinc línies, quina opció triaria i per què, indicant explícitament quant pes dóna a l'eficiència i quant a l'equitat.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús correcte dels conceptes	No confon eficiència, equitat, benestar social ni qualitat de vida	30 %
Argumentació ètica	Defén la seua postura des d'un marc moral explícit (utilitarista o de justícia)	25 %
Capacitat de rèplica	Respon sense reduir el debat a consignes	20 %
Tancament individual	Justifica la seua elecció reconeixent el trade-off	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** exposició i tancament individual, sense rèplica ni torn obert.
- **Variant «no sempre hi ha conflicte»:** afegir un tercer escenari on invertir en educació de qui menys té augmenta alhora equitat i eficiència futura, per a discutir que el trade-off no és inevitable.
- **Connexió amb la Unitat 3:** enllaçar amb la sostenibilitat i els ODS (és just i eficient alhora un repartiment que ignora l'impacte ambiental?).
- **Variant d'investigació:** els equips busquen dades reals del coeficient de Gini d'Espanya abans i després d'impostos i prestacions (Eurostat, AIREF) i les usen en els seus arguments.

DINÀMICA

55 min · 1 sessió · grup classe dividit en dos meitats + posada en comú

Laboratori de biaixos: com decidix qui emprén

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.2.2, A.2.3, A.2.4 · Comp. específiques CE2, CE4 · Comp. clau CPSAA, STEM, CE

MATERIALS: Dos versions d'un full d'estimació (ancoratge alt i ancoratge baix), impreses o com a formularis digitals separats · Un full breu d'autoavaluació de confiança (predicció pròpia enfront de resultat real) · Pissarra o panell per a anotar resultats de cada grup en directe · Calculadora o full de càlcul per a traure medianes

Plantejament

La unitat sosté que decidim pitjor del que creiem i que eixos errors són sistemàtics. Una cosa és llegir-ho i una altra molt distinta és **viure-ho**. Esta dinàmica replica a l'aula tres biaixos clau per a qui decidix i emprén —excés de confiança, aversió a la pèrdua i ancoratge— perquè l'alumnat comprouve que el biaix opera **fins i tot quan es coneix**. L'objectiu no és la teoria del consumidor, sinó el perfil de la persona que pren decisions: per què qui emprén sobreestima les seues probabilitats, per què costa abandonar un projecte fallit i com una primera xifra condiciona una negociació.

La inspiració és l'experiment clàssic d'ancoratge de Tversky i Kahneman (1974): a dos grups se'ls donava un número arbitrari abans de demanar-los una estimació, i el número condicionava les seues respostes. Ací el combinem amb dos mini-proves més, pròpies de l'entorn emprenedor.

Objectius didàctics

- Comprovar empíricament, amb dades generades per la mateixa classe, que l'ancoratge opera de manera sistemàtica i predictable.
- Detectar l'excés de confiança comparant la predicció de cada alumne sobre el seu encert amb el seu encert real.
- Reconèixer la fal·làcia del cost enfonsat, i l'aversion a la pèrdua que l'alimenta, en una decisió simulada de continuar o abandonar un projecte.
- Connectar els tres biaixos amb decisions reals del perfil emprenedor (llançar un negoci, negociar, pivotar o insistir).

Passos

1. **Prova d'excés de confiança (10 min).** Abans de res, el docent planteja cinc preguntes de cultura general amb resposta numèrica verificable (per exemple: any de fundació d'una empresa espanyola coneguda, nombre d'habitants d'una ciutat). Cada alumne escriu la seua resposta **i**, a més, prediu quantes de les cinc encertarà. Es reserven els fulls: es corregiran al final per a comparar la confiança declarada amb l'encert real.
2. **Experiment d'ancoratge, repartiment a cegues (5 min).** Es dividix la classe en dos meitats sense explicar per què. A una meitat se li entrega el full amb ancoratge **baix** i a l'altra amb ancoratge **alt**, sobre una mateixa pregunta verificable. Exemple: «Creus que el nombre d'empreses actives registrades a Espanya és major o menor que 500.000?» (versió baixa) enfront de «...major o menor que 6.000.000?» (versió alta). Després, cada alumne dona la seua millor estimació numèrica. (Dada real aproximada el 2024: ~3,4 milions d'empreses actives segons el DIRCE de l'INE; convé consultar la dada actualitzada.) No revelar encara que hi ha dos versions.
3. **Càlcul de l'ancoratge en directe (8 min).** El docent arreplega les estimacions i calcula en la pissarra la **mediana** de cada grup (la mediana, no la mitjana, perquè resistix millor els valors extrems). Anota els dos números sense desvelar el parany.

4. **Mini-decisió de cost enfonsat (7 min).** Es planteja a tota la classe un cas breu per escrit: «El teu equip porta sis mesos i 3.000 € invertits en un projecte que no arranca. Hui pots seguir o tancar-lo i començar-ne un altre amb millors perspectives. Què fas?». Cada alumne respon individualment i anota en una frase per què. Es compta a mà quants «seguixen» i quants «tanquen».
5. **Revelació i discussió (15 min).** Es desvelen els tres paranys alhora:
- **Ancoratge:** ambdós grups responien a la mateixa pregunta; si la mediana del grup d'ancoratge alt és major (sol ser-ho), el biaix ha operat.
 - **Excés de confiança:** es corregixen les cinc preguntes inicials i es compara, en agregat, l'encert mitjà real amb la confiança mitjana declarada (quasi sempre, declarada > real).
 - **Cost enfonsat i aversió a la pèrdua:** es discuteix per què molts trien «seguir» tot i que allò invertit ja no es recupera. És la fal·làcia del cost enfonsat: tancar obliga a donar per perdut allò invertit, i l'avversió a la pèrdua fa que això faci més mal del compte.
6. **Tancament individual (5 min).** Cada alumne escriu un exemple del món emprenedor o personal on un dels tres biaixos podria fer-li prendre una mala decisió, i una mesura concreta per a protegir-se (demanar una opinió externa, fixar un criteri d'avançament, escriure la decisió abans de prendre-la).

Variants i extensions

- **Variant express (25 min):** fer només l'experiment d'ancoratge (passos 2-3-5) com a obertura de la sessió sobre biaixos.
- **Connexió amb el Bloc B (persona emprenedora):** enllaçar l'excés de confiança amb la gestió de l'error i la «por a emprendre» que es treballaran en les Unitats 5 i 6.
- **Connexió amb la perspectiva sociològica:** discutir si la decisió de «seguir o tancar» canvia quan l'equip decidix en grup (pressió dels iguals) enfront de quan decidix cadascú en solitari.
- **Treball d'investigació:** parelles trien un altre biaix de la unitat i dissenyen una mini-prova per a replicar-lo en una altra classe del centre.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Comprensió dels biaixos	Explica amb les seues paraules què va ocórrer en cada prova i per què	30 %
Connexió amb el perfil emprenedor	L'exemple final aplica un biaix a una decisió d'emprendre o de la vida real	30 %
Participació en la discussió	Aporta arguments, no només opinions	20 %
Reflexió metacognitiva	Reconeix els seus propis biaixos sense defensa («jo vaig predir més encerts dels que vaig tindre»)	20 %

Notes per al docent

- **Grandària mínima de mostra:** l'ancoratge funciona raonablement a partir de 16-18 persones per grup. Amb grups menors l'efecte pot no aparéixer per soroll estadístic; convé avisar d'avant mà que l'experiment pot fallar, i això també és una lliçó de mètode.
- **No revelar els paranyes fins al pas 5.** Si l'alumnat sospita, corregirà les seues respostes i es contamina el resultat.
- **Calcula la mediana, no la mitjana.** Les estimacions humanes contenen valors extrems que distorsionen la mitjana.
- **L'excés de confiança quasi mai falla:** la confiança mitjana declarada sol superar l'encert mitjà real, la qual cosa dona peu a parlar del biaix més rellevant per a qui emprén.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. L'individualisme metodològic, propi de l'anàlisi econòmica, sosté que...

- a) Les persones són sempre egoistes i només busquen el seu propi interès.
- b) Els fets econòmics i socials s'han d'explicar a partir de les decisions dels individus que els componen.
- c) El grup social és l'única unitat vàlida per a explicar la conducta econòmica.
- d) L'Estat ha de decidir pels individus per a evitar errors.

2. Per a explicar per què un jove decidix emprendre, un sociòleg es fixaria sobretot en...

- a) El càlcul individual de costos i beneficis que fa eixa persona.
- b) L'entorn: família, grup social, models d'èxit visibles, pressió dels iguals i normes culturals.
- c) La funció d'utilitat matemàtica de l'individu.
- d) El preu de mercat dels productes que vol vendre.

3. El model de l'homo economicus suposa que l'agent que decidix...

- a) Té informació suficient, capacitat de càlcul i preferències coherents i estables.
- b) Decidix sempre per intuïció i emoció.
- c) Copia les decisions del seu grup social.
- d) No pot equivocar-se mai en la vida real.

4. La racionalitat acotada de Herbert Simon afirma que les persones, en decidir...

- a) Maximitzen sempre, triant la millor opció possible entre totes.
- b) Satisfan: com que buscar i informar-se costa, trien la primera opció prou bona, no l'òptima.
- c) Decidixen a l'atzar, sense cap lògica.
- d) Només decidixen bé si tenen estudis superiors.

5. Una emprenedora està convençuda que la seua idea triomfarà i només para atenció als comentaris que li donen la raó, descartant les crítiques. Quin biaix cognitiu descriu millor la seua conducta?

- a) Aversió a la pèrdua.
- b) Biaix d'ancoratge.
- c) Biaix de confirmació.
- d) Heurística de disponibilitat.

6. Es diu que l'excés de confiança és el biaix característic del perfil emprenedor perquè...

- a) Fa que la majoria de qui emprén infravalore el risc i crega estar entre la minoria que sobreviurà.
- b) Impedix per complet prendre qualsevol decisió de negoci.
- c) Només afecta els inversors en borsa, no qui emprén.
- d) Garantix l'èxit de qualsevol projecte empresarial.

7. L'utilitarisme de Bentham i Mill proposa que la millor decisió o acció és la que...

- a) Beneficia únicament qui la pren.
- b) Produïx la major felicitat per al major nombre de persones.
- c) Respecta sempre la tradició, sense atendre les conseqüències.
- d) Maximitza el PIB del país per damunt de qualsevol altra cosa.

8. La paradoxa d'Easterlin suggerix que...

- a) Els països pobres són sempre més feliços que els rics.
- b) Per damunt de cert nivell de renda, que un país siga més ric no garantix que la seua població es declare més feliç.
- c) Els diners no influïxen en absolut en la felicitat.
- d) La felicitat només depén del consum material.

9. Una situació econòmica pot ser «eficient en el sentit de Pareto» i, alhora, profundament injusta. Quina conclusió s'extrau?

- a) L'eficiència i l'equitat són exactament el mateix.
- b) L'eficiència és un criteri necessari però no suficient per a jutjar una societat: el repartiment (equitat) és un jutí de valor diferent.
- c) Si una cosa és eficient, automàticament és justa.
- d) L'equitat és un criteri tècnic que es dedueix de les dades.

10. La racionalitat acotada de Simon afirma que les persones sempre trien l'opció òptima entre totes les possibles.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una dosi moderada d'excés de confiança pot ser útil per a atrevir-se a emprendre, encara que en excés porte a infravalorar els riscos.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Emparella cada biaix cognitiu amb la conducta que millor l'il·lustra:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Biaix de confirmació _____ | a) Dona més pes a la primera xifra que se sent en negociar |
| 2. Biaix d'ancoratge _____ | b) Sobreestima les pròpies probabilitats d'èxit |
| 3. Aversió a la pèrdua _____ | c) Només atén la informació que dona la raó al que ja creu |
| 4. Excés de confiança _____ | d) Fa més mal perdre 100 que la satisfacció de guanyar 100 |

UNITAT 3

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: una empresa que tanca el cercle

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.6, A.2.5, A.1.3 · **Comp. específiques** CE3, CE1 · **Comp. clau** CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres empreses d'economia circular (MUD Jeans, Zuvamesa i Too Good To Go), o un d'equivalent d'una empresa pròxima preparat pel professor a partir de fonts públiques (web corporativa i memòria de sostenibilitat, casos de la Fundació Ellen MacArthur, premsa econòmica) · Accés a internet o mòbils per a consultar la web de l'empresa i dades dels ODS · Fitxa de treball amb un esquema lineal enfront de circular i una taula per a vincular l'activitat amb els ODS · El llistat visual dels 17 ODS (roda de colors oficial de l'ONU) · Pissarra o panell gran per a la posada en comú

Plantejament

La Unitat 3 presenta l'economia circular com una idea: tancar el cercle dels materials en compte d'extraure, produir i tirar. Esta activitat la convertix en una cosa tangible analitzant una empresa real que viu de fer-ho. L'objectiu és que l'alumnat descobreisca que la sostenibilitat no és només un discurs moral, sinó també un **model de negoci**: algú guanya diners reparant, llogant, reciclant o redissenyant el que el model lineal tiraria a la brossa.

El professor presenta una empresa documentada d'economia circular. Pot usar el cas de MUD Jeans (texans de lloguer) vist en el llibre, o substituir-lo per un altre millor adaptat al context de l'aula: una empresa espanyola o local de reparació i reacondicionament d'electrònica, de reutilització tèxtil, de compostatge industrial, d'envasos retornables o de mobles de segona mà professionalitzada. El repte pedagògic és triple: que l'alumnat identifique amb precisió com l'empresa trenca el model lineal, que connecte la seua activitat amb ODS concrets sense caure en el «tot val» i que detecte si hi ha substància real o risc de *greenwashing*.

Objectius didàctics

- Identificar, en una empresa real, els tres principis de l'economia circular (dissenyar per a durar, mantindre en ús, regenerar) enfront del model lineal.
- Vincular l'activitat de l'empresa amb un o diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible, justificant la connexió amb dades i no amb etiquetes.
- Reconéixer on està el negoci: per què tancar el cercle pot ser, a més de sostenible, rendible.
- Aplicar una mirada crítica que distingisca el compromís real del possible *greenwashing*, demanant dades, terminis i resultats verificables.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor presenta l'empresa triada amb tres o quatre dades clau (què produïx o quin servici oferix, quin problema ambiental ataca, des de quan opera) i repartix la fitxa de treball i la roda dels ODS.

2. **Lectura del dossier en grup (10 min).** Cada grup llig la informació i subratlla: quins materials usa l'empresa, què fa amb ells al final de la seua vida útil i en què es diferencia d'una empresa convencional del mateix sector.
3. **De lineal a circular (15 min).** Cada grup completa l'esquema comparant el model lineal del sector (extraure-produir-tirar) amb el que fa esta empresa, i identifica quin o quins dels tres principis de l'economia circular aplica i com. Han d'assenyalar almenys un punt on el model circular siga clarament distint del convencional.
4. **Connexió amb els ODS (10 min).** El grup tria els dos o tres ODS amb què l'activitat de l'empresa es relaciona més directament i escriu, per a cadascun, una frase que justifique la connexió amb una dada del cas (no val «contribuïx a l'ODS 13» a seques: cal dir com i quant).
5. **Posada en comú i test del greenwashing (15 min).** Cada grup exposa la seua anàlisi. El professor tanca amb la pregunta crítica: esta empresa canvia de veritat o només l'aparenta? La classe decidix col·lectivament quines dades demanaria per a estar segura (percentatge real de material reciclat, vida mitjana del producte, resultats verificats per tercers).
6. **Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *Explica amb un exemple d'este cas per què l'economia circular pot ser, alhora, bona per al planeta i bona per al negoci. Anomena l'ODS amb què més es relaciona* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Lineal enfront de circular	Identifica amb precisió com l'empresa trenca el model extraure-produir-tirar	30 %
Connexió amb els ODS	Vincula l'activitat amb ODS concrets justificant amb dades del cas	30 %
El negoci darrere	Explica per què tancar el cercle pot ser rendible, no només lloable	20 %
Mirada crítica (greenwashing)	Planteja quines dades demanaria per a distingir compromís real d'aparença	20 %

Variants i extensions

- **Variante curta (30 min):** entregar l'esquema lineal/circular ja iniciat i centrar el treball en la connexió amb els ODS i el test del greenwashing.
- **Variante per sectors:** repartir empreses circulars de sectors distints (tèxtil, electrònica, alimentació, construcció) a cada grup i comparar en la posada en comú quins principis aplica cada sector.
- **Connexió amb el bloc d'empresa:** plantejar quines oportunitats de negoci circular existixen a la comarca del centre, anticipant els blocs d'emprenedoria i activitat empresarial de la matèria.
- **Connexió amb la Unitat 1:** reprendre la idea que tota escassetat és també una oportunitat emprenedora, ara aplicada a l'escassetat de matèries primeres que l'economia circular ajuda a alleujar.

Dossier

Tres empreses que ja apareixen en el material, cadascuna amb una manera distinta de tancar el cercle: llogar i reparar, aprofitar residus, vendre el que s'anava a llançar. Les xifres i les afirmacions són les de la seua font; abans del test del greenwashing, convé contrastar-les en el web o en la memòria de cada empresa.

Cas A • MUD Jeans: vaquers de lloguer

La indústria tèxtil és un exemple clar del model lineal: peces barates que s'usen poc i es tiren, amb un consum altíssim d'aigua i de cotó. L'empresa neerlandesa MUD Jeans va experimentar durant anys amb un model circular: en compte de vendre els vaquers, els llogava amb una quota mensual; quan el client ja no els volia, els tornava, i l'empresa els reparava per a revendre'ls de segona mà o els esfilagarsava per a fabricar teixit nou, barrejant cotó reciclat amb fibra verge. El maig de 2026 va abandonar el lloguer, perquè va concloure que no era escalable a gran volum, i es va reorientar cap a la reparació, la revenda i el reciclatge. L'agost de 2026 es va declarar en fallida pel pes dels seus deutes; al setembre la marca va tornar a vendre amb nous propietaris.

Fonts: MUD Jeans, memòries de sostenibilitat i notes de premsa; RetailDetail (maig de 2026); NL Times (7 d'agost de 2026); Sourcing Journal (setembre de 2026); Fundació Ellen MacArthur, casos d'economia circular. Cas recollit en la Unitat 3 d'este llibre.

Cas B • Zuvamesa (Sagunt): el suc i el que sobra de la taronja

Zuvamesa elabora a Sagunt suc de taronja i mandarina espresmut (no procedent de concentrat) amb cítrics de la mateixa Comunitat Valenciana. El que és interessant és el que fa amb el que sobra: aprofita més del 90 % dels seus residus en lloc d'enviar-los a l'abocador i els convertix en productes nous —pèl·lets a partir de les corfes, olis essencials premsats de la pell i biogàs en una planta pròpia—. Té instal·lacions fotovoltaiques que cobrixen part de la seua demanda d'energia i la certificació «Residuo Cero» d'AENOR. A més, compra la matèria primera a la citricultura valenciana, de manera que el valor del cultiu es queda en la zona.

Fonts: Zuvamesa, àrea de sostenibilitat; certificació «Residuo Cero» d'AENOR; Conselleria d'Agricultura de la Generalitat Valenciana. Cas recollit en GPE, Unitat 7.

Cas C • Too Good To Go: vendre el que s'anava a llançar

Too Good To Go és una aplicació danesa, molt implantada a Espanya, que connecta comerços de menjar (fleques, supermercats, restaurants) amb persones disposades a comprar a preu reduït els excedents que, en tancar, acabarien a la brossa. Al comerç li evita llançar menjar i li dona ingressos extra; al client li dona menjar bo i barat. L'empresa guanya diners amb una xicoteta comissió per cada «pack sorpresa» venut, i el seu impacte, que ella mateixa xifra en milions de menjars rescatats, és la seua raó de ser.

Font: Too Good To Go, dades públiques de la companyia. Cas recollit en IPE II, Unitat 6.

PROJECTE

3-4 sessions • 2 setmanes (amb treball autònom entre sessions)

• grups xicotets (3-4), un per ODS

Projecte: un ODS per al nostre centre

ENCAIX CURRICULAR • Sabers A.1.6, A.2.5, A.1.3 • Comp. específiques CE3, CE1 • Comp. clau CCL, CPSAA, CC, CD, CE

MATERIALS: El llistat dels 17 ODS amb les seues metes (portal oficial de l'Agenda 2030 de l'ONU, en espanyol) · Accés a internet o mòbils per a consultar metes, indicadors i dades de referència · Plantilla de projecte amb apartats: diagnòstic, proposta, cost, impacte i test del *greenwashing* · Cartolines, ordinador o eina de presentació per a l'exposició final · Opcional: contacte amb l'equip directiu o el coordinador de sostenibilitat del centre

Plantejament

Els ODS solen estudiar-se com una llista llunyana d'objectius globals. Este projecte els aterra en l'espai més pròxim que l'alumnat controla: el seu propi centre educatiu i el seu barri. Cada grup adopta un ODS, el diagnostica «a casa» (complix el nostre institut l'ODS 12 de consum responsable?, i l'ODS 5 d'igualtat?, i l'ODS 3 de salut i benestar?) i dissenya una proposta de millora realista, amb el seu cost estimat, el seu impacte esperat i un examen honest de si la proposta canvia alguna cosa de veritat o és pur maquillatge.

El projecte integra les tres peces de la Unitat 3: la mirada de la sostenibilitat (les tres dimensions del desenvolupament sostenible), l'economia (tota proposta té un cost i un cost d'oportunitat) i l'ètica (distingir el canvi real del *greenwashing*, i reconèixer a qui beneficia i a qui no cada mesura). No es tracta de fer cartells bonics, sinó de pensar com qui ha de decidir amb recursos limitats: què es pot fer, quant costa, què s'aconsegueix i a què es renuncia.

Objectius didàctics

- Apropiar-se d'un ODS concret i comprendre les seues metes i la seua connexió amb decisions econòmiques reals.
- Diagnosticar el grau de compliment d'eixe ODS en un entorn pròxim (centre o barri) amb dades, no amb impressions.
- Dissenyar una proposta de millora viable, estimant el seu cost, el seu cost d'oportunitat i el seu impacte esperat.
- Aplicar la mirada ètica i crítica de la unitat: comprovar si la proposta produïx un canvi real i evitar el *greenwashing*.
- Comunicar el projecte de manera clara i argumentada davant de la resta de la classe.

Passos

Sessió 1 — Elecció i diagnòstic

1. **Repartiment d'ODS (10 min).** Cada grup tria (o se li assigna) un ODS, evitant repeticions. Convé prioritzar objectius diagnosticables al centre: 4 (educació), 5 (igualtat de gènere), 6 (aigua), 7 (energia), 11 (entorn sostenible), 12 (consum responsable), 13 (clima).
2. **Estudi de l'ODS (15 min).** El grup consulta les metes oficials del seu ODS i selecciona dos o tres que es puguin observar en el seu entorn.
3. **Pla de diagnòstic (25 min).** El grup decidix com mesurarà el compliment del seu ODS al centre: observació directa (hi ha contenidors de reciclatge?, es malbarata menjar a la cafeteria?), una xicoteta enquesta, consulta de factures o consums si el centre els facilita, etc. Repartixen tasques per a fer entre sessions.

Treball autònom entre sessions

4. **Arreplega de dades.** Cada grup executa el seu diagnòstic fora de l'aula: observa, mesura, enquesta o consulta. L'objectiu és arribar a la sessió 2 amb dades reals, per modestes que siguin.

Sessió 2 — De diagnòstic a proposta

5. **Anàlisi del diagnòstic (20 min).** El grup ordena les seues dades i formula una conclusió clara: en quina mesura el centre complix o no el seu ODS, i on està el principal punt de millora.
6. **Disseny de la proposta (35 min).** El grup completa la plantilla del projecte amb quatre apartats:
- **Què proposen** (una mesura concreta i realista, no un desig abstracte).
 - **Quant costa** (estimació de cost i, sobretot, el seu cost d'oportunitat: a què caldria renunciar per a finançar-la).
 - **Quin impacte esperen** (resultat mesurable: quant residu s'evita, quanta energia s'estalvia, a quantes persones afecta).
 - **Test del greenwashing** (produïx un canvi real i verificable o només aparenta compromís? com es comprovaria?).

Sessió 3 (i 4 si cal) — Exposició i tancament

7. **Exposició (5-7 min per grup).** Cada grup presenta el seu ODS, el seu diagnòstic, la seua proposta i el test del greenwashing. La resta de la classe actua com a «comité de sostenibilitat» i planteja una pregunta crítica a cada grup.
8. **Tancament i selecció (20 min).** La classe vota quines propostes són més viables i de major impacte. Si el centre col·labora, les millors es traslladen a l'equip directiu o al coordinador de sostenibilitat. Tancament individual escrit: *Quin ODS et pareix més urgent per al teu centre i per què? Anomena un avantatge i un cost de la proposta del teu grup* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Diagnòstic amb dades	Mesura el compliment de l'ODS amb dades reals, no amb impressions	25 %
Proposta viable	La mesura és concreta, realista i connectada amb l'ODS triat	25 %
Mirada econòmica	Estima cost i identifica el cost d'oportunitat de la proposta	20 %
Mirada ètica i crítica	Aplica el test del greenwashing i reconeix a qui beneficia i a qui no	15 %
Comunicació	Exposa amb claredat i respon amb arguments a la pregunta crítica	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (2 sessions):** suprimir el diagnòstic amb dades pròpies i partir d'un diagnòstic ja preparat pel professor, centrant el treball en la proposta i la seua anàlisi econòmica i ètica.
- **Variant de barri:** ampliar el diagnòstic del centre al barri (transport, zones verdes, comerç de proximitat, residus), connectant amb l'ODS 11 de ciutats i comunitats sostenibles.

- **Connexió amb el bloc d'emprenedoria:** convertir la proposta de millora en una idea de projecte emprenedor (social o empresarial), anticipant els blocs B i C de la matèria.
- **Producte final públic:** recopilar totes les propostes en un mural o document «Agenda 2030 del nostre centre» i presentar-lo a la comunitat educativa, donant al projecte una dimensió real d'incidència.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. L'economia ecològica afirma que l'economia és...

- a) Un sistema tancat que funciona al marge del medi ambient.
- b) Un subsistema obert dins de la biosfera, que pren recursos finits i li torna residus.
- c) Un mecanisme que crea recursos del no-res i no genera residus.
- d) Un fenomen purament social, sense relació amb la física ni la biologia.

2. La contaminació és l'exemple de manual d'externalitat negativa perquè...

- a) Qui contamina paga sempre el cost exacte del mal que causa.
- b) Qui contamina gaudix del benefici, però el cost recau sobre tercers que no participen en la transacció i no es reflecteix en el preu.
- c) Només afecta qui produïx, mai la societat.
- d) És un benefici per a tots els que viuen prop de la fàbrica.

3. Quin d'estos NO és un instrument del sector públic per a corregir una fallida ambiental del mercat?

- a) Un impost sobre les emissions de CO₂.
- b) Una subvenció a les energies renovables.
- c) Deixar que cada empresa decidisca sense cap regla, confiant que el mercat s'autoregule.
- d) Un mercat de drets d'emissió amb un límit total.

4. La idea de «fallida del sector públic» ens recorda que...

- a) L'Estat sempre arregla automàticament el que el mercat fa malament.
- b) Identificar una fallida de mercat obliga sempre a intervindre, sense més anàlisi.
- c) Intervindre té costos (informació limitada, curtterminisme, pressió de grups, burocràcia) i no sempre millora les coses.
- d) El sector públic no comet mai errors en política ambiental.

5. Segons la definició de l'Informe Brundtland (1987), el desenvolupament sostenible és el que...

- a) Maximitza el creixement del PIB per damunt de qualsevol altra consideració.
- b) Satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues.
- c) Renuncia per complet a l'activitat econòmica per a protegir la naturalesa.
- d) Només s'ocupa de la dimensió ambiental, deixant fora l'economia i la societat.

6. L'economia circular es diferencia del model lineal en que...

- a) Segueix l'esquema extraure-produir-tirar però més ràpid.
- b) Manté els materials en ús el major temps possible: dissenyar per a durar, reutilitzar i regenerar, en lloc de tirar.
- c) Prohibeix qualsevol activitat empresarial.
- d) Consistix únicament a separar la brossa a casa.

7. L'Agenda 2030 de Nacions Unides es caracteritza per ser...

- a) Aplicable només als països pobres i centrada únicament en l'economia.
- b) Universal (afecta tots els països), integral (unix l'econòmic, social i ambiental) i compartida (implica també empreses i ciutadania).
- c) Un tractat jurídicament obligatori que sanciona els països que no la complixen.
- d) Un pla exclusivament ambiental sense dimensió social ni econòmica.

8. Una empresa estampa el logo dels ODS en els seus envasos i s'anuncia com a «verda», però continua contaminant igual que abans. Esta pràctica s'anomena...

- a) Economia circular.
- b) Desenvolupament sostenible.
- c) Greenwashing o rentat verd.
- d) Externalitat positiva.

9. Decidir quant hauriem de reduir les emissions o qui hauria de pagar la transició ecològica és, sobretot, una qüestió...

- a) Purament tècnica que l'economia resol amb una taula de dades.
- b) Que barreja evidència tècnica amb juís de valor: separa el que és (les dades) del que hauria de ser (la decisió ètica).
- c) Sense cap relació amb l'economia.
- d) Que no admet cap anàlisi racional.

10. Que una empresa col·loque el logo dels ODS en els seus envasos garantix per si mateix que la seua activitat és sostenible.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una fàbrica emet 5.000 tones de CO₂ a l'any. El sector públic estableix un impost de 30 € per tona emesa. Quant pagarà l'empresa a l'any en euros?

Resposta: _____ €

12. Emparella cada concepte de sostenibilitat amb la seua descripció:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Externalitat negativa _____ | a) Aparentar compromís ambiental sense canviar les pràctiques |
| 2. Economia circular _____ | b) Cost que recau sobre tercers i no entra en el preu |
| 3. Desenvolupament sostenible _____ | c) Mantindre els materials en ús: reparar, reutilitzar, regenerar |
| 4. Greenwashing _____ | d) Satisfer hui sense comprometre les generacions futures |

UNITAT 4

CAS

60-75 min · 1-2 sessions · grups xicotets (3-4)

Cas: el flux circular de la meua comarca

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.4, A.1.5 · Comp. específiques CE1, CE2 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Fitxa de treball amb un esquema en blanc dels quatre agents (famílies, empreses, sector públic, sector exterior) per a anotar els fluxos de diners · Accés a internet o mòbils per a consultar dades bàsiques del municipi o comarca (sector predominant, principals ocupadors, pes del turisme) · Llistat orientatiu de sectors locals habituals (turisme, agricultura, comerç, servicis, indústria) preparat pel professor · Pissarra o panell gran per a la posada en comú dels esquemes de cada grup

Plantejament

La Unitat 4 presenta el flux circular de la renda com una imatge abstracta de com circula el diner entre els agents. Esta activitat l'atterra en una cosa molt pròxima: l'economia del propi poble, ciutat o comarca de l'alumnat. La idea és que cada grup trie un negoci o un sector real del seu entorn (un hotel, una explotació agrícola, una fàbrica, una cadena de comerços, un restaurant conegut) i reconstruísca com circula la renda al seu voltant: d'on arriba el diner, a qui paga, qui torna a gastar-lo prop i per on «s'ix» del circuit local.

L'objectiu és que l'alumnat descobrisca, amb un cas propi, que l'economia és una xarxa de relacions i no una col·lecció de fets solts. Veuran que el sou d'un treballador de l'hotel acaba a la fruiteria del barri, que part del diner del turista entra des de fora (sector exterior), que una porció se'n va en impostos (sector públic) i una altra s'escapa quan es compren productes de fora (importacions). El repte pedagògic és evitar la resposta simplista («l'hotel guanya diners») i forçar la mirada de sistema: seguir el diner pas a pas.

Objectius didàctics

- Reconstruir, sobre un cas real pròxim, el flux circular de la renda entre els quatre agents econòmics.
- Identificar entrades de diners al circuit local (exportacions, turisme, despesa pública) i eixides (importacions, impostos, estalvi que ix fora).
- Comprendre de manera intuïtiva la idea d'interdependència: com la despesa d'un agent es convertix en renda d'un altre.
- Reconèixer el paper del sector públic i del sector exterior en l'economia d'un territori concret.

Passos

1. **Elecció del cas (sessió 1, 10 min).** Cada grup tria un negoci o sector real de la seua comarca i el justifica en tres línies (per què és important per a la zona).
2. **Identificació dels agents (sessió 1, 10 min).** El grup localitza, entorn d'eixe cas, exemples concrets de cada agent: quines famílies hi treballen, quines empreses el proveïxen, quines administracions intervenen, quina relació té amb l'exterior.

- 3. Seguir el diner (sessió 1, 20 min).** Sobre la fitxa amb l'esquema en blanc, el grup dibuixa amb fletxes el recorregut del diner: d'on entra al negoci, a qui el paga, on es torna a gastar dins de la comarca i per on ix. Han de marcar almenys tres «voltes» del diner.
- 4. Entrades i eixides (sessió 1 o 2, 15 min).** El grup assenyala, en dos columnes, què entra de diners des de fora del circuit local (turistes, vendes a altres províncies, subvencions, despesa pública) i què ix (compres a proveïdors de fora, impostos a l'Estat, estalvi que no es reinvertix a la zona).
- 5. Posada en comú (sessió 2, 15 min).** Cada grup exposa el seu esquema. El professor introduïx dos idees de tancament: que el diner que entra des de fora dóna diverses voltes abans d'eixir (efecte multiplicador) i que un territori prospera, en part, quan retén i fa circular més diner del que deixa escapar.
- 6. Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *Si volgueres que a la teua comarca circulara més renda i es quedara més temps dins, què proposaries i per què?* (1 paràgraf, connectant amb la idea de flux circular).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Identificació dels agents	Localitza exemples concrets i reals dels quatre agents entorn del cas	25 %
Reconstrucció del flux	Seguix correctament el recorregut del diner amb almenys tres voltes	30 %
Entrades i eixides	Distingix bé el que entra al circuit local del que ix	25 %
Tancament individual escrit	Proposta raonada que usa la lògica del flux circular	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30-40 min):** entregar el cas ja triat i amb els agents identificats, i centrar el treball només a seguir el diner i en la taula d'entrades/eixides.
- **Variant comparativa:** posar en comú dos casos molt distints (un molt lligat a l'exterior, com un hotel turístic, i un altre molt local, com un forn) i discutir quin retén més renda a la comarca.
- **Connexió amb el bloc d'empresa:** plantejar quines oportunitats de negoci sorgixen en detectar diner que «s'escapa» del circuit local (productes que s'importen i podrien produir-se prop), anticipant la idea emprenedora.
- **Connexió amb la Unitat 3:** vincular el cas amb la sostenibilitat, discutint si una economia local més circular és també més sostenible.

PROJECTE

2-3 sessions + treball a casa · individual

Projecte: el meu primer pla de finances personals

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.4, A.1.5 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau CD, CCL, CPSAA, STEM

MATERIALS: Plantilla de pressupost mensual senzill (full de càlcul o taula impresa) amb tres blocs: ingressos, despeses fixes i despeses variables · Calculadora o calculadora d'interés compost del portal Finanzas para Todos (Banc d'Espanya i CNMV) · Fitxa guia amb les funcions dels diners i la regla risc-benefici · Plantilla del mini-pla final (1-2 pàgines)

Plantejament

Parlar de finances personals en abstracte no enganxa. Este projecte demana a cada alumne que partisca d'una situació realista i pròpia —la seua paga, el que guanya en un treball de cap de setmana, o un ingrés mensual que s'inventa de manera raonable— i constrüisca un pla senzill: ordenar el que entra i el que ix, decidir quant pot estalviar i, sobretot, calcular amb els seus propis números com creixeria eixe estalvi amb el temps. És l'activitat que connecta la part financera de la unitat amb una decisió vital concreta, sense entrar en el detall de productes financers complexos, que pertany a altres matèries.

A diferència d'un treball purament teòric, ací l'alumnat s'enfronta a les tensions reals de qualsevol pressupost: el que vol gastar quasi sempre supera el que entra, i estalviar obliga a renunciar a alguna cosa. El projecte tanca amb un càlcul d'interés compost fet amb dades personals, perquè cada alumne *veja* amb els seus propis ulls per què començar prompte importa tant.

Objectius didàctics

- Elaborar un pressupost personal senzill distingint ingressos, despeses fixes i despeses variables.
- Decidir una quantitat d'estalvi mensual realista i justificar-la.
- Aplicar el concepte d'interés compost a un cas propi i comprovar l'efecte del temps sobre els diners.
- Reflexionar sobre la regla risc-benefici i sobre les funcions dels diners a partir de la pròpia experiència.

Passos

1. **Punt de partida (sessió 1, 15 min).** Cada alumne definix el seu escenari: quants diners rep al mes (paga, treball, ingrés inventat però raonable) i d'on ve. Ho justifica en tres línies.
2. **Pressupost mensual (sessió 1 + casa, 20 min).** Emplena la plantilla amb els seus ingressos i les seues despeses reals o estimades, repartint-les entre despeses fixes (mòbil, transport, subscripcions) i despeses variables (oci, roba, capricis). Calcula la diferència: la seua capacitat d'estalvi.
3. **Decisió d'estalvi (sessió 2, 15 min).** A partir de la seua capacitat d'estalvi, decidix quant apartarà cada mes *abans* de gastar i justifica la quantitat. Identifica almenys una despesa variable que podria reduir i a què renunciaria (cost d'oportunitat).
4. **El temps a favor teu (sessió 2 + casa, 20 min).** Usant una calculadora d'interés compost (per exemple, la del portal Finanzas para Todos), calcula quant tindria si estalviara eixa quantitat durant 1 any, 5 anys i 20 anys a un tipus raonable. Compara el total estalviat amb el total aportat i comenta la diferència.
5. **Defensa enfront de les estafes (casa, 10 min).** Busca un exemple real de promesa d'inversió sospitosa (anunci de «diners fàcils», esquema piramidal, criptopromesa

miraculosa) i explica en cinc línies per què incomplix la regla «no hi ha rendibilitat alta sense risc».

6. Mini-pla final (casa + sessió 3). Entrega un document d'1-2 pàgines amb: taula del pressupost, decisió d'estalvi justificada, càlcul d'interés compost a tres terminis, exemple comentat d'estafa i una conclusió personal amb un costum d'estalvi que es compromet a provar.

Entrega

Mini-pla individual (1-2 pàgines) que incloga: taula del pressupost mensual, capacitat d'estalvi, decisió d'estalvi justificada, càlcul d'interés compost a 1, 5 i 20 anys amb les seues dades, exemple comentat d'oferta financera sospitosa i conclusió personal accionable. Ha de **citar la font** de qualsevol dada o calculadora utilitzada.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Estructura del pressupost	Ingressos, despeses fixes i variables ben classificats; capacitat d'estalvi ben calculada	25 %
Decisió d'estalvi	Quantitat realista, justificada, amb cost d'oportunitat identificat	20 %
Càlcul de l'interés compost	Càlcul correcte als tres terminis i comparació clara entre aportat i obtingut	25 %
Regla risc-benefici	Exemple d'estafa ben triat i explicat amb la regla de la unitat	15 %
Qualitat del pla	Redacció clara, conclusió accionable i fonts citades	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (1 sessió):** entregar el pressupost ja fet amb dades donades i demanar només la decisió d'estalvi i el càlcul d'interés compost.
- **Variant comparativa:** posar en comú dos escenaris molt distints (algú que estalvia 10 € al mes des de jove enfront d'algú que estalvia 50 € però comença molt més tard) i discutir qui acaba amb més, connectant amb la idea que el temps mana.
- **Connexió amb el bloc d'emprenedoria:** plantejar que l'estalvi disciplinat és també la base del capital inicial de molts projectes emprenedors, anticipant unitats posteriors.
- **Connexió amb la família:** proposar una conversa a casa sobre com gestionen el pressupost familiar, per a contrastar el model individual amb un de real (activitat voluntària i de caràcter privat).

EXERCICI

25-35 min · individual · individual

Exercici: interès compost i estalvi amb aportacions periòdiques

ENCAIX CURRICULAR · Sabers A.1.4, A.1.5 · Comp. específiques CE2 · Comp. clau STEM, CD, CE

Plantejament

Laura té 17 anys i acaba d'obrir un compte d'estalvi remunerat en una entitat financera. Cada 1 de gener depositarà **600 €** dels ingressos que obté treballant a l'estiu. El compte

oferix un tipus d'interés anual del **4 %**, capitalitzable anualment, i els interessos s'acumulen automàticament sense retirar-los.

Laura vol saber quants diners tindrà exactament al cap de 5 anys, comparar-ho amb el que haurà aportat de la seua pròpia butxaca i entendre d'on ve la diferència.

Nota: considera que cada aportació es fa a l'inici de l'any corresponent i capitalitza fins al final de l'any 5: la de l'any 1 genera interessos durant 5 anys, la de l'any 2 durant 4, i així successivament fins a la de l'any 5, que els genera durant 1 any.

Es demana

1. Construeix una **taula de capitalització any a any** que mostre, per a cada any de l'1 al 5: el capital acumulat a l'inici (després de la nova aportació) i el capital al final (després d'aplicar l'interés del 4 %). Desenvolupa tots els càlculs.
2. Quants diners haurà acumulat Laura al final de l'any 5? Quant ha aportat en total de la seua pròpia butxaca?
3. Calcula els **interessos totals generats** (diferència entre el capital final i el total aportat). Quina proporció representen respecte al total aportat? Què et diu això sobre la utilitat de començar a estalviar prompte?

SOLUCIÓ

1. Dades: aportació anual = 600 €, tipus d'interés anual = 4 %, termini = 5 anys. Primer depòsit a l'inici de l'any 1.
2. Pas 1 (any 1): capital al final de l'any 1 = $600 \times (1 + 0,04)^1 = 600 \times 1,04 = \textbf{624,00 €}$
3. Pas 2 (any 2): capital = capital anterior + nova aportació, tot capitalitzat 1 any = $(624,00 + 600) \times 1,04 = 1\,224,00 \times 1,04 = \textbf{1\,272,96 €}$
4. Pas 3 (any 3): $(1\,272,96 + 600) \times 1,04 = 1\,872,96 \times 1,04 = \textbf{1\,947,88 €}$
5. Pas 4 (any 4): $(1\,947,88 + 600) \times 1,04 = 2\,547,88 \times 1,04 = \textbf{2\,649,80 €}$
6. Pas 5 (any 5): $(2\,649,80 + 600) \times 1,04 = 3\,249,80 \times 1,04 = \textbf{3\,379,79 €}$
7. Capital total aportat = $600 \times 5 = \textbf{3\,000,00 €}$
8. Capital final acumulat = $\textbf{3\,379,79 €}$
9. Interessos generats = $3\,379,79 - 3\,000,00 = \textbf{379,79 €}$
10. Conclusió: l'efecte de l'interés compost genera 379,79 € addicionals sobre les aportacions pròpies. Com més llarg siga el termini, major és la diferència entre allò aportat i allò acumulat.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Quins són els quatre agents econòmics que es relacionen en una economia?

- a) Compradors, venedors, bancs i borses.
- b) Famílies, empreses, sector públic i sector exterior.
- c) Producció, consum, estalvi i inversió.
- d) Estat, comunitats autònomes, ajuntaments i Unió Europea.

2. La idea que «la despesa d'uns és la renda d'uns altres» reflecteix sobretot...

- a) Que estalviar és sempre roïn per a l'economia.
- b) Que els diners circulen: el que per a un és despesa, per a un altre és ingrés.
- c) Que les empreses sempre guanyen diners a costa de les famílies.
- d) Que el sector públic controla tots els diners del país.

3. Què descriu el flux circular de la renda?

- a) El recorregut exacte de cada bitllet físic pel país.
- b) Una fórmula matemàtica per a calcular el PIB.
- c) Una visió panoràmica de com els diners circulen entre els agents sense detindre's.
- d) El repartiment de l'herència dins d'una família.

4. La demanda agregada d'una economia és...

- a) El total de béns i serveis que el conjunt dels agents vol comprar.
- b) El total de béns i serveis que les empreses poden produir.
- c) Els diners que l'Estat recapta en impostos.
- d) La quantitat de diners que hi ha en circulació.

5. Si tots els agents volgueren comprar molt més del que l'economia pot produir, el més probable és que...

- a) Baixaren els preus.
- b) Pujaren els preus (inflació).
- c) Desapareguera els diners.
- d) Es tancara el sector exterior.

6. Quina d'estes NO és una de les tres funcions dels diners?

- a) Mitjà de pagament.
- b) Unitat de compte.
- c) Depòsit de valor.
- d) Generar treball per si mateixos.

7. Quina és la funció principal del sistema financer?

- a) Imprimir bitllets i monedes.
- b) Connectar l'estalvi de qui té diners amb la inversió i el consum de qui els necessita.
- c) Fixar els preus de tots els productes del país.
- d) Cobrar els impostos de les famílies.

8. Algú t'ofereix una inversió que promet «duplicar els teus diners en un mes, sense cap risc». Què hauries de pensar?

- a) Que és una gran oportunitat i cal decidir ràpid.
- b) Que és perfectament normal, perquè hi ha productes segurs molt rendibles.
- c) Que és sospitos: no hi ha rendibilitat alta sense risc, així que probablement siga una estafa.
- d) Que el risc no importa si el guany és gran.

9. Per què es diu que en finances personals «començar prompte val més que començar amb molt»?

- a) Perquè els jóvens paguen menys impostos.
- b) Perquè l'interés compost fa que els diners cresquen cada vegada més de pressa com més temps passa.
- c) Perquè els bancs regalen diners als menors d'edat.
- d) Perquè estalviar jove està de moda.

10. Segons la regla d'or de les finances, és possible obtindre una rendibilitat alta sense assumir cap risc.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Invertixes 1.000 € a un interès compost anual del 5 %. Quants diners tindràs al cap de 2 anys, en euros (2 decimals)?

Resposta: _____ €

12. Emparella cada agent econòmic amb la seua actuació característica:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Famílies _____ | a) Produïxen béns i serveis i invertixen |
| 2. Empreses _____ | b) Importen i exporten amb altres països |
| 3. Sector públic _____ | c) Consumixen i ofereixen el seu treball |
| 4. Sector exterior _____ | d) Cobra impostos, gasta i fixa les regles |

Autoperfil de competències emprenedores

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, B.3 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CPSAA, CE, CCL

MATERIALS: Fitxa d'autoavaluació amb una rúbrica de competències emprenedores (iniciativa, tolerància a la incertesa, resiliència, comunicació, assertivitat, cooperació, intel·ligència executiva) i escala 1-5 · Una segona còpia de la fitxa per a l'avaluació creuada per parelles · Full de pla personal amb tres camps: competència triada, acció concreta i termini · Opcional: projector per a mostrar el repartiment agregat de la classe de manera anònima

Plantejament

La Unitat 5 insisteix en una idea: les competències emprenedores no són un do, s'entrenen. Però no es pot entrenar el que no s'ha mesurat. Esta activitat porta l'alumnat a mirar el seu propi perfil amb honestedat, posar-li nom als seus punts forts i febles i, sobretot, comprovar la distància que sol haver-hi entre com ens veiem i com ens veuen. L'objectiu no és etiquetar ningú com a «emprenedor» o «no empenedor» —això contradiria el missatge de la unitat—, sinó que cada alumne detecte una competència concreta que vullga desenvolupar i dissenye un primer pas realista per a fer-ho.

El repte pedagògic és evitar dos paranys habituals de l'autoconeixement a classe. El primer és l'autoavaluació complaent (tothom es posa cinc). El segon és l'efecte contrari, l'alumne que s'infravalora sistemàticament. L'avaluació creuada per parelles servix precisament per a tensar l'autopercepció amb una mirada externa, connectant amb la idea d'autoconsciència de la intel·ligència emocional.

Objectius didàctics

- Identificar les pròpies competències emprenedores a partir d'una rúbrica clara i reconèixer punts forts i àrees de millora.
- Contrastar l'autopercepció amb la percepció d'un company, exercitant l'autoconsciència i la recepció de feedback.
- Dissenyar un pla personal senzill per a entrenar una competència concreta, assumint que es desenvolupen amb la pràctica.
- Comprendre, a partir del propi cas, que el perfil empenedor es construeix i no s'hereta.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor recorda que les competències s'entrenen i deixa clar que la fitxa no és un examen ni una etiqueta: ningú serà puntuat pel seu perfil. Es repartix la fitxa d'autoavaluació.
2. **Autoavaluació individual (10 min).** Cada alumne es puntua d'1 a 5 en cada competència de la rúbrica i, per a cadascuna, escriu una frase amb un exemple concret que justifiqui la nota («em pose un 4 en iniciativa perquè vaig organitzar...»). Sense exemple, la nota no val.

- 3. Avaluació creuada per parelles (10 min).** Cada alumne avalua la seua parella en les mateixes competències, també amb exemples, basant-se en el que ha observat al llarg del curs. Important: només s’avalua algú amb qui s’haja treballat prou.
- 4. Contrast i conversa (10 min).** Les parelles comparen les dos fitxes. On coincidixen? On hi ha més diferència entre com em veig i com em veuen? Cadascú anota la sorpresa més gran.
- 5. Pla personal (10 min).** Cada alumne tria **una sola** competència que vullga entrenar i emplena el full de pla: quina competència, una acció concreta i mesurable que puga començar esta setmana, i un termini. El professor insistix en que l’acció siga xicoteta i realista («demanar la paraula almenys una vegada en cada classe» en compte de «ser més comunicatiu»).
- 6. Tancament i repartiment agregat (10 min).** De manera anònima, s’arreglen les competències més triades per a entrenar i es mostra el repartiment de la classe. Es tanca amb una idea: si una competència apareix molt, no és una carència individual sinó una cosa que el grup sencer pot practicar junt.

Criteris d’avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Autoavaluació justificada	Cada nota va acompanyada d’un exemple concret i versemblant	25 %
Qualitat del feedback a la parella	L’avaluació creuada és respectuosa, concreta i basada en fets	25 %
Reflexió sobre el contrast	Reconeix diferències entre autopercepció i percepció externa sense defensa	20 %
Pla personal	L’acció triada és concreta, mesurable i realista, amb un termini definit	30 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** prescindir de l’avaluació creuada i centrar el treball en l’autoavaluació justificada i el pla personal.
- **Variant amb seguiment:** reprendre el full de pla personal tres o quatre setmanes després i revisar en parelles què s’ha aconseguit, què ha costat i per què; connecta amb la intel·ligència executiva (persistir i corregir).
- **Connexió amb la Unitat 6:** enllaçar la competència «tolerància a la incertesa» amb la gestió de l’error com a oportunitat d’aprenentatge.
- **Connexió amb el bloc d’empresa:** anticipar la idea de DAFO personal —fortaleses i debilitats— com a eina d’autoavaluació més estructurada.

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: el perfil d'una persona emprendora real

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, B.3 · Comp. específiques CE4, CE3 · Comp. clau CCL, CPSAA, CE, CD

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres trajectòries documentades (Carme Ruscalleda, Ken Kutaragi i Carlota Pi), o un d'equivalent d'una persona emprenedora de l'entorn preparat pel professor a partir de fonts públiques (entrevistes, reportatges, biografia) · Fitxa d'anàlisi del perfil amb les categories de la unitat (competències i hàbits, intel·ligència emocional, intel·ligència executiva, competències socials, gestió del grup) · Accés a internet per a contrastar dades del dossier · Pissarra o panell gran per a la posada en comú

Plantejament

La Unitat 5 descriu el perfil emprenedor en abstracte: competències, intel·ligència emocional i executiva, competències socials, gestió de grups. Esta activitat l'atterra en una persona concreta i real. Cada grup rep el dossier d'una persona emprenedora amb trajectòria documentada i ha de reconstruir el seu perfil **a partir de fets**, no de tòpics. L'objectiu és que l'alumnat aprenga a llegir una biografia amb la mirada de la unitat: on es veu la seua tolerància al risc?, quins fracassos va encaixar i com?, com es relacionava amb el seu equip?

El repte pedagògic clau és desmuntar la narrativa del geni nat. Les biografies d'emprenedors solen contar-se com a epopeies de talent individual; el treball de l'alumnat és anar més enllà del mite i trobar evidència de competències **apreses**: fracassos previs, aprenentatge de l'error, dependència d'un equip, moments de dubte. Convé triar persones reals amb fonts solvents i, si és possible, variar perfils (dones i hòmens, emprenedoria empresarial i social, distints sectors) per a no reforçar un únic estereotip. Exemples possibles, tots amb documentació pública abundant: Margarita Salas (ciència i innovació amb patent), Ferran Adrià (innovació i lideratge d'equip a elBulli), Pau Gasol i la seua faceta de projectes socials, o persones emprenedores del teixit local que el professor puga documentar.

Objectius didàctics

- Reconstruir el perfil d'una persona emprenedora real aplicant les categories de la unitat a fets concrets de la seua trajectòria.
- Identificar evidència de competències apreses (gestió de l'error, persistència, treball amb un equip) enfront de la narrativa del talent innat.
- Analitzar com la intel·ligència emocional, la intel·ligència executiva i les competències socials apareixen en decisions reals documentades.
- Valorar de manera crítica les fonts biogràfiques, distingint el relat heroic dels fets contrastables.

Passos

1. **Enquadrament i repartiment (5 min).** El professor presenta breument la persona de cada dossier i repartix la fitxa d'anàlisi del perfil. Aclarix que l'objectiu no és admirar, sinó analitzar.
2. **Lectura del dossier en grup (15 min).** Cada grup llig la trajectòria i subratlla fets —no opinions— que revelen trets del perfil emprenedor: una decisió arriscada, un fracàs, una col·laboració clau, un canvi de rumb.
3. **Mapa del perfil (15 min).** El grup completa la fitxa situant els fets en les categories de la unitat: competències i hàbits, intel·ligència emocional, intel·ligència executiva,

competències socials i gestió del grup. Cada casella s'ha de recolzar en almenys un fet del dossier.

4. **Caça del mite (10 min).** El grup busca explícitament evidència que contradigui la imatge del «geni nat»: un fracàs anterior, una competència que la persona reconeix haver après, algú sense qui el projecte no hauria eixit. Ho anoten a banda.
5. **Posada en comú (10 min).** Cada grup presenta la seua persona en un minut i compartix el fet que més clarament demostra que el perfil emprenedor s'entrena. El professor arreplega els patrons comuns entre totes les persones analitzades.
6. **Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *De la persona que ha analitzat el teu grup, quina competència t'agradaria desenvolupar i quin fet concret de la seua trajectòria t'ha fet pensar que es pot entrenar?* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Lectura basada en fets	Distingix fets contrastables d'opinions o relat heroic	25 %
Aplicació de les categories	Situa correctament els fets en les competències de la unitat	30 %
Desmuntatge del mite	Aporta evidència de competències apreses i de dependència de l'equip	25 %
Tancament individual escrit	Connecta una competència pròpia amb un fet concret del cas	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** entregar el dossier ja subratllat i centrar el treball només a completar el mapa del perfil i la caça del mite.
- **Variant d'investigació:** que cada grup trie i documente pel seu compte una persona emprenedora (amb criteris de fonts donats pel professor) abans de la sessió d'anàlisi.
- **Connexió amb la Unitat 6:** reprendre el cas en estudiar la gestió de l'error, analitzant quin fracàs de la persona va ser una oportunitat d'aprenentatge.
- **Connexió amb la Unitat 7 i els ODS:** si la persona analitzada lidera un projecte d'emprenedoria social, vincular la seua missió amb un Objectiu de Desenvolupament Sostenible concret.

Dossier

Tres trajectòries que ja apareixen en el material, amb perfils distints: una cuinera que va muntar el seu propi restaurant, un enginyer que va emprendre dins d'una gran empresa i una fundadora que es va enfrontar amb dos socis a un sector dominat per gegants. Són un punt de partida: cada grup pot ampliar-les amb les fonts que se citen, buscant fets i no elogis.

Cas A · Carme Rusalleda: cuinar de veres als 36 anys

Carme Rusalleda va néixer a Sant Pol de Mar (Maresme) el 1952 i va començar a cuinar de veres als 36 anys, en la xicoteta xarcuteria familiar. No tenia formació culinària reglada: el que sabia ho havia après de sa mare i dels llibres que comprava. El 1988 va obrir el restaurant Sant Pau i va arribar a acumular set estrelles Michelin entre els seus

restaurants de Sant Pol, Tòquio i Barcelona, un cas quasi únic al món. En les seues entrevistes insistix que el seu èxit no ve d'un talent innat, sinó de llegir, provar i corregir durant dècades.

Font: entrevistes a Carme Ruscalleda (2010-2024). Cas recollit en la Unitat 5 d'este llibre.

Cas B · Ken Kutaragi: emprendre dins de Sony

A finals dels anys huitanta, Ken Kutaragi era un enginyer de Sony que, en el seu temps lliure, treballava en un xip de so que va acabar usant-se en una consola de Nintendo. Convençut que Sony havia de fabricar la seua pròpia videoconsola, va defensar la idea dins de l'empresa malgrat la resistència de bona part de la direcció, que veia els videojocs com una cosa poc seriosa. No va fundar una empresa nova: va impulsar el projecte des de dins, amb el suport final del president, Norio Ohga. La PlayStation va eixir el 1994 i es va convertir en un dels negocis més rendibles del grup.

Fonts: Sony Group Corporation, història corporativa; Asakura, R. (2000), Revolutionaries at Sony, McGraw-Hill. Cas recollit en la Unitat 5 d'este llibre.

Cas C · Carlota Pi: tres socis davant de cinc gegants

El 2010, Carlota Pi, Oriol Vila i Ferran Nogué, acabats de llicenciar, van muntar a Barcelona, des d'un pis compartit, Holaluz, una comercialitzadora que ven només electricitat d'origen renovable certificat. Quan van començar, les cinc grans elèctriques controlaven el 94 % del mercat domèstic. El 2018 Holaluz va ser la primera elèctrica espanyola amb la certificació B Corp, que exigeix superar una auditoria d'impacte i canviar els estatuts per a comprometre's a generar impacte positiu a més de benefici, i el 2019 va eixir a cotitzar a BME Growth. L'empresa ha passat per dificultats pròpies d'un sector tan volàtil com l'elèctric.

Fonts: memòria anual d'Holaluz 2023; directori de B Lab Spain; entrevista amb Carlota Pi en El Confidencial. Cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 11, i en EDMN 2BACH, Unitat 12.

PROJECTE

5 fases entre les Unitats 5 i 10 · unes 10 sessions (4 d'elles són activitats que ja existixen) + treball a casa

· grups xicotets (3-4), els mateixos durant tot el projecte

Projecte del curs: el nostre projecte empenedor, de la idea al pitch

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.1, B.3 · Comp. específiques CE4, CE5 · Comp. clau CE, CPSAA, CCL, CD

MATERIALS: Quadern del projecte de cada equip: un full per fase, en paper o en un document compartit · Plantilles de les fases 1, 2, 3 i 11 del quadern «De zero a empresa» (secció Emprenedoria del web) · Recursos de l'assignatura: «Cobertura de papers de l'equip», «El test de la frase buida» i el Business Model Canvas, usat només en tres blocs · Fitxes individuals de les activitats d'autoperfil de competències (Unitat 5) i DAFO personal (Unitat 6) · Projector, cronòmetre visible i rúbrica entregada a l'alumnat des del principi

Plantejament

La programació de la matèria diu que el curs culmina en un **projecte empenedor propi**: l'alumnat definix una idea, un perfil d'equip, una missió i una visió i un primer model de negoci, i el presenta i el defén en públic. Esta fitxa ordena eixe projecte en cinc fases que es

tanquen al ritme del llibre, de la Unitat 5 a la Unitat 10, i ajunta en un mateix fil activitats que l'assignatura ja té.

No és un pla d'empresa ni un Business Model Canvas complet: això correspon a altres matèries, com EDMN 2BACH. Ací es treballa el que demana EEAE: iniciativa, autoconeixement, propòsit i una primera resposta a com crearia i captaria valor el projecte. Cada fase deixa un full en el quadern de l'equip, i el pitch final es construeix amb eixos fulls.

Objectius didàctics

- Detectar una necessitat real de l'entorn i convertir-la en una idea formulada amb claredat (CE4).
- Reconèixer les competències de cada membre i organitzar un equip amb papers complementaris (CE4).
- Redactar una missió i una visió pròpies, sense frases buides, i valorar si el projecte té una dimensió social.
- Descriure la proposta de valor, els clients i la manera d'ingressar del projecte sense construir un pla d'empresa (CE5).
- Comunicar i defensar el projecte en públic en un pitch breu, responent a preguntes.

Les cinc fases

Fase 1 · La idea (Unitats 5 i 6, unes 2 sessions)

- **Què fa l'equip:** partix de molèsties reals del seu entorn —l'institut, el barri, el transport— i tria l'oportunitat que comparteix més gent. La dinàmica [«Fàbrica d'oportunitats»](#) de la Unitat 6 servix com a sessió central; uns dies abans, cada persona pot portar un diari de molèsties.
- **Entregable:** la idea en una frase: «per a [qui] que patix [problema], oferim [solució]».
- **Plantilla:** [fase 1 de «De zero a empresa»](#).

Fase 2 · El perfil de l'equip (Unitat 6, 1 sessió)

- **Què fa l'equip:** posa en comú el que cada membre va descobrir de si mateix en l'[autoperfil de competències emprenedores](#) (Unitat 5) i en el seu [DAFO personal](#) (Unitat 6), i reparteix els papers segons eixes fortaleces. El recurs [«Cobertura de papers de l'equip»](#) ajuda a veure quin paper queda sense cobrir.
- **Entregable:** una taula amb el que aporta cada persona, el seu paper i el seu compromís, una carència de l'equip reconeguda amb la manera de cobrir-la i la regla per a decidir quan hi haja desacord.
- **Plantilla:** [fase 2 de «De zero a empresa»](#).

Fase 3 · Missió i visió (Unitat 7, 3 sessions)

- **Què fa l'equip:** és l'activitat [«De la idea al propòsit \(missió, visió i equip\)»](#): redacta la missió, la visió i tres valors, comprova en l'OEPM si el nom està lliure i decideix si el projecte té una dimensió social o ambiental. El repartiment de papers d'eixa activitat es converteix en una revisió ràpida del de la fase 2.
- **Entregable:** la fitxa de propòsit d'eixa activitat, que passa al quadern tal qual.
- **Suport:** el recurs [«El test de la frase buida»](#), per a comprovar que la missió no valdria per a qualsevol empresa.

Fase 4 · Proposta de valor i ingressos (Unitat 9, 1-2 sessions)

- **Què fa l'equip:** aplica al seu projecte les tres preguntes del model de negoci de la Unitat 9 —què oferix i a qui, com l'hi fa arribar i com ingressaria— i les resumix en tres caselles del Business Model Canvas: **clients**, **proposta de valor** i **fonts d'ingressos**. No cal el llenç complet: n'hi ha prou que les tres caselles siguin coherents entre si i amb la missió.
- **Entregable:** les tres caselles i una frase que explique per què algú pagaria pel que oferixen.
- **Plantilla:** el recurs [Business Model Canvas](#) de l'assignatura o la [fase 3 de «De zero a empresa»](#), omplint només eixos tres blocs.

Fase 5 · Pitch públic (Unitat 10, 2 sessions)

- **Què fa l'equip:** prepara amb els fulls anteriors un pitch de 3 minuts —problema, idea, equip, propòsit, proposta de valor i ingressos— i el defén davant de la classe o davant d'un altre grup del centre, amb un torn de preguntes. Com a tancament opcional, pot afegir una diapositiva «d'ací a cinc anys» amb una de les tres palanques de l'activitat [«Redissenya una empresa per al futur»](#): tecnologia, noves formes de treball o sostenibilitat.
- **Entregable:** el pitch i el quadern complet de l'equip.
- **Plantilla:** [fase 11 de «De zero a empresa»](#).

Entrega

El quadern del projecte amb els seus cinc fulls (idea, perfil de l'equip, propòsit, proposta de valor i ingressos i guió del pitch) i el pitch de 3 minuts amb torn de preguntes, repartit entre tot l'equip.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
La idea	Partix d'un problema real i compartit i el formula en una frase clara	15 %
El perfil de l'equip	Reparteix els papers segons fortaleeses reals i reconeix una carència i com cobrir-la	15 %
Missió i visió	Missió comprovable i visió pròpia, sense frases buides, amb la dimensió social valorada	20 %
Proposta de valor i ingressos	Clients, proposta de valor i ingressos coherents entre si i amb la missió	20 %
Pitch i defensa	Conta el projecte en 3 minuts i respon a les preguntes amb arguments	20 %
Evolució del projecte	Cada fase recull el que s'ha après en l'anterior i l'equip corregix el que no funciona	10 %

Variants i extensions

- **Variante curta:** si falta temps, les fases 1 i 2 caben en una sessió i el pitch es reduïx a 90 segons.

- **Variant social:** exigir que tots els projectes tinguin una dimensió social o ambiental connectada amb un ODS, en la línia de la Unitat 7.
- **Per a qui vulga anar més enllà:** el quadern [«De zero a empresa»](#) té fases de validació, màrqueting i números que porten el projecte fins a una venda real; en esta matèria són opcionals.
- **Connexió amb l'avaluació:** el quadern del projecte entra en el bloc «Estudis de cas, projecte empenedor i productes aplicats» de la programació.

Notes per al docent

- **Dos de les cinc fases ja són activitats de l'assignatura** (la dinàmica de la Unitat 6 i el projecte de la Unitat 7). Esta fitxa les posa en un mateix fil i afig tres fases breus.
- **Reviseu cada full en tancar la seua fase.** És més útil corregir una idea mal formulada en la Unitat 6 que descobrir-ho el dia del pitch.
- **No és un pla d'empresa.** Si un equip vol fer números, el compte del punt mort de la Unitat 8 és suficient; el pla d'empresa complet correspon a altres matèries.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Quina d'estes afirmacions descriu millor la persona emprenedora segons la unitat?

- a) Algú que naix amb un do especial per als negocis.
- b) Algú que detecta una oportunitat o necessitat i decidix actuar, dins o fora d'una empresa.
- c) Qualsevol que siga amo d'una empresa, encara que no tinga iniciativa.
- d) Una persona que evita sempre el risc per a no equivocar-se.

2. Què diferencia la persona intraemprenedora de l'emprenedora?

- a) La intraemprenedora no té iniciativa, només complix ordes.
- b) La intraemprenedora exercix l'actitud emprenedora dins d'una organització aliena, sense fundar res nou.
- c) La intraemprenedora sempre arrisca els seus propis diners.
- d) No hi ha cap diferència, són el mateix.

3. La intel·ligència emocional, segons Daniel Goleman, consistix sobretot en...

- a) Reprimir les emocions perquè no afecten la faena.
- b) Tindre un quocient intel·lectual alt.
- c) Reconèixer, entendre i gestionar les emocions pròpies i les dels altres.
- d) Memoritzar tècniques de venda.

4. Una persona amb moltes idees brillants que mai arriba a posar-les en pràctica, quin tipus d'intel·ligència té poc desenvolupada?

- a) La intel·ligència emocional.
- b) La intel·ligència executiva.
- c) La intel·ligència espacial.
- d) Cap; simplement li falten idees.

5. Quina d'estes conductes és un exemple d'assertivitat?

- a) Callar-se els dubtes per a no molestar el grup.
- b) Imposar la pròpia idea passant per damunt dels altres.
- c) Expressar el que es pensa amb respecte i escoltar la resposta de l'altre.
- d) Dir sempre que sí per a evitar conflictes.

6. Els experiments de Hawthorne, analitzats per Elton Mayo, es van interpretar sobretot com a prova que...

- a) Els treballadors rendixen més només si se'ls paga més.
- b) La il·luminació és el factor que més afecta la productivitat.
- c) El reconeixement i el sentit de pertinença influïxen en el rendiment tant o més que el salari.
- d) Les persones treballen igual de bé estiguen o no observades.

7. Segons el mètode de negociació de Harvard, què convé fer davant un desacord?

- a) Imposar-se per la força per a no paréixer dèbil.
- b) Confondre el problema amb la persona per a pressionar més.
- c) Separar les persones del problema i centrar-se en els interessos, no en les posicions.
- d) Cedir en tot per a mantindre la relació.

8. Quina d'estes afirmacions sobre el lideratge és correcta?

- a) Només pot liderar qui té un càrrec formal.
- b) L'estil autoritari és sempre el més eficaç.
- c) Es pot liderar sense càrrec, i l'estil adequat depén de la situació i de l'equip.
- d) Liderar consistix únicament a donar ordres clares.

9. Per què diu la unitat que el perfil emprenedor es pot entrenar?

- a) Perquè emprendre no requerix cap capacitat especial.
- b) Perquè les competències, qualitats i hàbits que el formen s'aprenen i es desenvolupen amb pràctica.
- c) Perquè tot el món acabarà fundant una empresa.
- d) Perquè el quocient intel·lectual es pot pujar a voluntat.

10. La persona intraemprenedora arrisca sempre el seu propi patrimoni en impulsar projectes.

Vertader ☐ Fals ☐

11. L'assertivitat consistix a imposar la pròpia opinió per damunt de la dels altres perquè prevalga.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Emparella cada capacitat de la persona emprenedora amb la seua definició:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Intel·ligència emocional _____ | a) Influir en un grup cap a un objectiu comú |
| 2. Intel·ligència executiva _____ | b) Reconéixer i gestionar les emocions pròpies i alienes |
| 3. Assertivitat _____ | c) Defendre les idees amb respecte escoltant l'altre |
| 4. Lideratge _____ | d) Dirigir la conducta cap a metes: planificar i mantindre l'esforç |

UNITAT 6

EXERCICI

50 min · 1 sessió + treball personal

· individual (amb posada en comú opcional per parelles)

Exercici: el meu DAFO personal com a persona emprenedora**ENCAIX CURRICULAR** · Sabers B.2, B.4 · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** CPSAA, CE, CCL

MATERIALS: Plantilla del DAFO personal en A4 (quatre caselles: Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) · Fitxa guia amb les preguntes orientadores de cada casella · Fitxa de la matriu creuada (FO, FA, DO, DA) per a extraure accions · Quadern per a la reflexió final

Plantejament

Tota la unitat apunta a una pregunta personal: com sóc jo com a persona emprenedora? Este exercici la respon amb l'eina clàssica d'autoavaluació, el **DAFO personal**, aplicada no a una empresa sinó a un mateix. No es tracta d'etiquetar-se, sinó de saber sobre què recolzar-se i què reforçar o compensar. L'autoavaluació honesta és, en si mateixa, una competència emprenedora: qui no es coneix decidix pitjor amb qui associar-se, què delegar o quins projectes li encaixen.

El repte de l'exercici no és emplenar quatre caselles, sinó fer-ho **amb honestedat i amb exemples**. Un DAFO on tot són fortaleses és autocomplaença inútil; un on tot són debilitats, derrotisme. El valor està en l'equilibri sincer i, sobretot, en el pas final: encreuar les caselles per a traure accions concretes.

Objectius didàctics

- Construir un DAFO personal distingint factors interns (debilitats i fortaleses) d'externs (amenaces i oportunitats).
- Recolzar cada element amb un exemple real, evitant les etiquetes buides («sóc creatiu») i l'autoengany.
- Encreuar les quatre caselles per a transformar el diagnòstic en accions concretes.
- Practicar l'autoavaluació honesta com a competència del perfil emprenedor.

Passos

1. **Enquadrament del DAFO personal (5 min).** El docent recorda els dos eixos — intern/extern i positiu/negatiu— i les preguntes que respon cada casella. Deixa clar que internes són les que depenen d'un mateix (Debilitats i Fortaleses) i externes les que venen de l'entorn (Amenaces i Oportunitats).
2. **Fortaleses amb exemple (8 min).** Cada alumne escriu **almenys tres fortaleses**, i per a cadascuna un exemple concret que la demostre. No val «sóc organitzat»: millor «sóc organitzat, ho vaig demostrar portant l'agenda de l'equip en el treball d'Història». L'exemple evita l'autoengany.
3. **Debilitats sense càstig (8 min).** Escriu **almenys tres debilitats**, també amb exemple. La consigna del docent: reconèixer una debilitat no és enfonsar-se, és guanyar

informació per a compensar-la. Ací es mesura la maduresa de l'exercici.

4. **Oportunitats de l'entorn (6 min).** Quins recursos, persones o tendències té a prop i no aprofita? Una formació accessible, un familiar d'un sector, una tendència a l'alça, un programa del centre. Mínim dos.
5. **Amenaces de l'entorn (6 min).** Quins factors externs podrien dificultar-li el camí? No és pessimisme, és preparar-se. Mínim dos.
6. **Encreuament de caselles per a actuar (10 min).** Amb la fitxa de la matriu creuada, l'alumne relaciona caselles per a traure accions: una **fortalesa que aprofite una oportunitat** (estratègia ofensiva), una **debilitat que l'expose a una amenaça** i com protegir-se (estratègia defensiva). D'ací han d'eixir **almenys dos accions concretes**.
7. **Reflexió final (7 min).** Cada alumne escriu mitja pàgina: què li ha costat més, reconèixer una debilitat o anomenar una fortalesa sense sentir que presumix? Quina acció concreta es compromet a començar esta setmana?

Entrega

Fitxa del DAFO personal completa (quatre caselles amb exemples), matriu creuada amb almenys dos accions concretes i reflexió final de mitja pàgina. L'entrega és personal i, si el docent ho considera, pot tractar-se amb confidencialitat: el DAFO toca aspectes íntims i ningú ha de sentir-se obligat a compartir-lo en públic.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Distinció intern/extern	Col·loca bé cada element en la seua casella (no confon fortalesa amb oportunitat)	20 %
Concreció i exemples	Cada fortalesa i debilitat va acompanyada d'un exemple real, no d'etiquetes buides	25 %
Honestedat i equilibri	Reconeix debilitats reals sense caure ni en l'autocomplaença ni en el derrotisme	25 %
Encreuament i accions	Relaciona caselles i extrau almenys dos accions concretes i realistes	20 %
Reflexió final	La reflexió és sincera i es compromet amb una acció accionable	10 %

Variants i extensions

- **Variant amb espill (parelles de confiança):** després de fer el DAFO individual, cada alumne compartix només les seues fortaleeses amb un company, que hi afeg una fortalesa que veu en ell i que no s'havia posat. Sovint els altres veuen punts forts que un mateix no reconeix.
- **Variant de seguiment:** guardar el DAFO i reprendre'l a final de curs per a comprovar quines debilitats s'han treballat i quines accions es van complir.
- **Connexió amb la Unitat 9:** comparar este DAFO personal amb el DAFO empresarial que s'estudia més avant, veient que la lògica de les quatre caselles és la mateixa aplicada a una empresa en compte de a una persona.

- **Reforç:** per a alumnes a qui els costa arrancar, oferir un banc de fortaleces i debilitats habituals del qual triar i personalitzar amb un exemple propi.

Notes per al docent

- **Compte amb la casella equivocada.** L'error més típic és col·locar una fortalesa com a oportunitat. Recordar: si depèn de tu, és intern; si ve de fora, és extern.
- **L'honestedat necessita un clima segur.** Si l'exercici es viu com una nota, l'alumnat maquillarà el resultat. Convé emmarcar-lo com a eina d'autoconeixement, no com a examen, i respectar la confidencialitat.
- **El pas 6 és el que dóna valor.** Un DAFO sense encreuament de caselles és només una llista. Insistir a passar del diagnòstic a l'acció.

DINÀMICA

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Fàbrica d'oportunitats: de la molèstia a la idea en una sessió

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.4 · **Comp. específiques** CE4 · **Comp. clau** CPSAA, CE, CCEC

MATERIALS: Una cartolina o foli A3 per grup, dividit en tres zones: molèsties, idees i proposta final · Retoladors de diversos colors (un reservat per a la fase convergent) · Una plantilla SCAMPER per grup (els set verbs en columnes) · Post-its per al vot puntuat de la posada en comú · Cronòmetre o rellotge visible per a tota la classe

Plantejament

La unitat sosté dos idees que l'alumnat sol resistir-se a creure: que les oportunitats s'amaguen en les molèsties quotidianes i que la creativitat s'entrena. Esta dinàmica les posa a prova en una sola sessió. Cada grup partix de problemes reals que viu a diari, els convertix en oportunitats i genera moltes idees amb dos tècniques —brainstorming i SCAMPER—, respectant la regla d'or: **primer es generen idees sense jutjar, després es trien.**

L'objectiu no és inventar una empresa, sinó que cada alumne comprove en la seua pròpia cartolina que, partint d'una queixa banal i aplicant un mètode, ixen idees. Qui entra a la sessió convençut que «no se m'ocorre res» acaba amb diverses propostes escrites. Això, en si mateix, desmunta una creença limitant de la unitat.

Objectius didàctics

- Detectar oportunitats a partir de molèsties i necessitats quotidianes reals del propi entorn.
- Distingir en la pràctica una simple idea d'una oportunitat (necessitat real, algú que la valore, realitzable).
- Aplicar dos tècniques de generació d'idees, brainstorming i SCAMPER, de manera genuïna.
- Experimentar i respectar la separació estricta entre fase divergent (generar) i fase convergent (triar).

Passos

1. **Enquadrament i regles (5 min).** El docent recorda les regles de la fase divergent — quantitat sobre qualitat, prohibit criticar, construir sobre les idees dels altres— i les

deixa visibles. Avisa que durant els primers 35 minuts està prohibida la frase «això no funcionaria».

2. **Caça de molèsties (8 min).** Sense pensar encara en solucions, cada grup escriu en la zona «molèsties» de la seua cartolina **almenys 8 coses que l'irriten o li costen** en el seu dia a dia (a l'institut, a casa, en el transport, amb el mòbil). La consigna: molèsties concretes i reals, no genèriques.
3. **De la molèstia a l'oportunitat (7 min).** El grup tria **les 3 molèsties més compartides** (les que li passen a més gent, no només a ells). Per a cadascuna formula la necessitat que hi ha darrere en una frase: «molta gent necessita...». Ací s'introdueix la distinció entre idea i oportunitat: ens quedem amb problemes que li passen a molta gent.
4. **Brainstorming sobre una oportunitat (8 min).** El grup escull **UNA** de les tres oportunitats i fa una pluja d'idees de possibles solucions: el major nombre possible en el temps donat, sense valorar-ne cap. Meta mínima: **10 idees**. Un membre del grup vigila que ningú critique.
5. **Ronda SCAMPER per a forçar variacions (12 min).** Sobre la millor línia de solució, el grup aplica la plantilla SCAMPER per a generar variacions que no havien aparegut: què Substituir, Combinar, Adaptar, Modificar, Posar altres usos, Eliminar, Reordenar? Almenys **una idea nova per cada verb que els encaixe** (no es forcen els set a la força).
6. **Fase convergent: triar (8 min).** Ara sí, amb el retolador reservat, el grup avalua totes les seues idees amb tres criteris: respon a una necessitat real?, algú ho valoraria?, és realitzable amb recursos a l'abast? Marca **la proposta més prometedora** i l'escriu en la zona «proposta final».
7. **Posada en comú i vot (12 min).** Cada grup presenta en 60 segons la seua proposta: de quina molèstia va partir, a quina necessitat respon i en què consistix. Després de totes les presentacions, cada alumne repartix els seus post-its (vot puntuat) entre les propostes que no siguen la seua. Tancament del docent: d'on van eixir les millors idees, de la primera ocurrència o del mètode?

Variants i extensions

- **Variant express (35 min):** fer només els passos 2, 3, 4 i 6 (caça de molèsties, oportunitat, brainstorming i elecció), sense SCAMPER ni vot.
- **Connexió amb la Unitat 7:** la proposta més votada es reprén en la unitat següent per a formular-li una missió i una visió, donant el salt de la idea al projecte.
- **Variant amb restricció creativa:** imposar una limitació a l'atzar a cada grup («ha de costar menys de 50 €», «no pot usar pantalles», «ha de servir a persones majors»). Les restriccions solen disparar la creativitat.
- **Repte individual de casa:** durant una setmana, cada alumne anota al mòbil cada molèstia que viu (un «diari de molèsties») i porta les tres millors oportunitats a la classe següent.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Detecció d'oportunitats	Les molèsties triades són reals, concretes i compartides per molta gent	25 %

Quantitat d'idees generades	El grup arriba al mínim en brainstorming i aplica SCAMPER de manera genuïna	25 %
Disciplina de fases	Durant la fase divergent no hi ha hagut crítiques a les idees pròpies o alienes	20 %
Qualitat de la proposta final	La proposta respon a una necessitat real, és valorable i plausible	20 %
Presentació en 60 segons	El missatge cap en el temps i explica molèstia, necessitat i solució	10 %

Notes per al docent

- **El pas 2 és el més decisiu.** Si les molèsties són genèriques («que hi haja exàmens»), les idees seran fluïxes. Convé insistir en el concret: «se'm descarrega el mòbil a mig matí i no hi ha endolls».
- **No saltar-se la separació de fases.** Si durant el brainstorming algú comença a avaluar, parar i recordar la regla en veu alta. Vore com una crítica frena el grup és la lliçó central de la sessió.
- **SCAMPER no s'aplica sencer a la força.** Alguns verbs no encaixen amb cada problema; millor poques variacions genuïnes que set forçades.
- **El tancament importa.** Fer notar que les millors idees quasi mai són la primera ocurrència, sinó les que apareixen després de diverses rondes, reforça el missatge que la creativitat és mètode i no inspiració.

INVESTIGACIÓ

55 min · 1 sessió amb ordinadors · parelles

Investigació: qui emprén a Espanya? El que diuen el GEM i el DIRCE

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.2, B.4 · Comp. específiques CE4 · Comp. clau CD, STEM, CCL, CE

MATERIALS: Un ordinador o una tauleta per parella amb accés al web de l'Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya (informe GEM Espanya) i a ine.es (DIRCE) · Fitxa de recollida i taula de contrast impreses (s'inclouen en esta fitxa) · Calculadora

Plantejament

El llibre afirma diverses coses sobre qui emprén a Espanya: que bona part dels qui posen en marxa un projecte ho fan a partir dels 35 anys (Unitat 5), habitualment entre els 35 i els 54 (Unitat 6); que moltes persones que veuen oportunitats no es llancen per por al fracàs (Unitats 5 i 6); que la taxa d'emprenedoria femenina està per davall de la masculina, encara que la diferència s'estreta (Unitat 8), i que l'empresa típica és molt xicoteta: a 1 de gener de 2025, més de la meitat dels 3,31 milions d'empreses actives no tenia cap assalariat (Unitat 8). Esta investigació comprova eixes afirmacions amb les dades més recents de les dos fonts que usa el mateix llibre.

El parany que cal evitar és comparar xifres que no mesuren el mateix. El **GEM** és una enquesta a persones: pregunta a una mostra de la població de 18 a 64 anys si està posant en marxa un negoci o si en dirigeix un de menys de tres anys i mig. El **DIRCE** és un recompte d'empreses a partir de registres administratius: quantes estan actives a 1 de

gener, de quina grandària i sector són, quantes van iniciar la seua activitat durant l'any anterior i quantes la van cessar. Una persona que emprén no és una empresa, i una empresa pot tindre diverses persones fundadores.

Les fonts

FONT	QUÈ MESURA	QUI LA PUBLICA I QUAN	ON TROBAR-LA
Informe GEM Espanya (<i>Global Entrepreneurship Monitor</i>)	Persones: activitat emprenedora de la població de 18 a 64 anys, per enquesta	Observatori de l'Emprenedoria d'Espanya, cada any (l'edició 2025-2026 es va presentar al juny de 2026)	observatoriodeemprendimiento.es, apartat GEM España
DIRCE (Directori Central d'Empreses)	Empreses: actives a 1 de gener, grandària, sector, altes i baixes, a partir de registres	Institut Nacional d'Estadística, cada desembre (l'última nota, de l'11 de desembre de 2025, dona dades a 1 de gener de 2025)	ine.es → INEbase → Economía → Empresas → DIRCE

Objectius didàctics

- Localitzar en dos fonts oficials les dades més recents sobre persones emprenedores i sobre empreses, i citar-les amb la seua data.
- Comprovar amb dades diverses afirmacions del llibre sobre l'edat, la por al fracàs, el gènere i la grandària de les empreses.
- Explicar per què una enquesta a persones i un registre d'empreses donen xifres distintes sense que cap estiga equivocada.
- Distingir una dada (el que mesura una font) d'una interpretació (el que concloem a partir d'ella).

Passos (sessió de 55 min)

1. **Enquadrament (5 min).** El professor presenta les dos fonts amb la taula anterior i repartix la fitxa de recollida. Regla de la sessió: cada xifra s'anota amb la seua font, el seu any de referència i la seua data de publicació.
2. **El GEM (15 min).** Cada parella busca en l'últim informe GEM Espanya: la taxa d'activitat emprenedora (TEA), és a dir, el percentatge de la població de 18 a 64 anys que està creant un negoci o en dirigix un de menys de tres anys i mig, i la seua evolució respecte a l'any anterior; la TEA de les dones i la dels homes; el percentatge de persones a les quals la por al fracàs frena, i sobre quina població es calcula; i la franja d'edat en què més s'emprén.
3. **El DIRCE (15 min).** En l'última nota del DIRCE, cada parella busca: el nombre d'empreses actives i la seua variació; el percentatge d'empreses sense assalariats i el d'empreses amb 250 o més; quantes empreses van iniciar la seua activitat i quantes la van cessar durant l'any anterior, i els sectors amb més creació neta d'empreses.

4. **Contrast amb el llibre (10 min).** La parella revisa les afirmacions de la taula de contrast i marca, per a cadascuna, si les dades noves la confirmen, la maticen o la contradiuen, amb la xifra que ho justifica.
5. **Posada en comú (10 min).** Cada parella compartix una afirmació que haja matisat i la seua resposta a la pregunta de tancament: per què el GEM i el DIRCE no poden donar la mateixa xifra de «gent que emprén»?

Fitxa de recollida

Parella: _____ Data de la consulta: _____

INFORME GEM ESPANYA (edició: _____ dades de: _____)

TEA (% de la població de 18 a 64 anys): _____ % Any anterior: _____ %

TEA de les dones: _____ % TEA dels homes: _____ %

Por al fracàs com a fre: _____ % Calculat sobre: _____

Franja d'edat amb més activitat emprenedora: _____

DIRCE (INE) (dades a 1 de gener de _____; nota publicada el _____)

Empreses actives: _____ Variació: _____ %

Sense assalariats: _____ % Amb 250 o més assalariats: _____ %

Van iniciar activitat en l'any: _____ La van cessar: _____ Saldo: _____

Sector amb més creació neta: _____

Taula de contrast: se sosté el que diu el llibre?

AFIRMACIÓ DEL LLIBRE	LES DADES NOVES LA CONFIRMEN, LA MATICEN O LA CONTRADIUEN?	XIFRA I FONT
Bona part dels qui emprenen ho fan a partir dels 35 anys (Unitats 5 i 6)		
Moltes persones que veuen oportunitats no es llancen per por al fracàs (Unitats 5 i 6)		
La taxa d'emprenedoria femenina està per davall de la masculina, encara que la diferència s'estreta (Unitat 8)		
Més de la meitat de les empreses no té cap assalariat (Unitat 8)		

Preguntes d'anàlisi

- Busqueu en l'INE quantes persones de 18 a 64 anys viuen a Espanya i calculeu a quantes persones equival la TEA. Compareu eixa xifra amb les empreses que van iniciar la seua activitat en un any segons el DIRCE. Per què no coincideixen? Penseu en persones enfront d'empreses, enquesta enfront de registre, negocis de fins a tres anys i mig enfront de les altes d'un sol any i projectes que encara no s'han donat d'alta.
- El percentatge de por al fracàs, es calcula sobre tota la població o sobre una part? Llegiu la definició en l'informe i expliqueu per què canvia la lectura de la xifra.
- Cada any moltes empreses cessen la seua activitat. És un fracàs de l'economia o part del seu funcionament normal? Relacioneu-ho amb la gestió de l'error de la Unitat 6.

- Si volguéreu titular «Espanya, país d'emprenedors», quina dada usaríeu? I per a titular just el contrari? Què vos ensenya això sobre l'elecció de la font?

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Rigor de la font	Cada xifra porta la seua font, el seu any de referència i la seua data de publicació	25 %
Lectura correcta de les dades	No confon percentatges amb nombres absoluts ni persones amb empreses	25 %
Contrast amb el llibre	Justifica amb una xifra si cada afirmació es confirma, es matisa o es contradiu	30 %
Explicació de les diferències	Explica per què el GEM i el DIRCE no mesuren el mateix	20 %

Variants i extensions

- **Amb suport:** entregar la fitxa amb els apartats de l'informe GEM i de la nota del DIRCE ja localitzats i centrar la sessió en la taula de contrast.
- **Per a qui va sobrat:** comparar la TEA d'Espanya amb la d'altres països de l'informe GEM mundial, o buscar en el DIRCE les dades de la vostra comunitat autònoma.
- **Connexió amb el projecte del curs:** usar les dades del DIRCE sobre el sector de la vostra idea per a argumentar en el pitch si és un sector en què naixen moltes empreses.
- **Connexió amb la Unitat 8:** reprendre la grandària de les empreses en estudiar el teixit empresarial espanyol.

Notes per al docent

- **Referència per a corregir (dades publicades fins al setembre de 2026).** Segons l'informe GEM Espanya 2025-2026, la TEA es va situar en el 7,8 %, 0,6 punts més que l'any anterior, i la intenció d'emprendre en els pròxims tres anys, en el 13,8 %; en la seua presentació, l'Observatori va assenyalar que la por al fracàs frena el 55 % de la població. El DIRCE a 1 de gener de 2025 compta 3,31 milions d'empreses actives, un 1,7 % més, de les quals un 54,4 % no té assalariats; durant 2024 van iniciar la seua activitat 394.977 empreses i la van cessar 324.270. Si en fer l'activitat hi ha edicions més recents, valen les noves.
- **La diferència entre les dos fonts és l'aprenentatge clau,** no un problema que calga resoldre: cap xifra està «malament», perquè cadascuna respon a una pregunta distinta.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 13 PREGUNTES

1. En què consistix, en essència, l'esperit emprenedor?

- a) A haver muntat almenys una empresa amb beneficis.
- b) En l'actitud de buscar de forma activa necessitats i oportunitats i actuar per a respondre-les.
- c) A tindre una idea revolucionària que ningú haja tingut abans.
- d) A disposar de molt de capital inicial per a invertir.

2. Quina és la diferència entre una idea i una oportunitat?

- a) No hi ha diferència: són sinònims en l'emprenedoria.
- b) Una idea sempre val diners; una oportunitat no.
- c) Una oportunitat és una idea que respon a una necessitat real, algú la valora i és realitzable amb els recursos disponibles.
- d) Una idea és d'una empresa i una oportunitat és d'una persona.

3. Segons la unitat, la creativitat...

- a) És un do innat: o es té o no es té.
- b) És una habilitat entrenable que millora amb la pràctica i tècniques adequades.
- c) Només apareix quan arriba la inspiració, i no es pot provocar.
- d) Consistix a inventar coses totalment noves, sense relació amb res anterior.

4. En les tècniques de generació d'idees, per què és important separar la fase divergent de la convergent?

- a) Perquè la divergent es fa en grup i la convergent en solitari.
- b) Perquè jutjar les idees mentres es generen frena la fluïdesa i tanca el grup.
- c) Perquè la fase convergent ha d'anar sempre abans de la divergent.
- d) Perquè només la fase convergent produïx idees noves.

5. Una persona proactiva es caracteritza per...

- a) Reaccionar amb rapidesa quan un problema ja ha esclatat.
- b) Esperar instruccions per a no equivocar-se.
- c) Prendre la iniciativa i actuar de forma anticipada sobre el que està en la seua mà.
- d) Justificar la seua inacció apel·lant a les circumstàncies.

6. Quina de les següents és una creença limitant FALSA sobre l'emprenedoria?

- a) La majoria de projectes milloren una cosa que ja existix.
- b) Les competències emprenedores es poden entrenar.
- c) Per a emprendre cal tindre obligatòriament una idea revolucionària.
- d) Qui emprén amb èxit sol assumir riscos calculats.

7. Segons les dades de l'Informe GEM Espanya, l'edat de qui emprén a Espanya...

- a) Es concentra sobretot en els menors de 25 anys.
- b) És majoritàriament intermèdia, amb experiència laboral i vital prèvia (al voltant dels 35-54 anys).
- c) No té cap relació amb l'edat.
- d) Supera sempre els 65 anys.

8. En la cultura emprendedora, com s'entén l'error?

- a) Com un fracàs definitiu que convé amagar.
- b) Com una font d'informació i aprenentatge, buscant fallar prompte, barat i traent una lliçó.
- c) Com una cosa que es pot evitar per complet planificant bé.
- d) Com un senyal que eixa persona no servix per a emprendre.

9. En un DAFO personal, quines caselles corresponen a factors INTERNS (que depenen de tu)?

- a) Oportunitats i Amenaces.
- b) Debilitats i Amenaces.
- c) Fortaleses i Oportunitats.
- d) Debilitats i Fortaleses.

10. Per què l'honestedat és el que dona valor a un DAFO personal?

- a) Perquè un DAFO només conta si el revisa un professor.
- b) Perquè un DAFO on tot són fortaleses és autocomplaença i no aporta informació útil.
- c) Perquè reconèixer debilitats garantix l'èxit del projecte.
- d) Perquè les amenaces externes són les úniques caselles que importen.

11. Tota idea és, per si mateixa, una oportunitat de negoci.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Durant la fase divergent de generació d'idees convé anar descartant i criticant les propostes a mesura que sorgixen.

Vertader ☐ Fals ☐

13. Emparella cada casella del DAFO amb la seua classificació correcta:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Fortaleses _____ | a) Extern i favorable |
| 2. Debilitats _____ | b) Intern i favorable |
| 3. Oportunitats _____ | c) Extern i desfavorable |
| 4. Amenaces _____ | d) Intern i desfavorable |

Cas: una empresa que guanya diners per a canviar alguna cosa

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE3, CE4 · Comp. clau CCL, CPSAA, CC, CD

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres organitzacions (La Fageda, Patagonia i Grameen Bank), o un d'equivalent d'una empresa social pròxima preparat pel professor a partir de fonts públiques (web corporativa i memòria de l'empresa, casos de l'economia social espanyola via CEPES, premsa econòmica, B Lab per a empreses amb segell B Corp) · Accés a internet o mòbils per a consultar la web de l'empresa i el llistat dels ODS · Fitxa de treball amb tres columnes: empresa convencional / empresa social / ONG, per a situar el cas · El llistat visual dels 17 ODS (roda de colors oficial de l'ONU) · Pissarra o panell per a la posada en comú

Plantejament

La Unitat 7 presenta l'emprenedoria social com una forma d'emprendre en què el benefici és el mitjà i la missió social, el fi. Esta activitat el convertix en una cosa tangible analitzant una empresa social real. El repte pedagògic és que l'alumnat entenga el que té de distint i el que té de comú amb dos figures a les quals és fàcil confondre-la: una empresa convencional (que també ven al mercat, però busca el benefici com a fi) i una ONG (que també persegueix un fi social, però sol viure de donacions, no de vendre).

El professor presenta una empresa social documentada. Pot usar el cas de La Fageda vist en el llibre (iogurts que donen treball a persones amb discapacitat), o substituir-lo per un altre més pròxim al context de l'aula: una empresa d'inserció laboral, una cooperativa de la comarca, una marca amb segell B Corp, una empresa de comerç just o un projecte local que resolga un problema social venent un producte o servici. L'important és que siga **real, documentada i econòmicament viable**, no una ONG ni una utopia.

Objectius didàctics

- Identificar amb precisió la missió social d'una empresa real i distingir-la de la seua activitat comercial (CE4).
- Situar el cas entre tres figures —empresa convencional, empresa social i ONG— raonant què la diferencia de cadascuna.
- Comprendre com una empresa social equilibra impacte i viabilitat econòmica: de què viu i en què reinvertix.
- Connectar l'activitat de l'empresa amb un o diversos ODS, justificant la connexió amb dades del cas i no amb etiquetes (CE3).
- Aplicar una mirada crítica que distingisca el compromís social real del possible greenwashing.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor presenta l'empresa amb tres o quatre dades clau (què ven, quin problema social o ambiental ataca, des de quan opera, a qui empra o

beneficia) i repartix la fitxa de treball i la roda dels ODS.

2. **Lectura del dossier en grup (10 min).** Cada grup llig la informació i subratlla dos coses: quina és la **missió social** de l'empresa (el seu fi) i com guanya diners per a sostindre's (el seu mitjà).
3. **Empresa, empresa social o ONG? (15 min).** Cada grup completa la fitxa de tres columnes situant el cas: en què s'assembla i en què es diferencia d'una empresa convencional del mateix sector i d'una ONG que persegueix el mateix fi social. Han d'escriure una frase que definisca per què és una empresa *social*.
4. **Connexió amb els ODS (10 min).** El grup tria els dos o tres ODS amb què l'activitat de l'empresa es relaciona més directament i justifica cada connexió amb una dada del cas (no val «contribuïx a l'ODS 8» a seques: cal dir com).
5. **Posada en comú i test del greenwashing (15 min).** Cada grup exposa la seua anàlisi. El professor tanca amb la pregunta crítica: esta empresa té un impacte social real i verificable o l'aparenta per a vendre més? La classe decidix quines dades demanaria per a estar segura (nombre de persones beneficiades, percentatge de beneficis reinvertits, certificacions independents com B Corp).
6. **Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *Explica amb un exemple d'este cas per què esta empresa és «social» i no només una empresa més, i anomena l'ODS amb què més es relaciona* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Missió social identificada	Distingix amb precisió el fi social (el perquè) de l'activitat comercial (el com se sosté)	30 %
Empresa / empresa social / ONG	Situa el cas correctament i raona què el diferencia de cada figura	25 %
Connexió amb els ODS	Vincula l'activitat amb ODS concrets justificant amb dades del cas	25 %
Mirada crítica (greenwashing)	Planteja quines dades demanaria per a distingir impacte real d'aparença	20 %

Variants i extensions

- **Variante curta (30 min):** entregar la fitxa de tres columnes ja iniciada i centrar el treball en la connexió amb els ODS i el test del greenwashing.
- **Variante per figures:** repartir a distints grups una empresa convencional, una empresa social i una ONG del mateix àmbit (per exemple, alimentació) i comparar en la posada en comú els seus fins i els seus models.
- **Connexió amb la Unitat 3:** reprendre la distinció entre compromís real i greenwashing aplicant-la ara a una empresa que diu tindre fi social.
- **Connexió amb el projecte de la unitat:** usar el cas com a model perquè els grups valoren si el seu propi projecte (activitat anterior) podria tindre una dimensió social.

Dossier

Tres organitzacions que apareixen en la Unitat 7 i que cauen en llocs distints de la fitxa de tres columnes. Cap no encaixa del tot en una sola casella: justament ahí està la discussió.

Cas A · La Fageda (Garrotxa): iogurts que donen treball

La cooperativa La Fageda fabrica iogurts i gelats que es venen en supermercats com qualsevol altra marca. Va nèixer el 1982 a la comarca de la Garrotxa amb la missió de donar treball digne a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns mentals greus, a qui el mercat laboral ordinari deixava fora. El seu fundador, el psicòleg Cristóbal Colón, va decidir tractar-les com a treballadors amb una ocupació real i productiva, no com a pacients a qui cuidar. Hui dona ocupació a centenars de persones, una part important d'elles amb algun tipus de discapacitat, ven els seus productes al mercat, no viu de subvencions i competix en qualitat amb les grans marques làcties.

Font: Fundació La Fageda, memòries i informació corporativa (fageda.com); premsa econòmica espanyola. Cas recollit en la Unitat 7 d'este llibre.

Cas B · Patagonia: la Terra com a única accionista

Patagonia, una marca estatunidenca de roba de muntanya, va reescriure la seua missió el 2018: «Estem en el negoci per a salvar el nostre planeta». Dona un percentatge fix de les seues vendes a causes ambientals i anima a reparar la roba en lloc de comprar-ne de nova, com en la seua campanya «No compres esta jaqueta». Al setembre de 2022 el seu fundador, Yvon Chouinard, en lloc de vendre l'empresa o traure-la a borsa, va transferir la propietat a una fundació i a un fideïcomís els beneficis del qual es destinen íntegrament a lluitar contra la crisi climàtica. El comunicat ho va resumir així: «la Terra és ara la nostra única accionista».

Fonts: Patagonia Inc., declaració de missió i comunicat «Earth is now our only shareholder» (setembre de 2022, patagonia.com/ownership); The New York Times i Reuters. Cas recollit en la Unitat 7 d'este llibre.

Cas C · Grameen Bank: prestar a qui cap banc no prestava

En els anys setanta, l'economista bangladeixí Muhammad Yunus va vore que les persones més pobres no podien eixir de la pobresa perquè cap banc els prestava diners: no tenien avals ni garanties. Va fundar el Grameen Bank, que prestava quantitats molt xicotetes —de vegades l'equivalent a uns pocs euros— a dones pobres del camp perquè muntaren el seu propi negoci, sense demanar aval. Eixes persones, «insolvents» per a la banca tradicional, tornaven els préstecs en percentatges altíssims. El microcrèdit es va estendre per tot el món, i Yunus i el Grameen Bank van rebre junts el Premi Nobel de la Pau de 2006.

Font: Fundació Nobel, Premi Nobel de la Pau 2006 (nobelprize.org). Cas recollit en la Unitat 7 d'este llibre.

PROJECTE

3 sessions + treball a casa · grups xicotets (3-4)

Projecte: de la idea al propòsit (missió, visió i equip)

ENCAIX CURRICULAR · Sabers B.5 · Comp. específiques CE4, CE3 · Comp. clau CPSAA, CE, CCL, CD

MATERIALS: Plantilla de propòsit: problema → per a qui → proposta en una frase · Plantilla de missió, visió i valors amb exemples de frases ben i mal formulades · Accés al cercador de marques de l'OEPM (oepm.es)

Plantejament

La Unitat 7 defén que una idea no és un projecte fins que té propòsit, i que el primer que convé tindre clar no és el *com* (formes jurídiques, finançament, pla d'empresa), sinó el *per a què* i el *per a qui*. Este projecte posa eixa idea en pràctica: cada grup partix d'una idea pròpia i la convertix en un projecte emprenedor amb sentit, redactant la seua missió, la seua visió i els seus valors, comprovant si el nom que ha triat està lliure i decidint si el seu projecte té —o pot tindre— una dimensió social.

És important el límit pedagògic: **ací no es construeix un pla d'empresa**. No es demana nombre d'empleats, inversió inicial, previsió de vendes ni forma jurídica. Es demana propòsit, direcció i coherència. L'èxit del projecte es mesura per la claredat del *per a què*, no per la sofisticació del *com*, que pertany a altres matèries i a cursos posteriors.

Objectius didàctics

- Transformar una idea en un projecte emprenedor identificant amb precisió el problema que resol i la persona a qui servix (CE4).
- Redactar una missió concreta i comprovable, una visió de futur i uns valors propis, evitant les frases buides que valdrien per a qualsevol (CE4).
- Comprovar de manera autònoma, en la base de dades de l'OEPM, si el nom triat per al projecte està lliure, entenent per què protegir la marca importa.
- Valorar si el projecte té una dimensió d'impacte social o ambiental i, si és el cas, connectar-lo amb un o diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (CE3).
- Treballar en equip repartint rols complementaris i prenent decisions compartides.

Passos

1. **De la idea al problema (sessió 1, 20 min).** Cada grup proposa dos o tres idees i en tria una. Amb la plantilla de propòsit, concreta el problema que resol i la persona exacta a qui servix («ajudar la gent» no val; cal afinar). Tanquen amb la seua proposta en **una sola frase**.
2. **Missió, visió i valors (sessió 1 + casa).** Amb la plantilla i els exemples de frases ben i mal formulades, el grup redacta la seua missió (present: què fa, per a qui, quin problema resol), la seua visió (futur: cap a on aspira) i tres valors. Norma estricta: res de frases que valdrien per a qualsevol empresa.
3. **Nom i marca (sessió 2, 20 min).** El grup tria un nom per al seu projecte i el busca en el cercador de marques de l'OEPM per a veure si està lliure. Anoten el resultat i reflexionen: si ja estiguera registrat, què farien? Per què convé comprovar-ho *abans* d'invertir a donar-se a conèixer?
4. **Té dimensió social? (sessió 2 + casa).** El grup decidix si el seu projecte genera, o podria generar, un impacte social o ambiental. Si el té, el connecten amb un o dos ODS justificant com. Si no el té de manera natural, proposen un canvi realista que la hi afija sense desvirtuar el projecte.
5. **Repartiment de rols (sessió 2, 10 min).** Amb la targeta de rols, cada membre assumeix una responsabilitat complementària (visió, execució, comunicació) i es repartix el treball de la presentació final.

6. **Presentació del projecte (sessió 3).** Cada grup presenta en 5 minuts: la proposta en una frase, la seua missió, visió i valors, el resultat de la busca de marca i la seua dimensió social (si la té). La resta de la classe actua com a «comité de propòsit» i planteja una pregunta crítica a cada grup.

Entrega

Una fitxa de projecte d'una pàgina per grup que recullga: la proposta en una frase, la missió, la visió i els tres valors, el nom triat i el resultat de la busca a l'OEPM, i la dimensió social del projecte amb l'ODS associat (si escau). A més de la presentació oral de 5 minuts repartida entre l'equip.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Problema i proposta	Identifica un problema concret, una persona definida i una proposta clara en una frase	25 %
Missió, visió i valors	Redacta una missió comprovable, una visió de futur i valors propis, sense frases buides	30 %
Marca i protecció	Comprova el nom a l'OEPM i raona per què protegir la marca importa	15 %
Dimensió social i ODS	Valora amb criteri l'impacte social del projecte i el connecta amb un ODS justificant-lo	15 %
Treball en equip i exposició	Rols repartits, decisions compartides, presentació clara i ajustada al temps	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (1 sessió):** entregar una idea ja definida i centrar el treball només a redactar la missió, la visió i els valors i comprovar la marca.
- **Variant social obligatòria:** exigir que tots els projectes tinguen una dimensió d'impacte social o ambiental, convertint-lo en un projecte d'emprenedoria social connectat amb la Unitat 3.
- **Connexió amb la Unitat 6:** reprendre les idees generades en les activitats de creativitat d'eixa unitat i dotar-les ara de propòsit, missió i visió.
- **Connexió amb el bloc d'empresa:** anticipar que en les unitats següents eixos projectes podrien convertir-se en empreses reals, amb estratègia i model de negoci, però sempre guiats per la missió definida ací.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Què distingix principalment una idea d'un projecte emprenedor?

- a) Que la idea és sempre tècnicament més original que el projecte.
- b) Que el projecte és una idea amb propòsit i dedicació, sostinguda per un per a què clar quan arriben les dificultats.
- c) Que la idea costa diners i el projecte és gratuït.
- d) Que no hi ha cap diferència: són sinònims.

2. La missió d'un projecte respon a la pregunta...

- a) Què volem arribar a ser en el futur?
- b) Per a què existix este projecte hui: què fa, per a qui i quin problema resol?
- c) Quina forma jurídica ens convé?
- d) Quant benefici obtindrem el primer any?

3. Quina d'estes missions està millor formulada?

- a) «Oferir solucions de qualitat que generen valor per als nostres clients.»
- b) «Ser líders i referents en el nostre sector.»
- c) «Que els veïns majors del nostre barri puguem fer la compra a domicili sense carregar pes.»
- d) «Treballar amb passió, excel·lència i innovació cada dia.»

4. Segons la unitat, posar en marxa un projecte emprenedor consistix, abans de res, en...

- a) Redactar un pla d'empresa complet i triar la forma jurídica abans de començar.
- b) Construir durant mesos el producte perfecte i llançar-lo quan estiga acabat del tot.
- c) Una actitud: començar xicotet, validar prompte amb persones reals i aprendre de l'error.
- d) Aconseguir finançament bancari com a primer pas obligatori.

5. Per què existixen els drets que protegeixen el que algú crea (marques, patents, obres)?

- a) Per a impedir que ningú pugui fabricar productes semblants mai.
- b) Perquè crear costa temps i diners, mentres que copiar és barat: si tot es poguera copiar lliurement, ningú tindria incentiu per a invertir a crear.
- c) Perquè l'Estat recapti impostos per cada idea nova.
- d) Perquè les idees no tenen cap valor econòmic.

6. Quina és la diferència bàsica entre propietat industrial i propietat intel·lectual?

- a) Són exactament el mateix amb dos noms diferents.
- b) La propietat industrial protegeix creacions amb aplicació comercial (marques, patents) i sol exigir registre en l'OEPM; la propietat intel·lectual protegeix obres artístiques i naix amb la mateixa creació.
- c) La propietat intel·lectual només protegeix les grans empreses i la industrial només els particulars.
- d) La propietat industrial mai es registra i la intel·lectual sempre.

7. Una marca registrada en l'OEPM...

- a) Dona dret a usar en exclusiva un signe (nom, logo) i a impedir que altres el copien per a productes semblants.
- b) Protegix automàticament qualsevol invenció tècnica de l'empresa durant tota la vida.
- c) Només servix per a empreses que fabriquen productes físics, mai per a serveis.
- d) Caduca als sis mesos i no es pot renovar.

8. Què caracteritza l'emprenedoria social enfront d'una empresa convencional?

- a) Que mai cobra pels seus productes i viu només de donacions, com una ONG.
- b) Que el seu objectiu principal és generar impacte social o ambiental, usant un model econòmicament viable; el benefici és el mitjà i la missió social, el fi.
- c) Que no li importa ser viable econòmicament.
- d) Que és el mateix que el greenwashing.

9. El segell B Corp servix per a...

- a) Garantir que un producte és el més barat del mercat.
- b) Distingir, mitjançant una avaluació independent i exigent, les empreses que equilibren de veres benefici i impacte social i ambiental, enfront del simple greenwashing.
- c) Certificar que una empresa paga tots els seus impostos.
- d) Prohibir que les empreses obtinguen beneficis.

10. Una empresa social és el mateix que una ONG, perquè cap de les dues pot vendre productes ni cobrar pels seus serveis.

Vertader ☐ Fals ☐

11. La propietat intel·lectual d'una obra (una novel·la, una cançó) naix amb la mateixa creació, sense necessitat de registre previ per a tindre el dret.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Emparella cada element del projecte amb la pregunta a què respon:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Missió _____ | a) En què creiem i com ens comportem? |
| 2. Visió _____ | b) Per a què existim hui i quin problema resolem? |
| 3. Valors _____ | c) Signe en exclusiva que ens identifica i distinx |
| 4. Marca registrada _____ | d) Què volem arribar a ser en el futur? |

UNITAT 8

CAS

60 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: desxifrar la cultura d'una empresa real

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.3 · Comp. específiques CE5, CE6 · Comp. clau CCL, CPSAA, CE, CD

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres organitzacions de cultura documentada (Buurtzorg, Google i Kodak), o un d'equivalent d'una empresa pròxima preparat pel professor a partir de fonts públiques (web corporativa, entrevistes a empleats, reportatges, ressenyes en portals d'ocupació) · Fitxa d'anàlisi de la cultura amb les quatre categories de la unitat (valors i principis, normes no escrites, símbols i llenguatge, històries i referents) · Accés a internet per a contrastar el que l'empresa declara amb el que de veritat fa · Pissarra o panell gran per a la posada en comú

Plantejament

La Unitat 8 definix la cultura empresarial com la personalitat d'una organització: valors, normes no escrites, símbols i històries. Esta activitat la convertix en una cosa observable. Cada grup rep el dossier d'una empresa real i ha de **desxifrar la seua cultura** a partir de pistes, distingint el que l'empresa **declara** (el seu discurs oficial) del que de veritat **fa** (com tracta les seues persones, com decidix, com reacciona davant dels problemes).

El repte pedagògic clau és ensenyar l'alumnat a llegir una cultura sense quedar-se en l'eslògan. Les empreses solen proclamar valors brillants a la seua web; el treball del grup és contrastar eixe discurs amb evidències —ressenyes d'empleats, reportatges, decisions documentades— i detectar si la cultura declarada coincideix amb la real. Convé triar casos amb documentació pública abundant i variar perfils per a no reforçar un únic model: organitzacions de cultura molt reconeixible i ben documentada (per exemple, el model d'autonomia de Buurtzorg vist en la unitat), empreses que han viscut un xoc cultural davant del canvi tecnològic (el cas Kodak com a contrapunt històric), cooperatives de l'entorn, o una empresa del teixit local que el professor pugua documentar amb entrevistes.

Objectius didàctics

- Reconstruir la cultura d'una empresa real aplicant les quatre categories de la unitat a fets i pistes concretes.
- Distingir la cultura **declarada** (discurs oficial) de la cultura **real** (el que es fa), contrastant fonts.
- Analitzar com la cultura de l'empresa condiciona la seua manera d'afrontar el canvi i la tecnologia.
- Valorar críticament les fonts, reconeixent el biaix del discurs corporatiu enfront de les opinions de qui treballa a l'empresa.

Passos

1. **Enquadrament i repartiment (5 min).** El professor presenta breument l'empresa de cada dossier i repartix la fitxa d'anàlisi de la cultura. Aclarix la regla del joc: separar el que l'empresa diu del que fa.

2. **Lectura del dossier en grup (15 min).** Cada grup llig el material i subratlla pistes culturals: com es tracta les persones, com es decidix, què es celebra, quines històries conta l'empresa de si mateixa, què diuen qui treballa o treballava allí.
3. **Mapa de la cultura (15 min).** El grup completa la fitxa situant les pistes en les quatre categories de la unitat: valors i principis, normes no escrites, símbols i llenguatge, històries i referents. Cada casella s'ha de recolzar en almenys una evidència del dossier.
4. **Declarat enfront de real (10 min).** El grup compara la cultura que l'empresa proclama amb la que es dedueix dels fets, i anota on coincidixen i on no. Formula una hipòtesi: esta cultura ajudaria o frenaria l'empresa davant d'un canvi tecnològic important?
5. **Posada en comú (10 min).** Cada grup presenta la seua empresa en un minut: definix la seua cultura en una frase i compartix el major desajust entre allò declarat i allò real que haja trobat. El professor arplega els patrons comuns.
6. **Tancament individual escrit (5 min).** Cada alumne respon per escrit: *En quina empresa de les analitzades t'agradaria treballar i per què? Recolza la teua resposta en un tret concret de la seua cultura, no en el seu salari o la seua fama.* (1 paràgraf).

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Aplicació de les categories	Situa correctament les pistes en les quatre dimensions de la cultura	30 %
Declarat enfront de real	Distingix el discurs oficial de la cultura efectiva amb evidència	25 %
Cultura i canvi	Raona com la cultura condicionaria la resposta al canvi tecnològic	25 %
Tancament individual escrit	Justifica una preferència recolzant-se en un tret cultural concret	20 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** entregar el dossier ja subratllat i centrar el treball només en el mapa de la cultura i la comparació declarat/real.
- **Variant d'investigació:** que cada grup trie i documente pel seu compte la cultura d'una empresa (amb criteris de fonts donats pel professor) abans de la sessió d'anàlisi.
- **Connexió amb el cas Kodak:** comparar una cultura oberta al canvi amb la d'una empresa que va fracassar per no atrevir-se a transformar-se, vinculant-ho amb la revolució tecnològica.
- **Connexió amb la gestió del talent:** analitzar com la cultura de cada empresa ajuda o dificulta atraure i retindre talent, enllaçant amb eixe epígraf de la unitat.

Dossier

Tres organitzacions amb cultures molt distintes i ben documentades. Cada cas dona pistes per a les quatre categories de la fitxa; la faena del grup és buscar on coincidix el que l'organització diu de si mateixa amb el que fa, i què passaria amb eixa cultura davant d'un gran canvi tecnològic.

Cas A · Buurtzorg: equips sense caps

Buurtzorg és una organització neerlandesa d'infermeria a domicili fundada el 2006 per l'infermer Jos de Blok. La seua cultura parteix d'una idea senzilla: confiar en els professionals. Les infermeres treballen en equips autogestionats d'unes dotze persones que decidixen elles mateixes com atendre els seus pacients. No hi ha comandaments intermedis: un xicotet grup de coaches acompanya els equips quan s'encallen, i una oficina central mínima els descarrega del treball administratiu. El resultat documentat és una alta satisfacció de pacients i professionals i un creixement que la va portar a ocupar milers de persones en pocs anys.

Fonts: Buurtzorg Nederland, informes corporatius; Laloux, F. (2014), Reinventing Organizations. Cas recollit en la Unitat 8 d'este llibre.

Cas B · Google i el Projecte Aristòtil: què fa funcionar un equip

Entre 2012 i 2015, Google va analitzar 180 dels seus equips interns per a esbrinar què tenien en comú els que millor funcionaven. Esperaven que la clau fora ajuntar les persones més brillants o amics que ja es coneixien, però ni el talent individual, ni l'amistat, ni l'antiguitat explicaven les diferències. El factor número u era la seguretat psicològica, un concepte de la investigadora Amy Edmondson: la sensació que qualsevol pot preguntar un dubte bàsic, equivocar-se o portar la contrària al cap sense por de quedar en ridícul. En eixos equips circulen més idees, els errors es detecten abans i la gent es queda més temps.

Fonts: Google, re:Work, Projecte Aristòtil (2015); Edmondson, A. (1999), «Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams», Administrative Science Quarterly. Cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 10.

Cas C · Kodak: una cultura que no va voler canviar el que li funcionava

El 1975, un enginyer de Kodak, Steven Sasson, va construir la primera càmera digital de la història. Kodak era aleshores el líder absolut de la fotografia química i guanyava molts diners amb els rodets i el paper fotogràfic; va témer que la fotografia digital es menjara eixe negoci i no va apostar per desenvolupar-la a temps. Dècades després, quan la fotografia digital va arrasar el mercat, Kodak es va declarar en fallida, el 2012. No li va faltar tecnologia, perquè la va tindre abans que ningú: li va faltar una cultura disposada a canviar el que li funcionava.

Fonts: Unitats 8 i 9 d'este llibre; Christensen, C. M. (1997), The Innovator's Dilemma, Harvard Business School Press.

DEBAT

55 min · 1 sessió · grup classe en dos equips + moderació

Debat: es naix líder o es fa? mana qui té el càrrec?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.3 · Comp. específiques CE5

MATERIALS: Fitxa del cas amb la situació d'una empresa i dos figures: el cap formal i el líder informal · Esquema-resum dels conceptes clau: lideratge, autoritat formal, estils de lideratge, lideratge situacional, gestió del talent · Targetes de rol per als dos equips · Rúbrica de debat per a la coavaluació

Plantejament

La Unitat 8 sosté dos idees que xoquen amb la intuïció popular: que lideratge i autoritat formal **no són el mateix** i que el perfil de qui lidera bé s'**entrena** i s'adapta a la situació, en

compte de ser un do fix. Este debat posa a prova eixes idees amb un cas concret, obligant l'alumnat a defensar una postura amb arguments i a no confondre manar amb liderar.

El valor pedagògic està a desfer dos tòpics: el que «el cap és el que lidera» i el que «el líder naix, no es fa». Tots dos es desmunten millor discutint que recitant. El debat connecta a més el lideratge amb la gestió del talent: una empresa que no reconeix els seus líders informals i no cuida el seu talent acaba perdent-lo.

El cas (a entregar en fitxa)

Una empresa mitjana té un equip de dotze persones. La seua responsable formal, **Marta**, ocupa el càrrec per antiguitat: complix, organitza el treball i firma les decisions, però l'equip la segueix més per obligació que per convicció. En eixe mateix equip, **Diego**, sense cap càrrec, és a qui tots consulten, qui anima en els moments difícils i qui proposa les millors idees; quan Diego s'implica, l'equip rendix més. La direcció de l'empresa estudia dos camins: ascendir Diego a un lloc de comandament, o reforçar la formació en lideratge de Marta perquè el càrrec i el lideratge tornen a coincidir.

(El docent pot concretar més detalls del cas. L'essencial és el patró: autoritat formal sense lideratge d'una banda, lideratge sense càrrec de l'altra.)

Objectius didàctics

- Distingir amb precisió lideratge d'autoritat formal a partir d'un cas.
- Argumentar si el perfil de líder es naix o es fa, usant la idea de competències entrenables.
- Reconèixer que no hi ha un estil de lideratge millor per sempre (lideratge situacional).
- Connectar el lideratge amb la gestió del talent: el cost de no reconèixer i retindre qui lidera de veritat.

Passos

1. **Repartiment de rols (5 min).** Dos equips. «Equip Càrrec» defén que la solució és formar Marta i que el lideratge ha d'anar unit a la responsabilitat formal; «Equip Talent» defén que l'empresa ha de reconèixer i promocionar Diego, el seu líder real. Els rols s'assignen, no es trien, per a obligar a argumentar una postura encara que no siga la pròpia.
2. **Preparació en equip (15 min).** Cada equip prepara tres arguments. «Càrrec» pot recolzar-se en la importància de l'estructura, en que el lideratge s'entrena (llavors Marta pot aprendre'l) i en els riscos de saltar-se les jerarquies. «Talent» pot recolzar-se en la diferència entre liderar i manar, en el risc de perdre Diego i en que ignorar el líder real desmotiva l'equip.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip).**
4. **Rèplica creuada (10 min).** Cada equip respon als arguments de l'altre, sense confondre lideratge i autoritat formal.
5. **Torn obert moderat (7 min):** preguntes guia del docent, com ara *pot una empresa tindre dos líders?, quin estil de lideratge necessita este equip? o què perd l'empresa si Diego se'n va?*.
6. **Tancament individual (10 min).** Cada alumne escriu, en cinc línies, quina decisió prendria i per què, indicant explícitament com distinx lideratge de comandament i

quin pes dóna a la gestió del talent.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús correcte dels conceptes	No confon lideratge, autoritat formal, estils ni gestió del talent	30 %
Qualitat de l'argumentació	Defén la seua postura amb raons, no amb consignes	25 %
Capacitat de rèplica	Respon a l'equip contrari mantenint el rigor conceptual	20 %
Tancament individual	Justifica la seua decisió distingint liderar de manar	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** exposició i tancament individual, sense rèplica ni torn obert.
- **Variant «lideratge situacional»:** afegir un gir al cas (una crisi urgent, o un equip nou i sense experiència) i discutir quin estil de lideratge convé en cada escenari.
- **Connexió amb la Unitat 5:** reprendre les competències socials i la intel·ligència emocional com a base del lideratge informal de Diego.
- **Variant d'investigació:** els equips busquen exemples reals de líders informals o d'empreses que van perdre talent clau per no reconèixer-lo, i els usen en els seus arguments.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Per què diem que l'empresa és la unitat bàsica de l'activitat econòmica?

- a) Perquè totes les empreses són grans multinacionals.
- b) Perquè és el lloc on la producció de béns i serveis s'organitza de forma estable dins del mercat.
- c) Perquè només les empreses poden prendre decisions econòmiques.
- d) Perquè substituïx el mercat com a mecanisme de coordinació.

2. Segons les dades del teixit empresarial espanyol, com és l'empresa típica?

- a) Una gran empresa de més de 250 treballadors.
- b) Una empresa industrial de grandària mitjana.
- c) Una microempresa o pime: moltes no tenen ni un sol assalariat.
- d) Una multinacional amb seu a l'estranger.

3. El cas de Buurtzorg, amb equips d'infermeria que s'organitzen sense caps, mostra sobretot que...

- a) Una organització sense comandaments intermedis mai pot créixer més enllà d'unes poques persones.
- b) Una cultura d'autonomia i confiança pot ser un avantatge competitiu real.
- c) Només les empreses tecnològiques són capaces de desenvolupar una cultura pròpia i recognizable.
- d) La cultura d'una empresa depèn sobretot de la seua grandària i del seu sector d'activitat.

4. Què és la cultura empresarial?

- a) El conjunt de màquines i edificis de l'empresa.
- b) L'organigrama oficial amb els seus departaments.
- c) El conjunt de valors, normes no escrites, símbols i formes de fer que compartixen les persones de l'organització.
- d) El balanç comptable de l'empresa.

5. La gestió del talent consistix, en essència, en...

- a) Pagar el salari mínim a tots els treballadors.
- b) Atraure, desenvolupar i retindre les persones valuoses per a l'empresa.
- c) Acomiadar qui no rendix prou.
- d) Comprar maquinària més moderna.

6. Quina d'estes afirmacions sobre el lideratge és correcta?

- a) Lideratge i autoritat formal són exactament el mateix.
- b) Només pot liderar qui té un càrrec de cap.
- c) Es pot liderar sense càrrec, i també tindre un càrrec sense liderar de veres.
- d) L'estil autoritari és sempre el millor.

7. Un líder que en una emergència decidix ràpid ell a soles, però que en decisions que afecten tot l'equip obri la participació, aplica un lideratge...

- a) Sempre autoritari.
- b) Situacional: adapta l'estil a la situació, l'equip i la tasca.
- c) Laissez-faire en tot moment.
- d) Sense cap criteri.

8. Què és el «sostre de vidre»?

- a) Una llei que prohibeix a les dones dirigir empreses.
- b) Una barrera invisible que dificulta l'accés de les dones als llocs de màxima direcció malgrat no existir prohibicions formals.
- c) El límit màxim d'empleats d'una pime.
- d) Un tipus de cultura empresarial transparent.

9. A més d'una qüestió de justícia, per què tancar la bretxa de gènere és també un assumpte econòmic?

- a) Perquè les dones treballen més barat.
- b) Perquè desaprofitar el talent de la meitat de la població és una ineficiència.
- c) Perquè la llei obliga a contractar més dones que hòmens.
- d) Perquè reduïx la grandària de les empreses.

10. Tindre un càrrec de cap equival automàticament a exercir lideratge sobre l'equip.

Vertader ☐ Fals ☐

11. L'empresa típica del teixit empresarial espanyol és una gran empresa de més de 250 treballadors.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Emparella cada concepte de la unitat amb la seua definició:

- 1. Cultura empresarial _____
- 2. Gestió del talent _____
- 3. Sostre de vidre _____
- 4. Lideratge situacional _____

- a) Atraure, desenvolupar i retindre les persones valuoses
- b) Barrera invisible a l'accés de les dones a l'alta direcció
- c) Valors i normes no escrites que compartix l'organització
- d) Adaptar l'estil de comandament a la situació, l'equip i la tasca

UNITAT 9

CAS

55 min · 1 sessió · grups xicotets (3-4)

Cas: anatomia d'un model de negoci disruptiu

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.5, C.6 · **Comp. específiques** CE5, CE6 · **Comp. clau** CCL, CE, CD, CC

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres models de negoci que van canviar el seu sector (Spotify, Airbnb i Wallapop), o un d'equivalent preparat pel professor a partir de fonts públiques (notes de premsa, informes anuals, reportatges) · Fitxa d'anàlisi del model de negoci (què oferix i a qui, com ho entrega, com guanya diners) · Taula comparativa model nou / model tradicional desplaçat · Accés a internet per a contrastar dades · Pissarra o panell per a la posada en comú

Plantejament

La Unitat 9 presenta els models de negoci com un fenomen: la revolució digital ha fet viables formes de guanyar diners que abans no existien o eren marginals (subscripció, plataforma, freemium, publicitat, cua llarga). Esta activitat l'atterra en una empresa real. Cada grup rep el dossier d'una empresa el model de negoci de la qual **va transformar el seu sector** i ha de dissecar-lo: què oferix i a qui?, com ho entrega?, com guanya diners exactament? I, sobretot, a quin model tradicional va desplaçar i per què ho va poder fer?

L'objectiu no és admirar l'empresa, sinó entendre **el mecanisme**. Molts alumnes usen a diari servicis de subscripció o plataformes sense haver-se preguntat mai com guanyen diners (especialment els que pareixen gratis). El repte és passar d'usuari a analista. Convé triar casos variats i documentats, evitant reduir-ho tot a les mateixes dos o tres marques. Exemples possibles amb documentació pública abundant: el pas de la música en propietat a la subscripció (Spotify), l'allotjament per plataforma sense immobles propis (Airbnb), el programari per subscripció al núvol en compte de llicència única, o models freemium d'aplicacions i videojocs. També servixen casos amb sentit crític, com un servici «gratuït» que en realitat es finança amb dades i publicitat.

Objectius didàctics

- Dissecar un model de negoci real identificant com crea valor per al client i com el captura per a si.
- Classificar el model (subscripció, plataforma, freemium, publicitat...) reconeixent els seus trets característics.
- Comparar el model nou amb el model tradicional al qual va desplaçar, explicant què va canviar i per què es va poder imposar.
- Valorar amb sentit crític l'impacte del model en clients, treballadors i societat, connectant-lo amb la sostenibilitat i els stakeholders.

Passos

1. **Enquadrament i repartiment (5 min).** El professor recorda breument els principals models de negoci de la unitat i repartix el dossier de cada grup junt amb la fitxa d'anàlisi. Aclarix que la pregunta central és «com guanya diners exactament?».

2. **Lectura del dossier (10 min).** El grup llig la trajectòria i el funcionament de l'empresa, subratllant tot el que tinga a veure amb com cobra i a qui.
3. **Disseccionar el model (12 min).** Amb la fitxa, el grup respon a tres preguntes: **què** ofereix i **a qui**; **com** ho entrega; **com guanya diners** (quota, comissió, publicitat, versió de pagament...). Després classifiquen el model i justifiquen l'etiqueta amb un tret concret (per exemple, «és plataforma perquè cobra comissió i no posseïx el producte»).
4. **Comparar amb el model tradicional (12 min).** El grup emplena la taula comparativa enfront del model al qual va desplaçar (per exemple, subscripció de streaming enfront de compra de discos). Han d'explicar **què va canviar** per al client i **per què** el nou model es va poder imposar (paper d'internet, de les dades, de l'efecte de xarxa, del cost quasi nul per usuari addicional).
5. **Mirada crítica (10 min).** El grup valora l'impacte del model més enllà del negoci: beneficia o perjudica els clients?, quins efectes té sobre els treballadors del sector o sobre la competència?, planteja problemes de privacitat o de concentració? Ací es connecta amb els stakeholders i la sostenibilitat de la unitat.
6. **Posada en comú (6 min).** Cada grup explica en dos minuts com guanya diners la seua empresa i un efecte positiu i un negatiu del seu model. El professor arreplega els patrons comuns entre els distints casos.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Dissecció del model	Identifica amb precisió com crea valor i, sobretot, com guanya diners	30 %
Classificació justificada	Etiqueta bé el model i el justifica amb un tret concret	20 %
Comparació amb el model tradicional	Explica què va canviar i per què el nou model es va poder imposar	25 %
Mirada crítica	Valora efectes sobre clients, treballadors i societat amb arguments	25 %

Variants i extensions

- **Variant «jo el use»:** cada alumne partix d'un servici que usa a diari i tracta d'esbrinar, abans de la sessió, com guanya diners. Crida molt l'atenció descobrir com es financen els servicis aparentment gratuïts.
- **Variant de debat:** després de les anàlisis, obrir un debat sobre si els nous models (subscripció de tot, plataformes) beneficien o perjudiquen el consumidor a llarg termini.
- **Connexió amb la Unitat 10:** prolongar l'anàlisi preguntant com podria evolucionar eixe model de negoci amb la intel·ligència artificial i les tendències de futur.
- **Connexió amb la sostenibilitat:** analitzar l'impacte del model sobre algun Objectiu de Desenvolupament Sostenible (treball digne, consum responsable) treballat en la Unitat 3.

Notes per al docent

- **La pregunta d'or és «com guanya diners?».** Molts alumnes saben què fa una empresa però no com cobra. Insistir en eixa pregunta és el que convertix l'exercici en anàlisi de model de negoci i no en simple descripció.
- **No és el Business Model Canvas.** L'objectiu ací és entendre el model com a fenomen i comparar-lo amb casos, no emplenar l'eina de disseny pas a pas (això correspon a una altra matèria). Mantindre el focus en l'anàlisi del cas real.
- **La mirada crítica és part de la matèria.** Convé que el grup no es quede en l'admiració: tot model té efectes sobre distints stakeholders, i reconèixer-los entrena el sentit crític que demana el currículum.

Dossier

Tres models de negoci que van canviar el seu sector i que ja apareixen en el material. Per als tres, la pregunta d'or és la mateixa: com guanya diners exactament?

Cas A · Spotify: del disc en propietat a l'accés per quota

La música gravada es va vendre durant dècades amb un pagament únic: compraves un disc i era teu. Spotify, fundada a Suècia el 2006 i disponible a Espanya des de 2009, va popularitzar un altre model: en compte de comprar cançons, l'usuari accedix a un catàleg enorme mentre dure la seua subscripció. Combina dos capes: una de gratuïta amb publicitat i una altra de pagament, Spotify Premium, sense anuncis. Segons els seus informes públics, va tancar 2025 amb 290 milions de subscriptors premium (263 milions al tancament de 2024), a més de centenars de milions d'usuaris en la versió gratuïta.

Font: Spotify Technology S.A., Form 6-K (resultats del quart trimestre de 2025) i Annual Report (Form 20-F) 2024, presentats davant de la SEC. Cas recollit en la Unitat 9 d'este llibre.

Cas B · Airbnb: dominar l'allotjament sense tindre habitacions

Airbnb, fundada el 2008, és un dels majors intermediaris d'allotjament turístic del món i, tanmateix, no és propietària dels immobles que es reserven a través d'ella. Connecta persones que volen llogar un espai (amfitrions) amb persones que busquen allotjament (hostes) i cobra una comissió per cada reserva. Com més amfitrions hi ha, més opcions té qui viatja; com més viatgers hi ha, més interessa oferir un espai. Eixe cercle, l'efecte de xarxa, explica el seu creixement: domina un sector sense posseir-ne l'actiu principal.

Font: Airbnb, Inc., Annual Report (Form 10-K) 2023, presentat davant de la SEC. Cas recollit en la Unitat 9 d'este llibre.

Cas C · Wallapop: la segona mà, al mòbil

Agustín Gómez, Gerard Olivé i Miguel Vicente van crear Wallapop a Barcelona el 2013 per a resoldre una molèstia quotidiana: vendre objectes usats entre particulars era enutjós. La seua proposta: foto des del mòbil, geolocalització per a vendre a algú pròxim i xat dins de l'aplicació. Publicar és gratis; l'empresa ingressa sobretot amb Wallapop Envíos, el seu servei d'enviaments entre particulars (més de 74 milions d'euros el 2024), i amb servicis que donen més visibilitat als anuncis (més de 22 milions). El 2024 va facturar 101 milions d'euros, un 13 % més que l'any anterior, amb 19 milions d'usuaris al mes a Espanya; el grup encara va tindre pèrdues, de 25 milions.

Fonts: història corporativa de Wallapop i entrevistes als seus fundadors (cas recollit en la Unitat 6 d'este llibre i en Eco 4ESO, Unitat 11); El Español i Segre (10 de setembre de 2025), a partir dels comptes de 2024 de l'empresa.

Cas: el DAFO d'una empresa real

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.2, C.5, C.6 · Comp. específiques CE5 · Comp. clau CCL, CPSAA, CE, CD

MATERIALS: Dossier inclòs al final d'esta fitxa, amb tres empreses amb informació pública (Mercadona, Consum i Verkami), o un d'equivalent d'una empresa de l'entorn preparat pel professor a partir de fonts públiques (web corporativa, notes de premsa, notícies econòmiques, informes) · Plantilla del DAFO empresarial en A3 (quatre caselles: Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) · Fitxa guia amb les preguntes de l'anàlisi interna i de l'anàlisi externa · Fitxa de la matriu creuada (FO, FA, DO, DA) per a extraure estratègies · Accés a internet per a contrastar dades del dossier

Plantejament

La Unitat 9 acaba en una competència molt concreta: ser capaç d'analitzar una empresa real per a entendre la seua situació i les seues opcions estratègiques. Esta activitat l'entrena amb l'eina central del bloc, el **DAFO empresarial**, que és la mateixa matriu de quatre caselles que en la Unitat 6 apliquem a una persona, ara aplicada a una organització. Cada grup rep el dossier d'una empresa real i ha de reconstruir la seua situació estratègica **a partir de fets**, no d'impressions.

El repte pedagògic no és emplenar quatre caselles, sinó fer-ho bé: distingir allò **intern** (el que depén de l'empresa) d'allò **extern** (el que ve de l'entorn) i recolzar cada element en una dada del cas. L'error més típic —que convé anticipar— és confondre una fortalesa amb una oportunitat o una debilitat amb una amenaça. El valor de l'exercici està en el pas final: encreuar les caselles per a proposar una recomanació estratègica realista. Convé variar les empreses entre grups (sectors distints, grandàries distintes, alguna empresa local) per a enriquir la posada en comú. Cal evitar repetir sempre les mateixes grans marques: una pime de l'entorn, una cooperativa, una empresa familiar o una startup documentada funcionen molt bé.

Objectius didàctics

- Fer l'anàlisi interna (recursos, productes, marca, costos, equip) i l'anàlisi externa (mercat, clients, competidors, tecnologia, regulació) d'una empresa real.
- Construir un DAFO empresarial situant cada element en la seua casella correcta i recolzant-lo en fets del cas.
- Distingir amb claredat els factors interns dels externs, evitant l'error més comú.
- Encreuar les caselles per a transformar el diagnòstic en almenys dos estratègies concretes.

Passos

1. **Enquadrament i repartiment (5 min).** El professor recorda l'estructura del DAFO empresarial —intern/extern, positiu/negatiu— i repartix el dossier d'empresa i les fitxes. Deixa clar que cada casella s'ha de recolzar en un fet, no en una opinió.
2. **Anàlisi interna (12 min).** El grup examina l'empresa per dins amb la fitxa guia: en què és forta respecte als seus competidors (marca, tecnologia, costos, equip, finançament)?

En què és feble? D'ací ixen les **fortaleses i debilitats**, cadascuna amb la seua evidència del dossier.

3. **Anàlisi externa (12 min).** El grup examina l'entorn: mercat, clients, competidors, tecnologia, regulació, tendències. Quines oportunitats ofereix l'entorn? Quines amenaces planteja? D'ací ixen les **oportunitats i amenaces**.
4. **Muntar el DAFO (8 min).** El grup aboca tot en la plantilla A3, comprovant que cada element està en la casella correcta. Control de qualitat: hi ha alguna «fortalesa» que en realitat siga de l'entorn (oportunitat)? Alguna «amença» que depenga de l'empresa (debilitat)?
5. **Encreuament i estratègies (13 min).** Amb la matriu creuada, el grup relaciona caselles i extrau **almenys dos estratègies**: una **ofensiva** (una fortaleza que aprofite una oportunitat) i una **defensiva** (com protegir una debilitat enfront d'una amenaça). Les estratègies han de ser concretes i realistes per a eixa empresa.
6. **Posada en comú (10 min).** Cada grup presenta la seua empresa en dos minuts: el DAFO en una frase per casella i l'estratègia ofensiva que proposen. El professor arreplega els encerts i corregix en directe les confusions intern/extern que apareguen.

Entrega

Plantilla del DAFO empresarial completa (quatre caselles amb elements recolzats en fets), matriu creuada amb almenys dos estratègies concretes (una ofensiva i una defensiva) i un paràgraf de tancament que justifique l'estratègia principal recomanada per a l'empresa analitzada.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Anàlisi interna i externa	Examina l'empresa i el seu entorn amb les preguntes adequades	20 %
Distinció intern/extern	Col·loca bé cada element (no confon fortaleza amb oportunitat ni debilitat amb amenaça)	25 %
Suport en fets	Cada casella se sustenta en dades del cas, no en impressions	20 %
Encreuament i estratègies	Extrau almenys dos estratègies concretes i realistes (ofensiva i defensiva)	25 %
Recomanació final	Justifica amb coherència l'estratègia principal proposada	10 %

Variants i extensions

- **Variant amb empresa local:** cada grup tria una empresa del seu entorn (un comerç, una pime coneguda) i la documenta amb observació directa i fonts públiques abans de la sessió.
- **Variant de competència:** dos grups analitzen dos competidors del mateix sector i, en la posada en comú, contraposen els seus DAFO per a veure on té avantatge cada empresa.
- **Connexió amb la Unitat 6:** comparar este DAFO empresarial amb el DAFO personal que cada alumne va fer de si mateix, comprovant que la lògica de les quatre caselles és

idèntica i que només canvia el subjecte analitzat.

- **Reforç:** entregar el dossier ja amb una anàlisi interna i externa esbossada, perquè el grup es centre només a muntar el DAFO i encreuar les caselles.

Notes per al docent

- **L'error estrela és confondre les caselles.** Insistir abans i durant: si depén de l'empresa, és intern (D/F); si ve de fora, és extern (A/O). És l'aprenentatge clau de l'activitat.
- **Fets, no adjectius.** «Bona empresa» no és una anàlisi. Exigir que cada casella cite una dada concreta del dossier obliga a analitzar de veritat.
- **L'encreuament és el que dóna valor.** Un DAFO que es queda en llista no ensenya a pensar estratègicament. El pas 5 —passar del diagnòstic a l'estratègia— és el cor de l'exercici.

Dossier

Tres empreses amb informació pública suficient per a un primer DAFO, triades a propòsit amb grandàries i formes de propietat distintes. Mercadona i Consum competixen en el mateix sector i servixen per a la variant de competència; Verkami és una empresa digital xicoteta. Cada dada és un fet amb font: el grup decidix si és intern o extern i en quina casella va, i pot completar-lo amb notícies més recents.

Cas A · Mercadona: la cadena familiar que no cotitza

Mercadona va nèixer de les carnisseries de la família Roig a Tavernes Blanques (València) i hui és la cadena d'alimentació líder a Espanya per facturació. Continua sent de propietat familiar, no cotitza en borsa i creix reinvertint els seus beneficis. El 2025 va facturar 41.858 milions d'euros, un 8 % més que el 2024 (2.092 milions a Portugal), va guanyar 1.729 milions i va destinar el 80 % del benefici a reinversió. Té 115.000 persones en plantilla, amb salaris d'entrada per damunt del conveni del comerç. El seu model: botigues mitjanes de barri, assortiment curt dominat per la marca pròpia, preus estables sense promocions i publicitat quasi nul·la.

Fonts: Mercadona, resultats de 2025 (info.mercadona.es, març de 2026); casos recollits en les Unitats 8 i 9 d'este llibre i en EDMN 2BACH, Unitat 1.

Cas B · Consum: la cooperativa que competix al mateix carrer

Consum va nèixer el 1975 a Alaquàs (València) com a cooperativa de consum i hui és una cooperativa de treball associat i de consum: la majoria de qui hi treballa són socis i, per tant, copropietaris; cada any una part dels excedents es repartix segons el treball aportat, i en l'assemblea cada soci té un vot. El 2025 va facturar 5.163,6 milions d'euros (un 9,7 % més) i va guanyar 122 milions. Té 23.031 persones en plantilla i 1.017 supermercats a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Castella-la Manxa, Múrcia, Andalusia i Aragó, dels quals 503 són franquícies de la seua marca Charter.

Fonts: Consum, resultats de 2025 (presentats a l'abril de 2026; sala de premsa de consum.es); cas recollit en Eco 4ESO, Unitat 10.

Cas C · Verkami: créixer sense inversors

Joan Sala i els seus fills Adrià i Jonàs van crear Verkami el 2010 a Mataró (Barcelona) per a finançar projectes culturals xicotets mitjançant micromecenatge: còmics, discos, llibres,

documentals o festivals. Cada campanya dura com a màxim 40 dies i oferix recompenses per trams als qui aporten. La plataforma cobra una comissió del 5 %, més un 1,5 % per la gestió dels pagaments, només als projectes que assolixen el seu objectiu. Ha superat els 10.000 projectes finançats i, en complir deu anys, el milió de mecenes. Mai no ha captat capital risc: es finança amb les seues comissions i els seus fundadors conserven el 100 % de l'empresa.

Fonts: Verkami, pàgina «Qui som» (verkami.com/page/about), blog corporatiu («Verkami: ¡10 años y más de 1.000.000 de mecenas después!», 2020) i pàgina de costos del servei (ayuda.verkami.com); blog corporatiu («¡10.000 proyectos financiados!», 2022); cas recollit també en EDMN 2BACH, Unitat 9, i en Eco 4ESO, Unitat 12.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Què és, per a una empresa, el seu mercat?

- a) El públic en general, sense distincions.
- b) El conjunt de persones o organitzacions amb una necessitat, capacitat de compra i disposició a comprar el que oferix.
- c) El lloc físic on es ven el producte.
- d) El conjunt dels seus competidors directes.

2. En què consistix segmentar un mercat?

- a) A baixar el preu per a arribar a més clients.
- b) A dividir el mercat en grups de clients amb característiques i necessitats semblants per a dirigir-se millor a cada un.
- c) A vendre només als clients més rics.
- d) A repartir el mercat entre els competidors.

3. Quina és la diferència clau del màrqueting digital enfront del tradicional?

- a) Que és més barat sempre.
- b) Que només servix per a empreses tecnològiques.
- c) Que permet segmentar amb precisió, mesurar els resultats i interactuar amb el client, no només llançar un missatge.
- d) Que substituïx per complet qualsevol altra forma de comunicació.

4. Què descriu un model de negoci?

- a) L'organigrama de l'empresa.
- b) Com una empresa crea valor per als seus clients i com el captura per a si (com guanya diners).
- c) El producte concret que fabrica l'empresa.
- d) Les obligacions legals de l'empresa.

5. Una plataforma d'allotjament que connecta amfitrions i hostes i cobra una comissió, sense posseir els immobles, és un exemple de...

- a) Model de subscripció.
- b) Model de lideratge en costos.
- c) Model de plataforma o marketplace.
- d) Model freemium.

6. Segons Porter, quines són les dues vies clàssiques per a construir un avantatge competitiu?

- a) Publicitat i preu.
- b) Lideratge en costos i diferenciació.
- c) Subscripció i freemium.
- d) Innovació incremental i disruptiva.

7. El cas de Kodak, que va inventar la càmera digital però no va apostar per ella i va acabar en fallida, il·lustra...

- a) Una innovació incremental ben gestionada.
- b) Una innovació disruptiva mal gestionada: l'empresa va protegir el seu negoci actual en lloc de transformar-se.
- c) Que la tecnologia no influeix en l'èxit d'una empresa.
- d) Un model de subscripció fracassat.

8. Què proposa la teoria dels stakeholders (Freeman)?

- a) Que l'empresa només ha de rendir comptes als seus accionistes.
- b) Que l'empresa ha de tindre en compte tots els grups afectats per la seua activitat: treballadors, clients, proveïdors, comunitat, medi ambient, a més dels accionistes.
- c) Que l'empresa ha de maximitzar el benefici a curt termini.
- d) Que la sostenibilitat és només una estratègia de màrqueting.

9. En un DAFO empresarial, quines caselles sorgixen de l'anàlisi EXTERNA (l'entorn)?

- a) Debilitats i Fortaleses.
- b) Fortaleses i Oportunitats.
- c) Oportunitats i Amenaces.
- d) Debilitats i Amenaces.

10. Dues empreses que venen exactament el mateix producte tenen necessàriament el mateix model de negoci.

Vertader ☐ Fals ☐

11. Una empresa ven el seu producte a 20 € la unitat, amb un cost variable de 12 € per unitat i uns costos fixos de 8.000 € al mes. Quantes unitats ha de vendre al mes per a assolir el punt mort (lindar de rendibilitat)?

Resposta: _____ unitats

12. Emparella cada model o estratègia amb la seua descripció:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Lideratge en costos _____ | a) Oferir una cosa única per la qual el client paga més |
| 2. Diferenciació _____ | b) Cobrar un pagament periòdic per un accés continuat |
| 3. Model de plataforma _____ | c) Ser més barat que els rivals mantenint marge |
| 4. Model de subscripció _____ | d) Connectar dos grups i cobrar una comissió |

Debat: la intel·ligència artificial és una amenaça o una oportunitat per a l'ocupació?

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.4, C.5 · Comp. específiques CE6 · Comp. clau CPSAA, CC, CCL, CD

MATERIALS: Fitxa del debat amb la pregunta, les regles i els tres efectes de l'automatització (destruir, transformar, crear) · Esquema-resum de conceptes: intel·ligència artificial, automatització, destrucció / transformació / creació d'ocupació, habilitats a resguard · Targetes de rol per als dos equips · Dades reals de suport: percentatge d'empreses de la UE que usen IA (Eurostat 2024) i informes Future of Jobs del Fòrum Econòmic Mundial · Rúbrica de debat per a la coavaluació

Plantejament

Poques qüestions generen alhora tanta esperança i tanta por com l'efecte de la intel·ligència artificial sobre l'ocupació. El debat públic sol plantejar-se malament, com una elecció entre dos consignes oposades: «la IA ens deixarà a tots sense treball» enfront de «la IA només crearà ocupació i oportunitats». La Unitat 10 ha mostrat que la realitat és més matisada: l'automatització **destruïx** alguns llocs, **transforma** molts més i **crea** uns altres de nous, i que el que més canvia no és la quantitat total d'ocupació sinó quines habilitats es valoren.

Este debat obliga l'alumnat a defensar una postura amb arguments i dades, no amb eslògans, i a reconèixer que la resposta seriosa no és ni el catastrofisme ni la ingenuïtat. Connecta directament amb la competència específica CE6 (analitzar la transformació digital i la innovació, i proposar respostes als desafiaments actuals).

La pregunta del debat

La intel·ligència artificial és, sobretot, una amenaça o una oportunitat per a l'ocupació?

Cada equip defén una de les dos postures. L'objectiu no és «guanyar» amb la postura més extrema, sinó construir el millor argument possible distingint els tres efectes de l'automatització i recolzant-se en dades reals.

Objectius didàctics

- Analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial i l'automatització sobre l'ocupació distingint destrucció, transformació i creació de llocs (CE6).
- Argumentar amb dades reals (adopció de la IA en les empreses, informes sobre el futur de l'ocupació) en compte de amb consignes.
- Reconèixer que les habilitats més a resguard són les que la màquina fa pitjor —criteri, creativitat, tracte humà, aprenentatge continu— i relacionar-les amb la pròpia formació.

- Mantindre l'esperit crític evitant tant el catastrofisme com la ingenuïtat tecnològica.

Passos

1. **Repament de rols (5 min).** Dos equips: «Equip Amenaça» (la IA posa en risc l'ocupació) i «Equip Oportunitat» (la IA obri més ocupacions de les que tanca). Els rols s'assignen, no es trien, per a obligar a argumentar una postura encara que no siga la pròpia.
2. **Preparació en equip (15 min).** Cada equip prepara tres arguments recolzats en els conceptes i dades de la fitxa. «Amenaça» pot recolzar-se en la destrucció de llocs repetitius, en la velocitat de l'adopció i en la duresa històrica de les transicions; «Oportunitat», en la transformació i creació d'ocupacions, en la lliçó històrica (l'ocupació total no es va enfonsar en revolucions anteriors) i en les noves habilitats demandades.
3. **Exposició (8 min, 4 min per equip).**
4. **Rèplica creuada (10 min).** Cada equip respon als arguments de l'altre. Es valora especialment que no confonguen «la IA destrueix algunes tasques» amb «la IA destrueix tota l'ocupació».
5. **Torn obert moderat (7 min).** Preguntes guiades pel docent: quins oficis concrets estan més exposats?, quines habilitats convé cultivar?, és el mateix l'efecte a curt termini que a llarg termini?
6. **Tancament individual (10 min).** Cada alumne escriu, en cinc línies, la seua pròpia conclusió: si veu la IA més com a amenaça o com a oportunitat, quin efecte (destruir, transformar, crear) li pareix més important i quina habilitat cultivarà ell per al món laboral que ve.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Ús correcte dels conceptes	Distingix destruir, transformar i crear ocupació; no confon tasques amb llocs	30 %
Argumentació amb dades	Recolza la seua postura en dades reals (Eurostat, Future of Jobs) i no en consignes	25 %
Capacitat de rèplica	Respon sense caure ni en el catastrofisme ni en la ingenuïtat	20 %
Tancament individual	Justifica la seua conclusió i relaciona les habilitats a resguard amb la seua pròpia formació	25 %

Variants i extensions

- **Variant curta (30 min):** exposició i tancament individual, sense rèplica ni torn obert.
- **Variant d'investigació:** cada equip busca dades actualitzades sobre adopció de la IA (Eurostat, INE) o sobre ocupacions en creixement i declivi (Future of Jobs) i les usa en els seus arguments.
- **Variant per sectors:** assignar a cada grup un sector concret (sanitat, transport, educació, banca) i debatre com l'afecta la IA específicament, en compte de en abstracte.

- **Connexió amb el Bloc B:** tancar relacionant les habilitats a resguard de l'automatització amb les competències emprenedores treballades en les Unitats 5 i 6.

PROJECTE

3 sessions + treball a casa · grups xicotets (3-4)

Projecte: redissenya una empresa per al futur

ENCAIX CURRICULAR · Sabers C.1, C.4, C.5 · **Comp. específiques** CE6, CE5 · **Comp. clau** CPSAA, CC, CCL, CD, CE

MATERIALS: Plantilla de diagnòstic: què fa hui l'empresa triada i a quins desafiaments digitals i de sostenibilitat s'enfronta · Plantilla de les tres palanques de futur: transformació digital · noves formes de treball · sostenibilitat · Esquema-resum de conceptes de la unitat (digitalització vs. transformació digital, IA, teletreball, economia circular, stakeholders) · Accés a fonts de dades: web de l'empresa, premsa econòmica, dades d'Eurostat / INE sobre digitalització i teletreball · Rúbrica d'avaluació entregada a l'alumnat des de l'inici

Plantejament

La Unitat 10 tanca la matèria mirant l'empresa del futur: més tecnològica, més flexible i més sostenible, però més necessitada que mai de les qualitats humanes i del perfil emprenedor. Este projecte posa eixa mirada en pràctica de la manera més concreta possible: cada grup tria una **empresa real i coneguda** i proposa, de manera fonamentada, com hauria de transformar-se per a afrontar el futur.

No es tracta d'inventar una empresa de ciència-ficció, ni de redactar un pla d'empresa formal (això pertany a altres matèries). Es tracta de **diagnosticar** una empresa real i **proposar** la seua transformació amb criteri, usant els conceptes de la unitat i lligant els fils de tot el curs. És, alhora, el projecte de tancament de la matèria.

Objectius didàctics

- Diagnosticar els desafiaments digitals i de sostenibilitat d'una empresa real distingint digitalització de transformació digital (CE6).
- Proposar una transformació fonamentada entorn de tres palanques: tecnologia, noves formes de treball i sostenibilitat (CE6, CE5).
- Integrar el que s'ha après al llarg del curs (estratègia, models de negoci, sostenibilitat i ODS, perfil emprenedor) en una proposta coherent.
- Recolzar l'anàlisi en dades i fonts reals, evitant les propostes buides o de mer màrqueting (greenwashing).
- Treballar en equip i comunicar la proposta de manera clara i crítica.

Passos

1. **Elecció i diagnòstic (sessió 1).** Cada grup tria una empresa real i coneguda (preferiblement espanyola o europea, i distinta de les que apareixen en el llibre). Amb la plantilla de diagnòstic, descriu breument què fa hui l'empresa i a quins desafiaments digitals i de sostenibilitat s'enfronta. Norma: distingir el que l'empresa ja té digitalitzat del que de veritat hauria de transformar.
2. **Les tres palanques de futur (sessió 1 + casa).** El grup desenvolupa una proposta de transformació entorn de tres eixos:

- **Transformació digital:** com podria usar la tecnologia (inclosa la IA) per a replantejar el seu negoci, no només per a fer el de sempre més ràpid? Quines tasques automatitzaria i quin valor humà potenciaria?
 - **Noves formes de treball:** com podria organitzar el treball de la seua gent (teletreball, híbrid, estructures més flexibles) i quins problemes hauria de cuidar (cultura, desconexió, mesurar per resultats)?
 - **Sostenibilitat:** com podria fer de la sostenibilitat una estratègia i no un adorn (economia circular, eficiència, relació amb els seus stakeholders), evitant el greenwashing?
3. **Lligar els fils del curs (sessió 2 + casa).** El grup connecta la seua proposta amb almenys dos conceptes vistos abans en la matèria (per exemple, l'estratègia i els models de negoci de la Unitat 9, la sostenibilitat i els ODS de la Unitat 3, o el perfil emprenedor del Bloc B), justificant la connexió.
4. **Mirada crítica (sessió 2, 15 min).** Cada grup sotmet la seua pròpia proposta a una prova d'honestetat: hi ha alguna cosa en ella que siga només postura o màrqueting? Com es demostraria amb dades que el canvi és real i no greenwashing?
5. **Presentació (sessió 3).** Cada grup presenta en 6 minuts: el diagnòstic de l'empresa, la seua proposta en les tres palanques i les connexions amb el curs. La resta de la classe actua com a «consell de futur» i planteja una pregunta crítica a cada grup.

Entrega

Una fitxa de projecte d'una o dos pàgines per grup que recullga: l'empresa triada i el seu diagnòstic, la proposta de transformació en les tres palanques (digital, treball, sostenibilitat), les connexions amb almenys dos conceptes del curs i la reflexió crítica sobre com evitar el greenwashing. A més de la presentació oral de 6 minuts repartida entre l'equip.

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Diagnòstic	Describeix l'empresa i els seus desafiaments distingint digitalització de transformació digital	20 %
Proposta de transformació	Desenvolupa les tres palanques amb propostes concretes i realistes, no genèriques	30 %
Integració del curs	Connecta la proposta amb almenys dos conceptes vistos en la matèria, justificant-los	20 %
Mirada crítica	Detecta el risc de greenwashing i proposa com demostrar el canvi amb dades	15 %
Treball en equip i exposició	Rols repartits, proposta coherent, presentació clara i ajustada al temps	15 %

Variants i extensions

- **Variant curta (1 sessió):** entregar una empresa ja triada i desenvolupar només una de les tres palanques en profunditat.

- **Variant «empresa del barri»:** en compte d'una gran empresa coneguda, analitzar un xicotet comerç o negoci local i proposar la seua transformació realista; més pròxim i més exigent amb el realisme.
- **Variant de dades:** exigir que cada palanca es recolze en almenys una dada real (Eurostat, INE, informes sectorials) per a evitar propostes en l'aire.
- **Connexió de tancament:** acabar el projecte —i el curs— demanant a cada alumne que escriga en cinc línies quina empresa li agradaria muntar o en quina li agradaria treballar d'ací a deu anys, i per què, recollint el que s'ha après en tota la matèria.

TEST D'AUTOAVALUACIÓ · 12 PREGUNTES

1. Què caracteritza una revolució tecnològica com l'actual revolució digital?

- a) Que es limita a oferir aparells més ràpids i barats sense canviar res més.
- b) Que reorganitza la forma de produir, de treballar i d'organitzar la societat, no només les ferramentes disponibles.
- c) Que afecta únicament el sector industrial i deixa igual la resta de l'economia.
- d) Que ocorre de forma molt gradual, al llarg de diversos segles.

2. Quina és la diferència entre digitalització i transformació digital?

- a) Són exactament el mateix amb dos noms diferents.
- b) Digitalitzar és fer el mateix d'abans amb tecnologia nova; transformar-se digitalment és replantejar el negoci sencer aprofitant el que la tecnologia permet.
- c) La digitalització només la poden fer les grans empreses i la transformació digital només les xicotetes.
- d) La transformació digital consistix únicament a comprar més ordinadors que la digitalització.

3. Segons la unitat, per què fracassen moltes transformacions digitals?

- a) Perquè la tecnologia mai funciona com promet.
- b) Per la resistència al canvi i la cultura de l'empresa: és abans un problema de persones que un problema tècnic.
- c) Perquè sempre costen més diners del previst.
- d) Perquè la llei ho prohibeix en la majoria dels sectors.

4. Com afecta la intel·ligència artificial l'ocupació, segons una anàlisi seriosa?

- a) Només destrueix ocupació: tard o d'hora deixarà sense treball quasi tot el món.
- b) No afecta l'ocupació en absolut.
- c) Té tres efectes alhora: destrueix alguns llocs repetitius, transforma molts més i crea uns altres de nous.
- d) Només crea ocupació: com més IA, més llocs de treball sempre.

5. Quin tipus d'habilitats estan, segons la unitat, més a resguard de l'automatització?

- a) Les tasques més repetitives i predicibles, perquè són les més segures.
- b) Les que la màquina fa pitjor: pensament crític, creativitat, tracte amb persones i capacitat d'aprendre coses noves.
- c) Només els coneixements tècnics d'informàtica.
- d) Cap habilitat humana està a resguard de l'automatització.

6. Què ha passat amb el teletreball a Espanya després de la pandèmia, segons les dades de l'INE?

- a) Ha desaparegut per complet: tot el món ha tornat a l'oficina cinc dies per setmana.
- b) S'ha mantingut en el màxim dels confinaments, per damunt del 16 % d'ocupats.
- c) Va pujar molt amb la pandèmia i s'ha estabilitzat al voltant del 7-8 % d'ocupats que teletreballen habitualment, sobretot en la seua versió híbrida.
- d) És ja la forma de treball majoritària a Espanya, per damunt de la mitjana europea.

7. El dret a la desconnexió digital, reconegut en la legislació espanyola, consisteix en...

- a) El dret a no tindre internet en el lloc de treball.
- b) El dret del treballador a no atendre comunicacions laborals fora de la seua jornada.
- c) L'obligació de teletreballar almenys un dia per setmana.
- d) El dret de l'empresa a desconnectar un treballador quan vullga.

8. Per què la sostenibilitat ha passat de ser un adorn a ser una estratègia de futur per a les empreses?

- a) Perquè és una moda passatgera que prompte s'oblidarà.
- b) Perquè els consumidors premien les empreses responsables, la regulació és cada vegada més exigent i ser eficient amb els recursos sol estalviar diners.
- c) Perquè la llei obliga totes les empreses a regalar part dels seus beneficis.
- d) Perquè la sostenibilitat mai afecta els resultats econòmics.

9. Què proposa la visió dels grups d'interés (stakeholders) enfront de la visió clàssica de l'empresa?

- a) Que l'empresa només ha de rendir comptes als seus accionistes, els seus únics amos.
- b) Que l'empresa ha de tindre en compte tots els col·lectius als quals afecta —treballadors, clients, proveïdors, comunitat, medi ambient—, no només els seus amos.
- c) Que l'empresa no ha de rendir comptes a ningú.
- d) Que els treballadors han de ser sempre els amos de l'empresa.

10. Digitalitzar un procés (passar les fitxes de paper a un programa per a fer el mateix de sempre) és ja, per si sol, una transformació digital.

Vertader ☐ Fals ☐

11. El dret a la desconnexió digital permet al treballador no atendre comunicacions laborals fora de la seua jornada.

Vertader ☐ Fals ☐

12. Emparella cada efecte de la intel·ligència artificial sobre l'ocupació amb el seu exemple:

- 1. Destruïx _____
- 2. Transforma _____
- 3. Crea _____

- a) El lloc canvia de contingut cap a tasques amb criteri i tracte
- b) Apareixen ocupacions noves que abans no existien
- c) Desapareixen tasques molt repetitives i predecibles

Solucionari

Respostes correctes dels tests d'autoavaluació, amb comentari. Edició per al professorat.

UNITAT 1 · 12 PREGUNTES

- 1. c)** L'escassetat no és pobresa ni falta puntual: és el desajust permanent entre el que hi ha (limitat) i el que es desitja (il·limitat). Afecta tot el món, també qui té molt, i obliga a triar.
- 2. b)** L'escassetat és estructural: no es resol tenint més. El temps és un recurs limitat per a tots per igual, la qual cosa demostra que l'escassetat no és el mateix que la pobresa.
- 3. c)** El cost d'oportunitat és el valor de la millor alternativa a què es renuncia, i existix encara que no hi haja diners pel mig. Ací, el sacrificat és la vesprada amb els amics.
- 4. c)** L'escassetat és inevitable; la ineficiència, no. Tindre un recurs (treball disponible) i no usar-lo és escassetat autoinfligida: ineficiència. Les altres opcions descriuen l'escassetat estructural.
- 5. b)** El valor de canvi (preu) no depén de la utilitat total sinó de la utilitat de l'última unitat disponible, que està lligada a l'escassetat. L'aigua és abundant (utilitat de l'última unitat baixa), els diamants molt escassos.
- 6. a)** El valor d'ús és la utilitat (altíssima en l'aigua); el valor de canvi és el que s'obté a canvi, el seu preu (baix en l'aigua mentres és abundant). En els diamants ocorre el contrari.
- 7. c)** Les societats repartixen recursos per tradició (com sempre s'ha fet), per autoritat (decisió central) i per mercat (preus descentralitzats). Totes les economies reals combinen els tres.
- 8. b)** El preu coordina milions de persones que no es coneixen: quan una cosa escasseja i es desitja molt, puja, la qual cosa anima a produir més i desanima part de la demanda. Funciona com un missatge sobre l'escassetat.
- 9. b)** Un model és com un mapa: simplifica deliberadament per a il·luminar l'essencial. El seu valor està en la seua utilitat explicativa o predictiva, no a copiar cada detall de la realitat.
- 10. Fals** El cost d'oportunitat és el valor de la millor alternativa a què es renuncia, i existix sempre que calga triar, encara que no hi haja diners pel mig: el temps dedicat a estudiar té com a cost l'oci sacrificat.
- 11. 60 unitats** En destinar tots els seus recursos a produir les 40 unitats d'A, renuncia a la millor alternativa: les 60 unitats de B que hauria pogut fabricar. Eixe sacrifici (60 unitats de B) és el cost d'oportunitat.
- 12. 1 → c, 2 → a, 3 → b** La tradició assigna per costum, l'autoritat per decisió central i el mercat mitjançant preus descentralitzats. Tota economia real combina els tres mecanismes.

UNITAT 2 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** L'individualisme metodològic és una regla de mètode, no una afirmació sobre l'egoisme: per a entendre el col·lectiu es parteix de l'individu que decidix, amb els seus fins i restriccions. Qui pren el grup com a unitat d'anàlisi és la perspectiva sociològica.
- 2. b)** La perspectiva sociològica pren el grup com a unitat d'anàlisi: explica les decisions per l'estructura social (normes, rols, entorn). Les dades del GEM mostren, per exemple, que conèixer algú que ha emprés eleva la probabilitat d'intentar-ho. És complementària de la mirada econòmica, no rival.
- 3. a)** L'homo economicus és una ficció útil que descansa en tres exigències: informació, capacitat de càlcul i coherència de preferències. Servix per a modelitzar, però la realitat el contradïu de forma sistemàtica (fallides de la racionalitat).
- 4. b)** Simon va encunyar el terme satisficing (satisfy + suffice): la racionalitat humana està acotada pel temps, la informació i la capacitat mental, així que no maximitzem, sinó que ens detenim en una alternativa prou bona. Li va valdre el Nobel d'Economia en 1978.
- 5. c)** El biaix de confirmació ens porta a buscar i recordar la informació que confirma el que ja creiem i ignorar la que ho contradïu. És especialment perillós per a qui emprén, just quan més necessita escoltar les objeccions a la seua idea.
- 6. a)** L'excés de confiança ens fa sobreestimar les nostres capacitats i probabilitats d'èxit. Una dosi és necessària per a atrevir-se a emprendre; un excés porta a subestimar costos i riscos. Reconèixer-lo permet buscar opinions externes i fixar criteris per avançar.
- 7. b)** L'utilitarisme és una filosofia moral conseqüencialista: avalua les accions per la felicitat o utilitat que generen, buscant la major felicitat per al major nombre. D'esta arrel filosòfica procedix la idea econòmica de maximitzar la utilitat i el benestar.
- 8. b)** La paradoxa d'Easterlin (1974) sosté que la renda importa per a la felicitat —sobretot quan falta el bàsic— però no de forma il·limitada: a partir de cert llindar, més riquesa no es tradueix mecànicament en més benestar subjectiu. És una tesi discutida: amb dades de més països, altres estudis troben que la satisfacció continua pujant amb la renda, encara que cada vegada menys. Per això maximitzar el consum no equival a maximitzar la felicitat.
- 9. b)** L'eficiència de Pareto s'ocupa de l'aprofitament dels recursos (que no es puga millorar ningú sense empitjorar un altre), però no diu res sobre la justícia del repartiment. Una assignació pot ser eficient i molt desigual; decidir quanta equitat buscar és una decisió normativa, ètica i política.
- 10. Fals** És just el contrari: com que buscar i informar-se costa, les persones no maximitzen, sinó que es conformen amb la primera alternativa prou bona (satisficing). La racionalitat està acotada pel temps, la informació i la capacitat de càlcul.
- 11. Vertader** Cert: una pessic d'excés de confiança ajuda a fer el pas d'emprendre. El problema és l'excés, que fa subestimar costos i riscos; per això convé contrastar amb opinions externes i fixar criteris per avançar.
- 12. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b** El biaix de confirmació filtra la informació a favor del que ja pensem; l'ancoratge fixa la decisió en un valor de referència inicial; l'aversion a la pèrdua pondera més les pèrdues que els guanys equivalents; i l'excés de confiança infla les nostres probabilitats d'encert.

UNITAT 3 · 12 PREGUNTES

1. b) L'economia no flota en el buit: extrau recursos del medi natural (energia, minerals, aigua) i li torna residus (emissions, abocaments). És un subsistema obert dins d'un planeta finit, no un cercle tancat.

2. b) Una externalitat és un efecte sobre tercers que no entra en el preu. En la contaminació, el benefici és privat però el cost el paga tota la societat —incloses les generacions futures—, així que el mercat lliure produïx i contamina més del raonable.

3. c) Impostos, subvencions, regulació directa i mercats de drets són les grans famílies d'instruments públics. Deixar el mercat a soles és precisament el que provoca la fallida: sense regles, ningú té incentiu individual a contaminar menys.

4. c) Ni el mercat ni l'Estat són solucions perfectes. El sector públic també falla per informació incompleta, horitzons electorals curts, pressió de grups organitzats o costos burocràtics. La pregunta intel·ligent no és «mercat o Estat?», sinó quin instrument funciona millor per a cada problema.

5. b) La definició canònica de Brundtland unix tres dimensions inseparables —econòmica, social i ambiental— i incorpora la justícia entre generacions: no esgotar hui el que necessitaran els que vinguen després.

6. b) El model lineal és un viatge d'un sol sentit (extraure-produir-usar-tirar). L'economia circular tanca el cicle amb tres principis: dissenyar bé des de l'origen, mantindre els productes en ús (reparació, segona mà, lloguer) i regenerar els sistemes naturals.

7. b) Aprovada en 2015 amb 17 ODS i 169 metes per a 2030, l'Agenda és universal, integral i compartida. No és un tractat obligatori, sinó un compromís polític i un llenguatge comú per a mesurar el progrés de governs, empreses i persones.

8. c) El greenwashing consistix a aparentar compromís ambiental sense canviar realment les pràctiques. Detectar-lo és una competència ciutadana: no n'hi ha prou que una cosa parega sostenible; cal exigir dades, terminis i resultats verificables.

9. b) La ciència econòmica pot mesurar costos i efectes amb precisió (el que és), però decidir què fer amb eixes dades —quant sacrificar, qui paga, quin risc acceptar— exigix juís de valor (el que hauria de ser). Confondre ambdós plans és font de mala discussió pública.

10. Fals No ho garantix: usar el llenguatge verd sense canviar les pràctiques reals és greenwashing. No n'hi ha prou que una cosa parega sostenible; cal exigir dades, terminis i resultats verificables.

11. 150000 € L'impost sobre emissions fa pagar a qui contamina el cost que abans recaïa sobre tercers. $5.000 \text{ tones} \times 30 \text{ €/tona} = 150.000 \text{ €}$. Així s'internalitza l'externalitat negativa i s'incentiva a contaminar menys.

12. 1 → b, 2 → c, 3 → d, 4 → a L'externalitat negativa trasllada un cost a tercers; l'economia circular tanca el cicle dels materials enfront del model lineal; el desenvolupament sostenible (Brundtland) unix present i futur; i el greenwashing és rentat d'imatge sense canvi real.

UNITAT 4 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** Els quatre agents són les famílies (consum i oferta de treball), les empreses (producció i inversió), el sector públic (impostos, despesa i regles) i el sector exterior (importacions i exportacions).
- 2. b)** En el flux circular de la renda els diners no desapareixen en gastar-los: passen a una altra persona com a ingrés, que tornarà a convertir-se en despesa. Per això diem que tot està connectat.
- 3. c)** El flux circular és un mapa de conjunt: mostra com les rendes es convertixen en despesa i la despesa en ingressos, donant voltes entre famílies, empreses, sector públic i sector exterior.
- 4. a)** La demanda agregada suma tot el que el conjunt de l'economia vol comprar: consum, inversió, despesa pública i exportacions netes. L'oferta agregada, en canvi, és el que les empreses estan disposades a produir, amb la capacitat productiva com a sostre.
- 5. b)** Quan la demanda supera amb molt l'oferta, hi ha més diners perseguint els mateixos béns i els preus tendixen a pujar. És la intuïció bàsica de la relació entre oferta i demanda agregades.
- 6. d)** Les tres funcions dels diners són servir com a mitjà de pagament, com a unitat de compte (mesurar i comparar valors) i com a depòsit de valor (guardar capacitat de compra). Els diners no creen treball per si sols.
- 7. b)** El sistema financer (bancs, mercats, asseguradores) canalitza l'estalvi cap a qui el necessita. És com l'aparell circulatori de l'economia: porta els diners des d'on sobren fins a on fan falta.
- 8. c)** La regla d'or de les finances diu que a major rendibilitat esperada, major risc. Una promesa de molt de guany sense risc és una bandera roja: convé desconfiar i comprovar en la CNMV si l'entitat està autoritzada.
- 9. b)** Amb interès compost, els interessos se sumen a l'estalvi i generen nous interessos. Com més temps deixes els diners treballant, major és la diferència: per això el temps importa més que la quantitat inicial.
- 10. Fals** A major rendibilitat esperada, major risc. Una promesa de molt de guany sense risc és una bandera roja de possible estafa: convé desconfiar i comprovar en la CNMV si l'entitat està autoritzada.
- 11. 1102,5 €** Amb interès compost s'aplica $1.000 \times (1 + 0,05)^2$. Any 1: $1.000 \times 1,05 = 1.050$ €. Any 2: $1.050 \times 1,05 = 1.102,50$ €. Els interessos del primer any també generen interessos, per això supera els 1.100 € de l'interès simple.
- 12. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b** Les famílies consumixen i aporten treball; les empreses produeixen i invertixen; el sector públic recapta, gasta i regula; i el sector exterior arplega les relacions comercials amb la resta del món.

UNITAT 5 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** Emprendre és detectar una oportunitat o necessitat i actuar sobre ella organitzant recursos i assumint risc. No exigix fundar una empresa ni és un do innat: el perfil es construeix amb competències, qualitats i hàbits que s'entrenen.
- 2. b)** L'intraemprenedoria és l'actitud emprenedora exercida dins d'una organització que no és pròpia: la persona impulsa projectes i millores en la seua empresa o institució sense arriscar el seu patrimoni, però sí el seu esforç i la seua reputació.
- 3. c)** La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer, entendre i gestionar les emocions pròpies i alienes. No és reprimir el que se sent, sinó no deixar-se arrossegat per això i saber llegir el que senten els altres.
- 4. b)** La intel·ligència executiva (Marina) dirigeix la conducta cap a metes: planificar, començar, mantindre l'esforç i corregir. Qui té idees però no les executa sol tindre dèbil esta capacitat, no l'emocional ni el talent.
- 5. c)** L'assertivitat és el punt mitjà entre la passivitat (callar per a evitar el conflicte) i l'agressivitat (imposar-se). Consistix a defensar les pròpies idees amb respecte i escoltar l'altra part.
- 6. c)** Mayo va interpretar que la productivitat pujava perquè els treballadors se sentien observats, escoltats i part d'una cosa. D'ahí va nàixer la teoria de les relacions humanes: la motivació no és només econòmica. Els estudis originals es van discutir molt després, però la idea va quedar.
- 7. c)** El mètode de Harvard proposa separar les persones del problema, centrar-se en els interessos (no en les posicions de partida), generar opcions de benefici mutu i usar criteris objectius. Busca acords en què ambdues parts guanyen.
- 8. c)** El lideratge és la capacitat d'influir en un grup cap a un objectiu comú i no coincidix necessàriament amb el comandament formal. Cap estil (autoritari, democràtic, laissez-faire) és sempre el millor: depèn de la situació.
- 9. b)** El perfil emprenedor està fet de competències, qualitats i hàbits que es cultiven amb pràctica i repetició. Per això LOMLOE inclou la competència emprenedora per a tot l'alumnat, emprenga o no després.
- 10. Fals** L'intraemprenedoria és l'actitud emprenedora exercida dins d'una organització aliena: la persona impulsa millores sense arriscar el seu patrimoni, encara que sí el seu esforç i la seua reputació.
- 11. Fals** Això és agressivitat. L'assertivitat és el punt mitjà entre la passivitat i l'agressivitat: defensar les pròpies idees amb respecte i escoltar l'altra part.
- 12. 1 → b, 2 → d, 3 → c, 4 → a** La intel·ligència emocional gestiona emocions; l'executiva (Marina) porta les idees a l'acció; l'assertivitat comunica amb respecte; i el lideratge influeix en el grup cap a una meta comuna.

UNITAT 6 · 13 PREGUNTES

1. b) L'esperit emprenedor és abans de res una manera de mirar: buscar activament necessitats i oportunitats en l'entorn i voler resoldre-les. No exigix tindre una empresa, ni una idea genial, ni diners: és una actitud.

2. c) Una idea és qualsevol ocurrència; una oportunitat és una idea que respon a una necessitat real, per a la qual hi ha algú disposat a valorar-la i que es pot dur a terme. Moltes idees brillants no són oportunitats perquè ningú les necessita.

3. b) La investigació indica que la creativitat s'assembla més a una habilitat que a un do: depén de tècniques, hàbits i pràctica. I consistix, quasi sempre, a combinar de forma original elements que ja existixen.

4. b) La fase divergent produïx moltes idees sense jutjar-les; la convergent les avalua i tria. L'error més comú és criticar mentres es generen idees: el primer «això no funcionaria» mata la fluïdesa. Per això durant la fase divergent està prohibit criticar.

5. c) La proactivitat és actuar per iniciativa pròpia i de forma anticipada sobre el que depén d'un, enfront de l'actitud reactiva, que espera, es justifica i delega la responsabilitat en les circumstàncies.

6. c) Creure que cal tindre una idea revolucionària és una creença limitant i falsa: la majoria de projectes no inventen res nou, sinó que milloren una cosa existent. Les altres tres opcions són afirmacions certes que desmunten mites.

7. b) Les dades desmunten el mite de l'emprenedor de vint anys: la major activitat emprenedora es dona en franges d'edat intermèdies, perquè emprendre sol requerir coneixement del sector, contactes i certa capacitat d'estalvi, que s'acumulen amb els anys.

8. b) L'error no s'entén com a fracàs definitiu, sinó com a informació: cada intent fallit ensenya una cosa. La clau és equivocar-se prompte, barat i aprenent, per a corregir a temps. En fer una cosa nova, equivocar-se és inevitable.

9. d) El DAFO creua intern/extern amb positiu/negatiu. Debilitats (intern-negatiu) i Fortaleses (intern-positiu) depenen de tu. Oportunitats i Amenaces són externes, venen de l'entorn.

10. b) Un DAFO on tot són fortaleses i oportunitats no servix: és autocomplaença. Reconéixer una debilitat no és admetre una derrota, sinó guanyar informació per a decidir millor, millorar-la o rodejar-se de qui la complementa.

11. Fals Una idea és qualsevol ocurrència; una oportunitat és una idea que respon a una necessitat real, que algú valora i que és realitzable amb els recursos disponibles. Moltes idees brillants no són oportunitats perquè ningú les necessita.

12. Fals És just el que no s'ha de fer: en la fase divergent es generen moltes idees sense jutjar-les. Criticar mentres es creen frena la fluïdesa i tanca el grup. L'avaluació es reserva per a la fase convergent.

13. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c El DAFO creua intern/extern amb favorable/desfavorable. Fortaleses (intern favorable) i Debilitats (intern desfavorable) depenen de tu; Oportunitats (extern favorable) i Amenaces (extern desfavorable) venen de l'entorn.

UNITAT 7 · 12 PREGUNTES

1. b) Les idees són abundants i gratuïtes; qualsevol en té diverses. Un projecte és una idea a la qual algú decidix dedicar temps, esforç i, sobretot, propòsit. El que les separa no és la genialitat de l'ocurrència, sinó el per a què que sosté l'esforç davant els obstacles.

2. b) La missió descriu la raó de ser en el present: què fa el projecte, per a qui i quin problema resol. La pregunta sobre el futur («què volem arribar a ser») correspon a la visió, no a la missió.

3. c) Una bona missió és concreta i comprovable: diu què fa i per a qui. Les altres tres són frases buides que valdrien per a quasi qualsevol empresa del món i, per tant, no diuen res de cap en particular.

4. c) En esta matèria, posar en marxa un projecte es tracta com una actitud, no com un pla d'empresa formal. El sensat és començar amb una cosa mínima, posar-la com més prompte millor davant persones reals i aprendre del que diuen, en lloc de construir en secret un producte enorme que potser ningú vullga.

5. b) És un equilibri econòmic: es premia qui crea amb una explotació en exclusiva durant un temps, per a fomentar la innovació. Però l'exclusivitat no és eterna, de manera que el coneixement acaba sent de tots.

6. b) La propietat industrial (marques, patents, dissenys) la gestiona a Espanya l'OEPM i normalment cal registrar-la. La propietat intel·lectual (novel·les, cançons, programari) protegeix creacions artístiques i científiques i naix amb la creació mateixa, sense necessitat de registre previ per a tindre el dret.

7. a) La marca és el signe que identifica un producte o servei i el distingix de la competència. Registrar-la dona el dret a usar-la en exclusiva i a impedir que altres la copien, i evita el disgust de descobrir, després d'invertir a donar-se a conèixer, que el nom ja estava registrat per una altra persona.

8. b) L'empresa social ven productes o serveis en el mercat per a ser viable (a diferència d'una ONG que depèn de donacions), però la seua finalitat última és una missió social o ambiental, no el benefici. Mesura el seu èxit tant pel seu impacte com per la seua sostenibilitat econòmica.

9. b) B Corp és una certificació que concedixen organitzacions independents a les empreses que superen una avaluació sobre el seu impacte social i ambiental, la seua transparència i la seua governança. Servix per a separar el compromís real del rentat d'imatge (greenwashing) vist en la Unitat 3.

10. Fals L'empresa social sí ven productes o serveis en el mercat per a ser viable, a diferència de l'ONG que depèn de donacions. El que la distingix d'una empresa convencional és que el seu fi últim és una missió social o ambiental, no el benefici.

11. Vertader Cert: la propietat intel·lectual protegeix obres artístiques i científiques i el dret naix amb la creació. Es diferencia així de la propietat industrial (marques, patents), que normalment exigix registre en l'OEPM.

12. 1 → b, 2 → d, 3 → a, 4 → c La missió és la raó de ser en el present; la visió, l'aspiració de futur; els valors, els principis que guien la conducta; i la marca, el signe registrat que identifica el producte i el distingix de la competència.

UNITAT 8 · 12 PREGUNTES

- 1. b)** El mercat coordina, però qui produïx de forma estable dins d'ell són les empreses: combinen recursos per a produir béns o serveis assumint risc. Per això són la unitat bàsica de l'activitat econòmica, siga quina siga la seua grandària.
- 2. c)** Segons el DIRCE de l'INE, la immensa majoria dels més de 3 milions d'empreses espanyoles són microempreses i pimes; al voltant de la meitat no té cap assalariat. L'empresa típica no és una multinacional, sinó un negoci xicotet.
- 3. b)** Buurtzorg organitza les seues infermeres en equips autogestionats d'unes dotze persones, amb molt poc personal administratiu, i ha aconseguit una alta satisfacció de pacients i professionals mentre creixia fins a ocupar milers de persones. La cultura pot ser un avantatge competitiu tan real com la tecnologia o el capital, i no depén de la grandària ni del sector.
- 4. c)** La cultura empresarial és la personalitat de l'empresa: valors, creences, normes no escrites, símbols i històries compartides. No apareix en l'organigrama, però condiciona el comportament i la capacitat de canvi de l'organització.
- 5. b)** La gestió del talent és el conjunt de pràctiques per a atraure, desenvolupar i retindre les persones valuoses. En una economia del coneixement el talent sol ser el recurs més escàs, i per això la seua gestió s'ha tornat estratègica.
- 6. c)** El lideratge és la capacitat d'influir perquè la gent et seguisca perquè vol; l'autoritat formal és el poder que dona el càrrec. No sempre coincideixen: hi ha líders sense càrrec i caps a qui ningú segueix de veres.
- 7. b)** El lideratge eficaç sol ser situacional: no hi ha un estil millor per a sempre. La persona que lidera bé adapta el seu estil (més directiu, més participatiu o més delegatiu) segons la situació, l'equip i la tasca.
- 8. b)** El sostre de vidre és una barrera invisible: no hi ha normes que ho prohibisquen, però les dades mostren que com més es puja en la jerarquia, menys dones hi ha. Les seues causes són estereotips, xarxes masculines, repartiment desigual de cures i biaixos en la promoció.
- 9. b)** Desaprofitar el talent de la meitat de la població és una forma d'escassetat autoinfligida, és a dir, una ineficiència. A més, els equips directius diversos solen prendre millors decisions en integrar més punts de vista.
- 10. Fals** Lideratge i autoritat formal no coincideixen sempre: el lideratge és la capacitat d'influir perquè la gent et seguisca perquè vol, mentres que l'autoritat és el poder que dona el càrrec. Hi ha líders sense càrrec i caps a qui ningú segueix de veres.
- 11. Fals** Segons el DIRCE de l'INE, la immensa majoria de les més de 3 milions d'empreses espanyoles són microempreses i pimes; al voltant de la meitat no té cap assalariat. L'empresa típica és un negoci xicotet, no una multinacional.
- 12. 1 → c, 2 → a, 3 → b, 4 → d** La cultura empresarial és la personalitat de l'organització; la gestió del talent, les pràctiques per a cuidar les persones valuoses; el sostre de vidre, la barrera invisible de gènere en la promoció; i el lideratge situacional, la capacitat d'ajustar l'estil a cada context.

UNITAT 9 · 12 PREGUNTES

1. b) Per a l'empresa, el seu mercat són les persones o organitzacions que tenen una necessitat, capacitat de compra i disposició a comprar el seu producte o servei. Delimitar-lo bé és el punt de partida de tota estratègia; no es competix contra «el públic» en abstracte.

2. b) Segmentar és dividir el mercat en grups homogenis de clients (per edat, renda, comportament, estil de vida...) per a dirigir-se a cada un de la forma més adequada. El segment triat és el públic objectiu o target.

3. c) El màrqueting digital no és només traslladar anuncis a internet: canvia la lògica. Els seus tres trets distintius són la segmentació fina, el mesurament precís de resultats i la interacció de doble sentit amb el client.

4. b) Un model de negoci descriu com l'empresa crea valor per als seus clients i com el captura per a si mateixa. No és el mateix que el producte: dues empreses poden vendre el mateix amb models de negoci diferents.

5. c) És un model de plataforma o marketplace: l'empresa no ven un producte propi, sinó que connecta dos grups que es necessiten i obté una comissió. El seu valor creix amb l'efecte de xarxa: com més usuaris hi ha en un costat, més atractiu és per a l'altre.

6. b) Porter distingix dues vies per a aconseguir un avantatge competitiu: el lideratge en costos (ser més barat mantenint marge) i la diferenciació (oferir una cosa única per la qual el client paga més). Una tercera opció és l'especialització en un nínxol.

7. b) Kodak tenia la tecnologia abans que ningú, però per una decisió estratègica va protegir el seu rendible negoci de carrets en lloc de canibalitzar-lo. És l'exemple clàssic d'innovació disruptiva mal gestionada: el problema no va ser tècnic, sinó estratègic.

8. b) Enfront de la idea que l'empresa només respon davant els seus amos (shareholders), la teoria dels stakeholders sosté que afecta a i depèn de molts grups —clients, treballadors, proveïdors, comunitat, medi ambient— i ha d'atendre'ls a tots. És la base de la sostenibilitat empresarial.

9. c) L'anàlisi externa examina l'entorn (mercat, competidors, tecnologia, regulació) i d'ella ixen les Oportunitats i les Amenaces. Les Debilitats i Fortaleses sorgixen de l'anàlisi interna. La regla: si depèn de l'empresa, és intern; si ve de fora, és extern.

10. Fals El model de negoci descriu com es crea i es captura valor, no què es ven. Dues empreses poden vendre el mateix amb models diferents: una per venda directa, una altra per subscripció o per plataforma amb comissió.

11. 1000 unitats El marge de contribució per unitat és $\text{preu} - \text{cost variable} = 20 - 12 = 8 \text{ €}$. El punt mort s'assolix quan eixe marge cobrix els costos fixos: $8.000 \text{ €} \div 8 \text{ €} = 1.000 \text{ unitats}$. A partir d'ahí comença el benefici. És el mateix compte de l'exemple resolt de la Unitat 8.

12. 1 → c, 2 → a, 3 → d, 4 → b Porter distingix el lideratge en costos (ser més barat) i la diferenciació (ser únic). El model de plataforma connecta dos grups mitjançant comissió, amb efecte de xarxa; el de subscripció cobra de forma recurrent per un accés sostingut.

UNITAT 10 · 12 PREGUNTES

1. b) El distintiu d'una revolució tecnològica no és cap aparell concret, sinó que transforma d'arrel com es treballa, com s'organitzen les empreses i com funciona la societat. La màquina de vapor no només movia telers: va crear la fàbrica i la ciutat industrial; la revolució digital reorganitza què fan les persones, on i quines empreses guanyen o perden.

2. b) Passar les fitxes de paper a un programa per a fer el de sempre és digitalització. La transformació digital és replantejar què s'ofereix, com s'organitza la feina i com es guanya diners. La primera canvia les ferramentes; la segona canvia l'empresa.

3. b) La majoria de les transformacions que fracassen no ho fan per falta de tecnologia, sinó per la cultura empresarial i la resistència al canvi. Una organització amb por a l'error i que controla en lloc de confiar no es transforma per molt programari que compre.

4. c) L'anàlisi seriosa distingeix tres efectes simultanis: l'automatització destrueix llocs molt repetitius, transforma la majoria (que canvien de contingut cap al que exigeix criteri o tracte) i crea ocupacions noves que abans no existien. La por que les màquines deixen sense treball tots ve del segle XIX i no s'ha complert.

5. b) El que la màquina fa bé (el repetitiu i previsible) és justament el més automatitzable. El més a resguard són les qualitats humanes —criteri, creativitat, tracte, aprenentatge continu—, que són les competències transversals treballades durant tot el curs.

6. c) Abans de la pandèmia teletreballava habitualment al voltant del 4-5 % dels ocupats; en 2020 es va disparar per damunt del 16 %; després s'ha estabilitzat al voltant del 7-8 %, per davall de la mitjana de la UE, i sobretot en la seua versió híbrida (combinar casa i oficina).

7. b) El teletreball porta el risc que el treball invadisca la vida personal. El dret a la desconexió digital protegeix el treballador davant això: no està obligat a atendre comunicacions laborals fora de la seua jornada. Està reconegut en la legislació espanyola.

8. b) La sostenibilitat s'ha convertit en qüestió estratègica per tres raons concretes: els consumidors (sobretot joves) premien les empreses responsables; la regulació és cada vegada més exigent; i ser eficient amb l'energia i els materials estalvia costos. L'empresa que la ignora arrisca la seua reputació i el seu futur.

9. b) La visió clàssica diu que l'empresa només rendix comptes als seus accionistes. La dels stakeholders entén que l'empresa afecta molta més gent i que el seu èxit a llarg termini depèn de la relació amb tot el seu entorn. El compromís voluntari amb tots eixos grups és la responsabilitat social corporativa (RSC).

10. Fals No: això és digitalització, que canvia les ferramentes. La transformació digital va més enllà: replanteja què s'ofereix, com s'organitza la feina i com es guanya diners. La primera canvia les ferramentes; la segona canvia l'empresa.

11. Vertader Cert, i està reconegut en la legislació espanyola. Protegeix el treballador davant el risc que el treball (sobretot amb el teletreball) invadisca la seua vida personal: no està obligat a respondre missatges laborals fora del seu horari.

12. 1 → c, 2 → a, 3 → b L'anàlisi seriosa reconeix tres efectes simultanis: l'automatització destrueix llocs molt repetitius, transforma la majoria cap al que exigeix criteri o tracte humà, i crea ocupacions noves que abans no existien.